

OFICIO · HISTORIA · GUÍA TÉCNICA · RECETARIO · NEGOCIO

Masa Madre

Fermentaciones Salvajes, Reología y 50 Formulaciones Técnicas

50 formulaciones estandarizadas · 5 bloques de producto · 4 rangos de hidratación · 4 procesos de fermentación



ENDULCORA · OFICIOS

MASA MADRE

Fermentaciones Salvajes, Reología y 50 Formulaciones Técnicas

Enciclopedia maestra de panadería con fermentación natural
Historia, Guía Técnica, Recetario y Modelo de Negocio

Contenido y recetas: **Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas**
Edición: **Manuel Ramiro Justo Guzmán**

EN COLABORACIÓN CON



Masa Madre: Fermentaciones Salvajes, Reología y 50 Formulaciones Técnicas

Enciclopedia maestra de panadería con fermentación natural.

Primera edición digital, Ciudad de México, 2026.

Contenido y recetas: Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas. Edición, investigación, costeo y diseño editorial: Manuel Ramiro Justo Guzmán. Una publicación de **Endulcora · Estudio Gastronómico**, en colaboración con **Levent**. Endulcora y Levent son marcas de sus respectivos titulares; sus logotipos se reproducen con autorización.

Sobre los panes que documenta este libro

Buena parte de las cincuenta fórmulas lleva el nombre de un lugar o de un oficio: pain de campagne, pane di Altamura, borodinsky, vollkornbrot, panettone milanés, carasau, bagel, shokupan, naan, pita, pan de pulque. Son **patrimonio colectivo** de las comunidades que los sostuvieron durante siglos: este libro los documenta y los explica, no los reclama. Varios de esos panes están además protegidos por denominaciones de origen o reglamentos de producto en sus países: si vas a vender uno con su nombre propio, revisa si ese nombre está protegido y, en caso de duda, nómbralo «al estilo de». Decir de dónde viene un pan es, además, el mejor argumento de venta que tienes.

© 2026 Endulcora · Estudio Gastronómico. Todos los derechos reservados sobre esta edición: el ordenamiento, los textos técnicos e históricos de la edición, el diseño y los anexos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de la obra, de sus anexos (hoja de cálculo y aplicación) y de sus fotografías sin autorización por escrito. Licencia de uso personal del comprador; no se autoriza su reventa, redistribución ni uso en cursos de terceros.

Aviso de inocuidad y alérgenos

Todas las masas de esta obra contienen **gluten**, incluidas las de centeno, espelta, kamut, emmer, escanda y tritordeum: **ninguna receta de este libro es apta para personas celíacas**, y la fermentación larga reduce pero no elimina el gluten. Hay **huevo** y **lácteos** en el bloque de molde y briochados y en los panettones; **frutos secos** y **semillas** en varias recetas del bloque de enriquecidos; **ajonjolí** en bagels, pita y pan turco. Declara siempre los alérgenos en la etiqueta. La **masa madre es un cultivo vivo**: mantenla tapada, en recipiente limpio y a temperatura controlada; deséchala y empieza de nuevo si aparece moho de color (rosa, naranja o negro), si huele a solvente persistente o a podrido. Un líquido gris en la superficie (*hooch*) es normal: sólo indica hambre. El **pulque** de la receta de pan de pulque es un fermento sin pasteurizar: cómpralo el mismo día, mantenlo en frío y úsalo sólo en masas que van al horno. Trabaja siempre sobre superficies desinfectadas y con utensilios exclusivos para el cultivo.

Las fotografías de las recetas son **imágenes ilustrativas**. Los costos y precios que aparecen en el libro y en sus anexos son **ilustrativos**: se calcularon con precios de referencia del mercado de la Ciudad de México en 2026 y deben sustituirse por los de tus propias compras. Este libro no promete ingresos ni resultados de negocio. Contacto: WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com

AGRADECIMIENTOS

A quienes guardaron el frasco

La masa madre es el único ingrediente de la panadería que se hereda. No se compra hecha, no se fabrica en un día y no sobrevive sola: alguien tiene que alimentarla cada jornada, durante años, muchas veces sin más razón que no dejarla morir. Este libro existe gracias a esas personas —panaderas y panaderos de obrador, de rancho y de cocina doméstica— que mantuvieron vivo un cultivo que nadie les pagaba por mantener.

Al Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas, que convirtió el oficio en gramos, porcentajes y temperaturas sin volverlo frío: cada una de las cincuenta formulaciones de este libro es suya, con su hidratación, su DDT y su curva de horno.

Al equipo de Endulcora y a los alumnos de los talleres de fermentación, que amasaron con las manos pegajosas y preguntaron todo lo que había que preguntar. A Levent, por acompañar la parte de negocio de esta colección.

Y a ti, que estás a punto de empezar un cultivo. Ponle nombre y anota la fecha: dentro de diez años vas a querer saberla.

BIENVENIDA

El pan más antiguo, hecho hoy

Querido lector, querida lectora:

Durante casi seis mil años, **todo** el pan del mundo fue pan de masa madre. La levadura de panadería aislada y vendida en cubo es un invento industrial reciente —apenas siglo y medio— y resolvió un problema real: hizo el pan rápido, barato y predecible. A cambio le quitó dos cosas que ahora estamos pagando caro por recuperar: el **sabor**, que sólo aparece con horas de fermentación, y la **digestibilidad**, que depende de lo que las bacterias hagan con la harina antes de que entre al horno.

Un cultivo de masa madre no es un ingrediente: es un **ecosistema**. Dentro de ese frasco conviven levaduras salvajes —sobre todo del género *Saccharomyces* y *Kazachstania*— y bacterias lácticas del grupo *Lactobacillus*, en una proporción aproximada de una levadura por cada cien bacterias. Las levaduras producen el gas que infla la miga. Las bacterias producen los ácidos láctico y acético que dan el sabor, bajan el pH, degradan el ácido fítico, predigieren parte del gluten y conservan el pan sin un solo aditivo. Tú no controlas a ninguna de las dos: controlas su **ambiente** —temperatura, hidratación, tipo de harina y frecuencia de refresco— y ellas responden. Todo el oficio está en eso.

Por eso este libro no empieza por las recetas. Empieza por el cultivo, sigue por la reología —la física de cómo se comporta una masa— y sólo después llega a las cincuenta formulaciones del chef: hogazas de corteza noble, cereales ancestrales, panes enriquecidos, moldes briochados y panes del mundo, desde la baguette 100 % levain hasta el panettone sin un gramo de levadura comercial.

Y termina en los números. Porque un pan que tarda veinticuatro horas no se puede costear como uno que tarda tres, y porque la pregunta que hunde obradores enteros no es «¿me quedó bien?» sino «¿a cuánto lo vendo para que esto sea un oficio y no un pasatiempo caro?».

Léelo en orden la primera vez. Después úsalo junto a la báscula, con las manos llenas de harina y el frasco burbujeando al lado.

Con oficio,

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas y Manuel Ramiro Justo Guzmán

Endulcora · Estudio Gastronómico

CONTENIDO

Índice general

PRELIMINARES

Introducción	7
--------------	---

SECCIÓN 1 · HISTORIA Y FUNDAMENTOS

1 · Seis mil años de fermentación salvaje	10
2 · El pan de masa madre como negocio	12
3 · La microbiología del cultivo	14
4 · Reología: hidratación, gluten y temperatura	16

SECCIÓN 2 · HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

5 · El equipo mínimo real	19
6 · El cultivo: nacimiento, refresco y mantenimiento	21
7 · Ocho técnicas transversales	23

SECCIÓN 3 · RECETARIO MAESTRO

Cómo leer cada receta	26
Cap. 8 · Panes fundamentales de corteza noble (recetas 1–10)	27
Cap. 9 · Cereales ancestrales e integrales puros (recetas 11–20)	38
Cap. 10 · Panes enriquecidos, aceites e inclusiones (recetas 21–30)	49
Cap. 11 · Panadería de molde y masas briochadas (recetas 31–40)	60
Cap. 12 · Panes del mundo y masas planas (recetas 41–50)	71

SECCIÓN 4 · GUÍA TÉCNICA

13 · Diagnóstico y solución de problemas	83
14 · Ajuste por horno, clima y altitud	86

SECCIÓN 5 · EMPRENDIMIENTO Y NEGOCIO

15 · Costos y precios	89
16 · Conservación, empaque y vida útil	95
17 · Vender pan de masa madre	97

CIERRE

Conclusión	99
Anexo A · Porcentaje panadero, equivalencias y escalado	100
Anexo B · Checklist y calendario del panadero	102
Anexo C · Proveedores y compra inteligente	103
Anexo D · Glosario de fermentación natural	105

Un ecosistema, una masa y una cuenta

Cincuenta formulaciones construidas sobre tres cultivos vivos, cuatro rangos de hidratación y una sola pregunta de negocio: cuánto vale un pan que tarda veinticuatro horas.

El recetario del chef parte de un marco doble. Por un lado el **microbiológico**: una masa madre es una simbiosis estable entre levaduras salvajes y bacterias ácido-lácticas, y todo lo que hace el panadero —refrescar, calentar, enfriar, hidratar— es manipular el equilibrio entre esas dos poblaciones. Más calor y más agua favorecen al ácido láctico, suave y yogurtado; más frío, menos agua y más hambre favorecen al ácido acético, punzante y avinagrado. El sabor de tu pan es una decisión, no un accidente.

Por otro lado el **reológico**: la masa es un material viscoelástico cuyo comportamiento depende de la fuerza de la harina (el valor W), de la relación entre tenacidad y extensibilidad (P/L), del agua que admite y de la temperatura a la que termina el amasado —la DDT, temperatura deseada de masa—. Cada ficha de este libro trae esos cuatro datos porque son los que deciden si la pieza sube o se extiende.

Cómo está organizado

Las cincuenta recetas del chef vienen agrupadas en cinco bloques de producto, que son también los cinco capítulos del recetario:

Bloque	Qué reúne	Recetas
F Fundamentales de corteza noble	Hogazas, batards, baguettes y chapatas: el repertorio que define a una panadería de masa madre y el que más rota.	10
A Cereales ancestrales e integrales	Espelta, centeno, kamut, emmer, escanda y sarraceno: menos gluten, más sabor y un manejo mucho más delicado.	10
E Enriquecidos e inclusiones	Aceite de oliva, quesos, frutos secos y hierbas: los panes de mayor ticket del mostrador.	10
M Molde y masas briochadas	Miga cerrada, grasa y azúcar: pan de sandwich, brioche, shokupan y bollería con cultivo vivo.	10
W Panes del mundo y masas planas	Panettone, bagels, pita, naan, carasau y pizza: formatos internacionales con fermentación natural.	10

Sobre esos cinco bloques la edición cruza dos clasificaciones más, derivadas del propio texto del chef: el **rango de hidratación** —que predice cuán difícil será manejar la masa— y el **proceso de fermentación** —que predice cuánto tiempo y cuántas manos consume—. Las tres aparecen en cada ficha de receta, en la hoja de cálculo y en la aplicación, y sirven para filtrar el recetario cuando ya estés produciendo.

Los tres cultivos del libro

Las cincuenta fórmulas se apoyan en tres cultivos distintos, y sólo tres. No necesitas más:

Clave	Cultivo	Ciclo de refresco
C-1	Masa madre blanca activa 100%	Refresco 1:1:1 · 100 g de madre + 100 g de harina + 100 ml de agua
C-2	Masa madre de centeno o integral 100%	Refresco 1:1:1 con harina de centeno integral
C-3	Pasta madre sólida 50%	Refresco 1:1:0.5 · 100 g de madre + 100 g de harina de gran fuerza + 50 ml de agua

Lo que casi ningún recetario te dice

Un cultivo vivo **no se compra: se produce**, y producirlo cuesta dinero —harina y agua de cada refresco— aunque no aparezca en ninguna factura. Este libro es el primero de la colección que **costea el cultivo desde su propia fórmula**: el kilo de masa madre blanca sale en **\$11.33**, el de centeno en **\$18.00** y el de pasta madre sólida de panettone en **\$19.60**. Y como el descarte diario no entra en ninguna pieza vendida, los gastos fijos del Capítulo 15 llevan una línea propia —**\$450 al mes**— para la harina que se va en mantener vivo el frasco. Ese es el costo real de tener masa madre.

Lo que este libro no es

No es un libro de «pan artesanal fácil en cinco pasos». Las fórmulas tardan entre 18 y 72 horas, exigen báscula de gramo, control de temperatura y un cultivo que ya esté maduro. Tampoco es un libro de recetas sueltas: es un sistema donde el recetario, la hoja de cálculo y la aplicación comparten exactamente el mismo motor de costos, de modo que si cambias el precio de la harina en cualquiera de los tres, los cincuenta precios se mueven igual en los otros dos.

1

SECCIÓN 1

Historia y Fundamentos

De dónde viene la fermentación natural, qué vive en el frasco, cómo se comporta la masa y por qué este pan puede ser un negocio.

- Capítulo 1 · Seis mil años de fermentación salvaje
- Capítulo 2 · El pan de masa madre como negocio
- Capítulo 3 · La microbiología del cultivo
- Capítulo 4 · Reología: hidratación, gluten y temperatura

Seis mil años de fermentación salvaje

Antes de la levadura de cubo, todo el pan del mundo era pan de masa madre. Esta es la historia de cómo se perdió y de por qué está volviendo.

El accidente egipcio

La fermentación panaria no se inventó: se **encontró**. Las primeras masas de cereal y agua se dejaron reposar y, al cabo de unas horas, las levaduras y bacterias que ya vivían en el grano, en el aire y en las manos de quien amasaba empezaron a trabajar. El resultado —una masa hinchada, ácida y más ligera al cocerse— aparece documentado en el **Egipto antiguo**, donde la panadería y la cerveza fueron durante siglos oficios hermanos: ambos dependían del mismo fenómeno y con frecuencia del mismo fermento. Las tumbas del Reino Antiguo conservan maquetas de obradores con amasadores, moldes cónicos y hornos; el pan era salario, ofrenda y moneda de cuenta.

De Egipto el pan fermentado pasó a Grecia y a Roma. Plinio el Viejo describe en su *Historia Natural* cómo los panaderos guardaban un trozo de masa del día anterior para levantar la del siguiente, y cómo en la Galia y en Iberia se usaba la espuma de la cerveza para el mismo fin. Ese trozo guardado —el *levain chef*, la *madre*, el *pie de masa*— es, técnicamente, el mismo objeto que tienes hoy en un frasco.

El oficio medieval y el gremio

Durante toda la Edad Media europea el pan se hizo así, y el conocimiento se organizó en **gremios**: reglamentos de peso, de precio, de calidad y de quién podía hornear. El horno era muchas veces comunal y la masa madre, el activo más valioso del obrador: una madre bien mantenida valía más que el mobiliario, porque no se podía comprar ni improvisar. De ahí vienen expresiones que seguimos usando —«ganarse el pan», «compañero», de *cum pane*, quien comparte el pan— y de ahí viene también la costumbre de los panaderos de heredar el cultivo de generación en generación.

Pasteur, y el corte

El cambio llega en el siglo XIX. **Louis Pasteur** demuestra hacia 1857 que la fermentación es obra de microorganismos vivos y no de una «generación espontánea». Entender el mecanismo permitió aislarlo: en pocas décadas la industria aprendió a cultivar y vender una sola especie de levadura —*Saccharomyces cerevisiae*— pura, concentrada y predecible. La **levadura de panadería** comercial se populariza a finales del XIX y se vuelve universal en el XX.

El resultado fue un pan más rápido, más barato y más uniforme. Con la mecanización de posguerra y procesos de amasado intensivo, el tiempo de fermentación pasó de doce o veinticuatro horas a menos de tres. Lo que se ganó en costo se perdió en otra parte: sin horas de acción bacteriana no hay ácidos orgánicos, no hay degradación del ácido fítico, no hay predigestión del gluten y no hay conservación natural. El pan blanco industrial de mediados del siglo XX es un producto notable de ingeniería y, al mismo tiempo, el más pobre en sabor de la historia del oficio.

La madre que no murió: San Francisco

Un cultivo sobrevivió a la vista de todos. Los panaderos de la fiebre del oro de **California** mantuvieron desde 1849 un pan ácido de corteza gruesa que la ciudad de San Francisco convirtió en emblema.

Cuando en los años setenta los microbiólogos estudiaron esas masas, encontraron una bacteria láctica que no estaba descrita y la bautizaron con el nombre del lugar: *Fructilactobacillus sanfranciscensis* —antes *Lactobacillus sanfranciscensis*—. Es hoy la especie emblemática de las masas madre maduras de todo el mundo, y suele convivir con la levadura *Kazachstania humilis*, que tolera el pH bajo que las bacterias generan. Esa pareja es la que hace el pan que este libro enseña a hacer.

El regreso

Desde los años ochenta, primero en Francia con el movimiento del *pain au levain* y después en el mundo entero, la fermentación natural volvió por tres razones distintas y convergentes: **sabor**, **digestibilidad** y **relato**. Las tres importan para vender. La tercera —poder contar que tu pan tarda veinticuatro horas, que tu cultivo tiene fecha de nacimiento y que no lleva ningún aditivo— es la que permite cobrar el precio que los capítulos de negocio de este libro proponen.

Por qué esto importa en el obrador

La historia no es adorno de catálogo. Un cliente que entiende que la masa madre predigiere parte del gluten y degrada el ácido fítico —lo que libera hierro, zinc y magnesio que de otro modo no se absorben— entiende por qué esta hogaza cuesta el triple que la del súper. El Capítulo 17 convierte esto en argumentos concretos de mostrador.

Una advertencia honesta

La masa madre mejora la digestibilidad, pero **no elimina el gluten**: ninguna receta de este libro es apta para personas celíacas, y decirlo de otro modo es un riesgo sanitario y legal. Lo que sí puedes afirmar con respaldo es que la fermentación larga reduce los FODMAP fermentables y el ácido fítico, y que muchas personas con sensibilidad no celíaca reportan mejor tolerancia.

Fuentes de la edición: Plinio el Viejo, Naturalis Historia, libro XVIII; literatura microbiológica sobre masas madre y sobre Fructilactobacillus sanfranciscensis. La investigación histórica es de la edición y conviene que el chef la revise antes de publicar.

02

CAPÍTULO 2

El pan de masa madre como negocio

Un pan que tarda veinticuatro horas no se costea como uno que tarda tres. Este capítulo lo explica dónde se gana y dónde se pierde el dinero.

La ventaja y la trampa del tiempo

La fermentación natural tiene una economía peculiar: el tiempo largo **no cuesta mano de obra**. Una masa que fermenta doce horas en la cámara no consume ni un minuto de tu jornada; la pieza se hace sola mientras duermes. Lo que sí cuesta es todo lo que ocurre **alrededor** de esas horas: refrescar el cultivo, amasar, plegar, formar, marcar y hornear. Esa es la primera idea del capítulo: en masa madre **pagas manos, no relojes**.

La trampa está en el otro lado. Ese tiempo largo ocupa **espacio y frío** —bannetons, telas, charolas, cámara de retardo— y bloquea capacidad durante horas. Un obrador de masa madre no está limitado por su horno: está limitado por cuántos bannetons caben en su refrigerador. Antes de crecer, cuenta bannetons.

El dato que casi nadie calcula: cuántas piezas por tanda

El amasado, el refresco del cultivo y los pliegues cuestan lo mismo con 4 piezas que con 40: son un **costo fijo de tanda**. El formado, el marcado y el enfriado son un **costo por pieza** que no baja nunca. Por eso este sistema pide un dato que ningún recetario suele pedir: **cuántas piezas produces por tanda**. El supuesto del libro es **24 piezas**.

Con la hogaza blanca del Capítulo 8 —45 minutos de amasado y manejo por tanda más 6 minutos de formado por pieza— el efecto es éste:

Piezas por tanda	Minutos por pieza	Mano de obra por pieza	Costo total por pieza
2 piezas	28.5 min	\$52.25	\$91.56
4 piezas	17.2 min	\$31.62	\$69.85
8 piezas	11.6 min	\$21.31	\$58.99
24 piezas (supuesto del libro)	7.9 min	\$14.44	\$51.76
40 piezas	7.1 min	\$13.06	\$50.31

Pasar de 4 a 24 piezas por tanda baja la mano de obra de esa hogaza de **\$31.62 a \$14.44** por pieza. No cambiaste la receta ni compraste nada: sólo dejaste de amasar cuatro veces lo que puedes amasar una. Es la decisión más rentable de todo el libro y no cuesta un peso.

El límite real

Escalar tandas tiene un techo: una masa de alta hidratación en lote grande se calienta sola durante el amasado y se pasa antes de que termines de formar. Sube de tanda **mientras puedas formar toda la tanda en menos de lo que tarda en pasarse**. Ese es el número que debes medir en tu propio obrador, y conviene anotarlo en la bitácora de Producción de los anexos.

Dónde está el dinero en este recetario

Bloque	Recetas	Costo total prom.	Mostrador prom.	Margen bruto prom.
F · Fundamentales de corteza noble	10	\$48.00	\$117	\$69.00
A · Cereales ancestrales e integrales	10	\$68.22	\$166	\$97.28
E · Enriquecidos e inclusiones	10	\$75.43	\$182	\$106.07
M · Molde y masas briochadas	10	\$80.79	\$195	\$114.21
W · Panes del mundo y masas planas	10	\$88.65	\$214	\$125.35

La lectura es clara. Los **fundamentales** son el volumen: bajo costo, rotación diaria y clientela que vuelve cada semana. Los **enriquecidos** y el **molde briochado** son el margen: más insumo, pero un precio que sube más rápido que el costo. Y los **panes del mundo** son el extremo: allí conviven la pita de \$65 y el panettone de \$705. Una vitrina sana lleva las tres cosas.

El panettone es un negocio aparte

Las dos recetas de panettone de este libro cuestan alrededor de **\$293.78** por pieza de un kilo y se venden cerca de **\$700**. Ninguna otra pieza del recetario se acerca. Pero exigen tres refrescos del cultivo el día del amasado, dos empastes separados por doce horas, pirotines caros y cuarenta y ocho horas de proceso: es un producto de **temporada y preventa**, no de vitrina diaria. Véndelo por encargo, con anticipo y con fecha de entrega cerrada.

Los tres números que debes conocer de memoria

Número	En este libro	Qué significa
Gastos fijos al mes	\$22,000	Lo que te cuesta abrir la cortina, vendas o no vendas.
Margen de contribución promedio	\$102.38	Lo que deja cada pieza después de su propio costo total.
Punto de equilibrio	215 piezas/mes	Lo que tienes que vender para no perder dinero. Unas 9 piezas al día si abres 26 días.

La cuenta de la suscripción

El pan de masa madre es uno de los pocos productos de panadería que la gente compra **en calendario**. Una suscripción de una hogaza semanal a \$110 son \$440 al mes por cliente: con **50 suscriptores** cubres los gastos fijos completos del obrador antes de vender una sola pieza en mostrador. Es producción planeada, merma casi cero y flujo predecible. El Capítulo 17 explica cómo se arma.

La microbiología del cultivo

Qué vive exactamente en el frasco, qué come, qué produce y cómo se le manda sin tocarlo.

Dos poblaciones, un equilibrio

Una masa madre madura es una comunidad estable de **levaduras salvajes** y **bacterias ácido-lácticas** (BAL) en una proporción aproximada de **1:100** —cien bacterias por cada levadura—. No compiten tanto como parece: las bacterias degradan azúcares que las levaduras no aprovechan bien, y las levaduras liberan aminoácidos y vitaminas que las bacterias necesitan. Por eso el cultivo es estable durante años mientras lo alimentes igual.

Población	Qué produce	Qué le da al pan
Levaduras salvajes Saccharomyces, Kazachstania humilis	CO ₂ y etanol	El volumen y el alveolo. Toleran el pH bajo que generan las bacterias, cosa que la levadura comercial hace peor.
BAL homofermentativas Lactobacillus del grupo láctico	Ácido láctico	Acidez suave, tipo yogur. Baja el pH, conserva y ablanda.
BAL heterofermentativas Fructilactobacillus sanfranciscensis y afines	Ácido láctico + ácido acético + CO ₂	La punta avinagrada, el aroma complejo y buena parte de la conservación.

La palanca del sabor: láctico contra acético

No controlas las especies; controlas las **condiciones**, y con eso decides el perfil de sabor. Esta es la tabla que más vas a usar:

Si quieres...	Sube	Baja	Resultado
Más láctico (suave, lácteo, dulzón)	Temperatura (26–30 °C) e hidratación del cultivo (100 % o más)	Tiempo entre refrescos	Pan redondo de sabor, corteza más pálida, acidez amable. El perfil que más gusta al público general.
Más acético (punzante, avinagrado)	Tiempo entre refrescos y frío (4–8 °C)	Hidratación del cultivo (50–60 %, pasta sólida)	Pan de sabor marcado, muy buena conservación. El perfil del centeno y del pan de campaña de carácter.

Por eso la **pasta madre sólida al 50 %** del panettone se mantiene atada en tela y refrescada tres veces el día del amasado: se busca justo lo contrario del acético. En una masa con 25 % de azúcar y 30 % de mantequilla, un exceso de ácido acético rompe el gluten y la pieza no sube.

Lo que la fermentación le hace a la harina

- **Degrada el ácido fítico.** El salvado del cereal secuestra hierro, zinc, magnesio y calcio en forma de fitatos. El pH bajo del cultivo activa la fitasa del propio grano y libera esos minerales. Es la razón técnica por la que un integral de masa madre nutre más que un integral con levadura.
- **Predigiere parte del gluten.** Las proteasas actúan durante las horas largas y cortan cadenas de gliadina. No vuelve el pan apto para celíacos, pero sí más fácil de digerir para mucha gente.

- **Reduce los FODMAP** fermentables, sobre todo los fructanos del trigo, si la fermentación pasa de unas cuatro horas.
- **Baja el índice glucémico** respecto del mismo pan con levadura comercial: los ácidos orgánicos ralentizan el vaciado gástrico.
- **Conserva sin aditivos.** Un pH por debajo de 4.5 y la presencia de ácido acético inhiben mohos y *Bacillus*. Es conservación real, no marketing.

Cómo saber que está listo, sin instrumentos

Señal	Qué indica
Duplica o triplica en 4 a 6 h a 26 °C, de forma predecible	Cultivo maduro. La predictibilidad importa más que la altura.
Cúpula alta y bordes que empiezan a hundirse	Punto pico. Es el momento de usarlo: máxima población de levadura activa.
Superficie hundida y olor a alcohol o acetona	Pasado y hambriento. Refresca dos veces antes de usarlo.
Olor a queso, a yogur o a manzana	Sano. El rango aromático normal de un cultivo vivo es amplio.
Líquido gris en la superficie (<i>hooch</i>)	Hambre, no enfermedad. Escúrrelo o mézclalo y refresca más seguido.
Flota un trozo en agua (<i>float test</i>)	Indicio útil en cultivos al 100 %, pero poco fiable en pastas sólidas y en centeno.

Cuándo tirar el cultivo y empezar de nuevo

Moho **de color** —rosa, naranja, verde o negro— en la superficie o en las paredes del frasco; olor a podrido o a solvente que no se va tras dos refrescos; textura viscosa o filante. En esos tres casos no se rescata: se tira el contenido, se lava y desinfecta el frasco y se empieza otra vez con el método del Capítulo 6. Un cultivo nuevo toma de 7 a 14 días; una intoxicación cuesta mucho más.

04

CAPÍTULO 4

Reología: hidratación, gluten y temperatura

Cuatro números gobiernan el comportamiento de cualquier masa de este libro: W, P/L, hidratación y DDT. Si los entiendes, entiendes las cincuenta fichas.

La fuerza de la harina: W y P/L

El **alveógrafo de Chopin** infla una burbuja de masa hasta romperla y mide dos cosas. **W** es el trabajo total de deformación: cuánta energía aguanta la masa antes de reventar, es decir su *fuerza*. **P/L** es la relación entre tenacidad (P, cuánto se resiste) y extensibilidad (L, cuánto se estira antes de romperse): dice si la masa es correosa o elástica.

Harina	W	P/L	Para qué sirve en este libro
Panificable de fuerza media	180–250	0.5–0.6	Hogazas de fermentación corta, focaccias, masas planas.
De fuerza (W 280–300)	280–300	0.5–0.6	El caballo de batalla: casi todas las hogazas de corteza noble y los retardos de 12 a 18 h.
De gran fuerza (W 340–360)	340–360	0.55–0.65	Brioche, shokupan y masas muy enriquecidas o de retardo largo.
Técnica de panettone	380–400	0.55–0.6	Las únicas dos recetas que la exigen de verdad: el gluten tiene que sostener 48 h, 30 % de grasa y 25 % de azúcar.

La regla práctica: **a más horas de fermentación, más W necesitas**, porque las proteasas del propio cultivo van cortando el gluten mientras la masa espera. Una harina de W 200 en un retardo de 18 horas llega al horno deshecha.

Hidratación: el eje de dificultad del libro

La hidratación es el agua total expresada como porcentaje del peso de la harina. Es el número que mejor predice cuánto vas a sufrir con una masa, y por eso la edición clasificó las cincuenta recetas en cuatro rangos:

Rango	Qué implica en el obrador	Recetas
B Baja (menos de 65 %)	Masas firmes y fáciles de manipular: moldes, brioche, bagels y masas planas. El punto de entrada del oficio.	7
M Media (65 a 72 %)	El rango de la hogaza clásica: suficiente agua para alveolo abierto y suficiente cuerpo para formar sin pegarse.	22
A Alta (73 a 80 %)	Alveolo irregular y miga brillante. Exige bassinage, pliegues y manos mojadas.	18
X Muy alta (más de 80 %)	Chapatas y masas casi líquidas: se trabajan con rasqueta y se hornean directo del banneton o de la bandeja.	3

El recetario del chef va de **48 %** —los bagels, que son masas casi de pasta— hasta **85 %** en las chapatas. Si estás empezando, trabaja el rango bajo y medio durante un mes antes de tocar el alto. No es cues-

ción de valentía: por encima del 78 % la masa deja de poder tomarse con las manos y hay que cambiar de técnica.

El bassinage

No añadas toda el agua de golpe en las masas altas. Amasa con un 70 % del total hasta tener malla de gluten, y sólo entonces incorpora el agua restante en dos o tres tandas, dejando que la masa la absorba entre una y otra. Es la diferencia entre una chapata y un charco.

DDT: la temperatura deseada de masa

La **DDT** es la temperatura a la que quieres que termine el amasado, y es el control más subestimado del oficio. Un grado de más acelera toda la fermentación posterior y descuadra el resto del día. Cada ficha de este libro trae su DDT; el rango del recetario va de los 22 °C del brioche —donde la mantequilla no debe derretirse— a los 26 o 28 °C de las masas rústicas.

Temperatura del agua = (DDT × 3) - T. ambiente - T. harina - Factor de fricción

Factor de fricción: 0 a 2 °C si amasas a mano · 5 a 8 °C en amasadora espiral · usa ×4 en vez de ×3 si además añades prefermento.

Ejemplo con la hogaza del Capítulo 8: si buscas **DDT 25 °C**, tu obrador está a 21 °C, la harina a 21 °C y amasas en espiral con fricción 6, el agua debe entrar a $(25 \times 3) - 21 - 21 - 6 = 27 \text{ °C}$. En verano, con el obrador a 30 °C, la misma cuenta te pide agua a **18 °C**, casi de refrigerador. Esa es la razón por la que la misma receta «falla» en agosto: no falló, cambió la temperatura de partida.

Los cuatro procesos del recetario

Proceso	En qué consiste	Recetas
L Levain directo	Autólisis, inoculación del cultivo, pliegues y retardo en frío. El método base de casi todo el libro.	40
D Doble empaste o prefermento extra	Dos amasados separados por una fermentación: panettone y panes de estructura muy exigente.	2
S Con escaldado (soaker o tangzhong)	Granos o harina gelatinizados con agua caliente antes del amasado: más humedad retenida y miga más tierna.	4
P Masa plana o cocción no convencional	Comal, sartén, agua hirviendo o doble horneado: pita, naan, bagels, English muffins y carasau.	4

El retardo en frío, en una línea

Meter la pieza formada a 4 °C durante 8 a 18 horas hace cuatro cosas a la vez: **frena a las levaduras** (menos gas), **no frena tanto a las bacterias** (más sabor), **endurece la superficie** (mejor greñado) y **desacopla tu horario del de la masa** (puedes hornear cuando te convenga). Es la técnica que hace posible un obrador de masa madre con horario humano, y por eso aparece en casi todas las fichas.

2

SECCIÓN 2

Herramientas y Técnicas

Lo que de verdad necesitas comprar, cómo nace y se mantiene un cultivo, y las ocho técnicas que se repiten en las cincuenta fórmulas.

- Capítulo 5 · El equipo mínimo real
- Capítulo 6 · El cultivo: nacimiento, refresco y mantenimiento
- Capítulo 7 · Ocho técnicas transversales

05

CAPÍTULO 5

El equipo mínimo real

Lo que de verdad necesitas para hacer los cincuenta panes de este libro, y en qué orden conviene comprarlo.

Equipo	Prioridad	Referencia	Por qué
Báscula de 0.1 g	Indispensable	\$450 – \$900	La sal, el cultivo y los porcentajes de este libro se pesan al décimo de gramo. Sin ella no hay estandarización posible.
Báscula de 5 kg	Indispensable	\$600 – \$1,400	Para harina y agua de tanda. Que llegue al menos a 5 kg si vas a escalar.
Termómetro de punzón digital	Indispensable	\$250 – \$700	Mide la DDT al cerrar el amasado y la temperatura interna al hornear. Es el instrumento que más corrige errores por peso.
Frascos de vidrio de boca ancha	Indispensable	\$60 – \$150 c/u	Dos por cultivo: uno en uso y uno limpio. Boca ancha para poder raspar y lavar bien.
Rasqueta de plástico y rasqueta metálica	Indispensable	\$80 – \$200	La de plástico para manipular masas altas; la metálica para dividir y limpiar la mesa.
Bannetons de ratán con tela	Indispensable	\$180 – \$450 c/u	Cuenta bannetons antes de crecer: son tu verdadero límite de producción, no el horno.
Cámara de retardo o refrigerador dedicado	Muy recomendable	\$6,000 – \$35,000	Un refrigerador doméstico con las rejillas separadas funciona para arrancar. A 4 °C constantes.
Cuchilla de greñado (lame)	Indispensable	\$120 – \$400	Con hojas de recambio. Una navaja mellada arrastra la masa y arruina la oreja.
Piedra o placa de acero para horno	Muy recomendable	\$700 – \$2,500	La masa necesita una superficie que ya esté caliente. El acero transfiere más rápido que la piedra.
Sistema de vapor (charola + agua, u olla de hierro)	Indispensable	\$400 – \$2,200	Los primeros 15 minutos de vapor son los que dan volumen y corteza brillante. La olla de hierro con tapa es el mejor vapor casero que existe.
Amasadora espiral	Cuando escales	\$9,000 – \$60,000	Cambia el negocio más que ninguna otra compra: es lo que permite subir de tanda. No la compres antes de saber cuántas piezas vendes.
Cámara de fermentación con control	Cuando escales	\$8,000 – \$40,000	Independiza tus tiempos del clima. Hasta entonces, una hielera con agua caliente hace el trabajo.
Horno de piso con vapor	Cuando escales	\$45,000 – \$250,000	El salto de calidad más grande y el más caro. Último de la lista, siempre.

Precios de referencia del mercado de la Ciudad de México en 2026, en pesos mexicanos. No son cotizaciones.

El orden de compra que recomienda la edición

Primero las dos básculas, el termómetro y los frascos: con eso ya puedes estandarizar. Después bannetons y cuchilla, que es lo que separa un pan casero de uno vendible. Luego la olla de hierro o el sistema de vapor. La amasadora sólo cuando el cuello de botella sea tu brazo, y el horno de piso sólo cuando el cuello de botella sea el horno. La mayoría de los obradores compra en orden inverso y se queda sin capital antes de tener clientes.

Lo que no necesitas

No necesitas harina importada para empezar, ni un cultivo comprado por internet, ni un molino de piedra propio, ni bannetons de todas las formas. Nada de eso mejora el pan tanto como pesar bien y controlar la temperatura.

06

CAPÍTULO 6

El cultivo: nacimiento, refresco y mantenimiento

Cómo se hace nacer una masa madre desde cero, cómo se mantiene viva y cuánto cuesta realmente tenerla.

Los siete a catorce días del nacimiento

Un cultivo se crea con dos ingredientes: harina y agua. Nada más. No hace falta fruta, ni yogur, ni miel: esos atajos aceleran la aparición de burbujas, pero también seleccionan microorganismos que no son los que quieres a largo plazo. Usa harina integral de trigo o de centeno los primeros días —trae mucha más carga microbiana en el salvado— y agua sin cloro, a temperatura ambiente.

Día	Qué haces	Qué esperar
1	50 g de harina integral + 50 ml de agua. Mezclar, tapar sin sellar, dejar a 24–26 °C.	Nada visible. Es normal.
2 – 3	Desechar la mitad y añadir 50 g de harina + 50 ml de agua.	Burbujas grandes y olor raro, a veces desagradable. Son bacterias de paso, no el cultivo definitivo. No te alarmes ni tires.
4 – 5	Igual, pero cada 24 h. Puedes empezar a mezclar integral con panificable.	Calma aparente: la actividad baja mucho. Es la fase que hace abandonar a la mayoría. Sigue.
6 – 9	Refresco cada 12 h: desechar y alimentar 1:1:1.	Vuelve la actividad, ahora con olor ácido limpio, a yogur o a manzana.
10 – 14	Refresco 1:1:1 cada 12 h a 26 °C.	Maduro cuando duplica en 4 a 6 h de forma predecible , dos o tres días seguidos. Ya puedes panificar.

Los tres errores que matan cultivos nuevos

Agua con cloro —déjala reposar destapada 12 h o usa purificada—; frío por debajo de 18 °C, que detiene todo y desespera; y tirar el cultivo en el día 4 o 5, cuando parece muerto y en realidad está cambiando de población.

Los tres cultivos de este libro

C-1 · Masa madre blanca activa 100%

El cultivo de casi todo el recetario. Refresco cada 12 h a 26 °C o cada 24 h a 4 °C.

Ciclo de refresco	Refresco 1:1:1 · 100 g de madre + 100 g de harina + 100 ml de agua
Rinde por refresco	300 g de cultivo listo
Costo del refresco	\$3.40 por lote · \$11.33 por kilo de cultivo
Recetas que lo usan	42 de las 50

C-2 · Masa madre de centeno o integral 100%

Cultivo más ácido y activo para los panes de centeno y los integrales puros.

Ciclo de refresco	Refresco 1:1:1 con harina de centeno integral
Rinde por refresco	300 g de cultivo listo
Costo del refresco	\$5.40 por lote · \$18.00 por kilo de cultivo
Recetas que lo usan	6 de las 50

C-3 · Pasta madre sólida 50%

El lievito madre del panettone: sólido, atado en tela y con tres refrescos el día del amasado.

Ciclo de refresco	Refresco 1:1:0.5 · 100 g de madre + 100 g de harina de gran fuerza + 50 ml de agua
Rinde por refresco	250 g de cultivo listo
Costo del refresco	\$4.90 por lote · \$19.60 por kilo de cultivo
Recetas que lo usan	2 de las 50

El mantenimiento y su costo real

Aquí está la parte que ningún recetario cuenta. Un cultivo activo consume harina y agua **todos los días**, produzcas o no produzcas, y buena parte de esa harina se va en el descarte. Ese gasto no entra en ninguna pieza vendida: es un **gasto fijo**, exactamente igual que la renta. Por eso los gastos fijos del Capítulo 15 incluyen una línea propia de **\$450 al mes** para la harina de los refrescos.

Ritmo de mantenimiento	Cuándo conviene	Qué cuesta
Refresco cada 12 h a 26 °C	Obrador en producción diaria	El más caro en harina, el más fiable en desempeño.
Refresco cada 24 h a 4 °C	Producción de dos o tres días por semana	Mucho menos harina. Requiere dos refrescos de reactivación antes de amasar.
Cultivo seco de respaldo	Siempre, como seguro	Extiende una capa fina de cultivo, sécala, tritúrala y guárdala en hermético. Revive en 3 o 4 días y te salva de perderlo todo.

Qué hacer con el descarte

No lo tires: es harina pagada. El descarte sirve para crackers, hot cakes, masa de pizza de fermentación corta y pan plano. Si vendes cualquiera de esas cosas, el gasto de mantenimiento del cultivo deja de ser gasto y se vuelve un producto más. Es la forma más simple de bajar los \$450 mensuales de la línea de mantenimiento.

Ponle fecha y nombre

Anota en el frasco el día en que nació tu cultivo y qué harina come. Suena sentimental y es puro negocio: «masa madre nacida en marzo de 2026, alimentada con harina integral de molienda a la piedra» es una frase que se puede poner en una etiqueta y que justifica precio. El Capítulo 17 vuelve sobre esto.

Ocho técnicas transversales

Las cincuenta fórmulas del chef son combinaciones de estas ocho técnicas. Domínalas y el recetario entero se vuelve legible.

1. Autólisis

Qué es. Mezclar sólo harina y agua y dejar reposar de 30 minutos a 2 horas antes de añadir cultivo y sal.

Por qué funciona. Las enzimas del propio grano empiezan a hidratar el almidón y a organizar el gluten sin que tú amases. Reduce el tiempo de amasado, mejora la extensibilidad y hace manejable una masa alta.

2. Inoculación y punto pico

Qué es. Añadir el cultivo cuando está en su punto pico: cúpula alta y bordes empezando a ceder.

Por qué funciona. Usado antes, hay poca población activa y la masa arranca lenta; usado después, ya hay demasiado ácido y el gluten se degrada. El punto pico es el único momento correcto.

3. Amasado y prueba de la membrana

Qué es. Amasar hasta que un trozo estirado entre los dedos deje pasar la luz sin romperse.

Por qué funciona. Es la verificación de que la malla de gluten está formada. En masas de alta hidratación se llega más por pliegues que por amasado.

4. Pliegues (stretch & fold)

Qué es. Cada 30 a 45 minutos durante la fermentación en bloque, estirar y doblar la masa sobre sí misma cuatro veces.

Por qué funciona. Sustituye al amasado intensivo, redistribuye la temperatura y el gas, y da fuerza sin calentar la masa. Es la técnica central de todas las masas altas del libro.

5. Bassinage

Qué es. Reservar del 20 al 30 % del agua y añadirla en dos o tres tandas una vez formada la malla.

Por qué funciona. Permite llegar a hidrataciones del 80 % o más sin perder estructura. Sin bassinage, una chapata al 85 % no cuaja.

6. Preformado y reposo en banco

Qué es. Dar una forma redonda floja, dejar 20 a 30 minutos cubierta y después formar en serio.

Por qué funciona. Relaja el gluten tensado por la división y permite un formado final apretado sin desgarrar la masa.

7. Formado y tensión superficial

Qué es. Cerrar la pieza creando una piel tensa y sellando bien la costura.

Por qué funciona. La tensión superficial es lo que hace que la pieza suba en vez de extenderse, y lo que permite que el corte abra. Es la habilidad manual que más tarda en aprenderse y la que más se nota.

8. Retardo en frío y greñado

Qué es. Fermentar la pieza formada de 8 a 18 h a 4 °C y hornearla fría, con corte firme y decidido.

Por qué funciona. Más sabor, mejor manejo, superficie endurecida que da una oreja limpia, y —lo más importante para el negocio— horario de horneado decidido por ti y no por la masa.

La prueba del dedo, para toda la fermentación final

Presiona la pieza con un dedo enharinado. Si la marca vuelve **de inmediato y por completo**, le falta. Si vuelve **lentamente y no del todo**, está en punto: al horno. Si **no vuelve** y la masa suspira, se pasó: hornéala igual, saldrá plana y ácida, y anota la causa en la bitácora.

3

SECCIÓN 3

Recetario Maestro

Las cincuenta formulaciones del chef, una por página, con su ficha técnica completa y su costeo.

- Panes fundamentales de corteza noble · recetas 1–10
- Cereales ancestrales e integrales puros · recetas 11–20
- Panes enriquecidos, aceites e inclusiones · recetas 21–30
- Panadería de molde y masas briochadas · recetas 31–40
- Panes del mundo y masas planas · recetas 41–50

Cómo leer cada receta

Cada una de las cincuenta recetas ocupa una página completa. El texto del chef va íntegro; la ficha técnica, la clasificación y el costeo son de la edición.

Lo que trae cada página

Elemento	Qué contiene y de dónde viene
Fórmula estandarizada	Los gramos y porcentajes del chef, tal como los escribió, agrupados por fase (prefermento o escaldado, masa principal, acabado).
Procedimiento	Los pasos numerados del chef, íntegros.
Tip del Maestro Panadero	La nota técnica del chef para esa receta.
Hidratación, inóculo, DDT, fermentación y perfil térmico	Datos de la ficha original del chef.
Dificultad, tiempo total, proceso y conservación	Propuesta de la edición , derivada del texto de la receta. Conviene validarlos con el chef.
Uso y venta	Propuesta comercial de la edición: dónde encaja esa pieza en una vitrina real.
Costo y precios	Calculados con el motor del Capítulo 15, con precios de referencia CDMX 2026. Son ilustrativos : sustitúyelos por los tuyos en la hoja de cálculo o en la aplicación.

Las tres claves de clasificación

Cada receta lleva su **bloque** (el capítulo al que pertenece), su **rango de hidratación** y su **proceso**. Las tres se pueden filtrar en la aplicación del Anexo 2 y sirven para armar una carta equilibrada: no conviene que todas tus piezas sean de alta hidratación ni que todas dependan del mismo cultivo el mismo día.

Clave	Hidratación	Clave	Proceso
B	Baja (menos de 65 %)	L	Levain directo
M	Media (65 a 72 %)	D	Doble empaste o prefermento extra
A	Alta (73 a 80 %)	S	Con escaldado (soaker o tangzhong)
X	Muy alta (más de 80 %)	P	Masa plana o cocción no convencional

Un recordatorio de báscula

Todas las fórmulas están escritas sobre una base de harina de 500 g. El Anexo A trae la tabla de escalado a 1, 2, 5 y 10 kg, y el Capítulo 2 muestra cuánto baja tu costo por pieza al hacerlo.



CAPÍTULO 8

Panes fundamentales de corteza noble

Hogazas, batards, baguettes y chapatas: el repertorio que define a una panadería de masa madre y el que más rota.

#	Receta	Hidrat.	Proc.	Dificultad	Piezas	Costo	Mostrador
1	Hogaza Rústica Blanca Campestre	75 %	L	Intermedio	1	\$51.76	\$125
2	Pan Campesino Tradicional con Centeno y Trigo Inte	72 %	L	Intermedio	1	\$52.93	\$130
3	Barra Tradicional Rústica de Masa Madre	70 %	L	Intermedio	2	\$40.08	\$100
4	Baguetín Clásico de Fermentación Lenta en Frío	68 %	L	Avanzado	4	\$35.88	\$90
5	Chapatas Tradicionales de Alta Hidratación al 85%	85 %	L	Avanzado	4	\$34.87	\$85
6	Góndolas Venecianas de Corteza Crujiente	66 %	L	Intermedio	4	\$34.62	\$85
7	Trenza Rústica de Tres Cabos de Masa Madre con Sem	65 %	L	Intermedio	2	\$57.40	\$140
8	Baguette Tradicional Francesa 100% Levain	70 %	L	Avanzado	3	\$44.03	\$105
9	Hogaza Miche Tradicional de Molienda a la Piedra	78 %	L	Avanzado	1	\$83.96	\$200
10	Fougasse Provenzal de Masa Madre con Aceite de Oli	75 %	L	Intermedio	3	\$44.44	\$110

Costo y precio por pieza. Proceso: L levain directo · D doble empaste · S con escaldado · P masa plana o cocción no convencional. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Hogaza Rústica Blanca Campestre (Country Loaf 75% Hidratación)

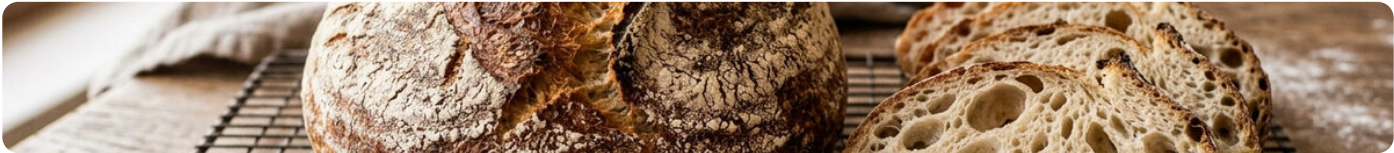


Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza grande de 900 g cruda (aprox. 780 g horneada)
HIDRATACIÓN	75 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (inoculación con Levain al 100% de hidratación en punto pico)
DDT	25 °C – 26 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 26 °C con 4 pliegues + 14 a 16 h de retardo en frío a 4 °C en banneton
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 245 °C con vapor saturado (o en olla de hierro fundido/Dutch Oven tapada) por 20 minutos, seguido de 210 °C sin vapor
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable de fuerza (W 280-300, 12.5% proteína, P/L 0.5-0.6) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral de molienda gruesa a la piedra (10%)
- 355 ml Agua purificada limpia (330 ml iniciales para autólisis + 25 ml para bassinage) (71% de agua añadida; 75% hidratación total sumando la masa madre)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación refrescada 4 h antes (20%)
- 10 g Sal marina fina no refinada (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis:** En un cuenco hondo o artesa, mezclar los 450 g de harina de fuerza blanca y los 50 g de harina integral con los 330 ml de agua inicial a 28 °C. Integrar con las manos o rasqueta durante 2 minutos hasta que no queden restos secos de harina. Cubrir el cuenco con un gorro de ducha o film y dejar reposar en autólisis durante 60 minutos a temperatura ambiente.
- 2. Inoculación del Levain:** Distribuir los 100 g de masa madre activa (en su punto pico de volumen, con domo ligeramente convexo y burbujas activas) sobre la superficie de la masa autolítica. Con la técnica de amasado Rubaud (levantando la masa desde el fondo con la palma y dejándola caer rítmicamente contra el lateral del cuenco), incorporar la masa madre durante 3 a 4 minutos hasta amalgamarla completamente. Reposar 20 minutos.
- 3. Adición de sal y Bassinage:** Espolvorear los 10 g de sal marina fina sobre la masa junto con los 25 ml de agua restantes (bassinage). Pellizcar la masa repetidamente entre el pulgar y el índice para cortar la masa en secciones y disolver la sal; plegar la masa sobre sí misma volteándola en el bol durante 4 minutos hasta absorber el agua por completo y notar que la masa adquiere tensión elástica y se despegua del fondo.
- 4. Fermentación en bloque y pliegues (Coil Folds):** Trasladar la masa a una cubeta plástica rectangular previamente engrasada con unas gotas de agua. Mantener a 26 °C estricta. Realizar 4 series de pliegues de bobina (coil folds) espaciados cada 30 minutos durante las primeras 2 horas: con las manos humedecidas, levantar la masa por el centro hasta que los extremos se plieguen hacia abajo por gravedad; rotar 90° y repetir. Dejar reposar la masa inalterada las 2 horas restantes del bloque hasta que incremente su volumen entre un 30% y un 40%, se observen burbujas subcutáneas y la superficie luzca ligeramente curvada y tensa.
- 5. Preformado:** Volcar la masa suavemente sobre la mesa de trabajo sin enharinar. Con una rasqueta metálica en una mano y la otra mano libre, rodar la masa en círculos sobre la superficie arrastrándola ligeramente contra la mesa para crear tensión superficial en la cúpula, formando una esfera suave (boule). Dejar reposar descubierta sobre la mesa durante 20 a 25 minutos (bancada); la superficie debe formar una piel seca imperceptible.
- 6. Formado final en hogaza (Batard u hogaza redonda):** Enharinar ligeramente la superficie superior. Dar vuelta la masa con la rasqueta. Plegar el tercio inferior hacia el centro, doblar los laterales hacia adentro y enrollar la masa desde arriba hacia abajo con tensión firme, sellando la costura inferior rodándola contra la mesa hacia uno mismo.
- 7. Retardo en frío:** Trasladar la hogaza con la costura hacia arriba a un banneton ovalado o redondo forrado con lino y espolvoreado con harina de arroz (o mezcla 50/50 de arroz y trigo). Sellar suavemente la costura pellizcando la masa. Introducir el banneton dentro de una bolsa de plástico cerrada y refrigerar a 4 °C durante 14 a 16 horas.
- 8. Greñado y horneado en dos fases:** Precalentar el horno con la olla de hierro fundido (Dutch Oven) en su interior a 245 °C durante un mínimo de 45 minutos. Retirar el banneton directamente de la nevera (la masa fría facilita un corte limpio). Volcar la hogaza sobre una tira de papel sulfurizado. Retirar el exceso de harina de la superficie con un cepillo suave. Con una cuchilla de panadero (lame) inclinada a 30° respecto a la horizontal, realizar un corte longitudinal continuo y seguro de 5 mm a 8 mm de profundidad de un extremo al otro del pastón, desplazado 1 cm del centro. Trasladar de inmediato a la olla de hierro caliente, pulverizar dos chorros de agua sobre la pared interna de la olla para potenciar el vapor y tapar herméticamente. Fase 1 (Expansión con vapor): Hornear tapado a 245 °C durante 20 minutos. Fase 2 (Secado y caramelización): Retirar la tapa de la olla, bajar el horno a 210 °C y hornear durante 22 a 25 minutos más hasta que la corteza adquiera un tono castaño rojizo caoba brillante (acabado bold bake) y la oreja se encuentre crujiente y separada.
- 9. Enfriamiento coloidal:** Sacar la hogaza y colocarla sobre una rejilla metálica. Dejar enfriar durante un mínimo estricto de 2 horas antes de cortar; la estructura interna de almidón gelatinizado debe retrogradar y liberar el vapor residual para no gomosear la miga.

Tip del Maestro Panadero. Mantener la cuchilla a 30 grados de inclinación (no a 90 grados perpendicular) es el secreto técnico para lograr la codiciada oreja (ear / grigne): al cortar en ángulo, se crea un colgajo o solapa delgada de masa. El vapor interno empuja la masa hacia arriba durante los primeros 10 minutos; la solapa superior se levanta protegiendo la masa tierna inferior, que expande formando un labio crujiente y caramelizado con alveolado abierto.

Uso y venta · La hogaza blanca es el pan ancla de cualquier panadería de masa madre: el que la gente vuelve a comprar cada semana.

Costo total por pieza: **\$51.76** · mostrador \$125 · suscripción \$110 · restaurante \$90 · mayoreo \$80 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan Campesino Tradicional con Centeno y Trigo Integral (Pain de Campagne)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza redonda grande de 880 g en crudo
HIDRATACIÓN	72 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain alimentado con 50% harina blanca y 50% centeno integral)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 12 a 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor saturado por 20 minutos + 200 °C sin vapor por 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 375 g Harina de trigo panificable blanca (W 260-280, 12% proteína) (75%)
- 75 g Harina de trigo integral de molienda a la piedra (15%)
- 50 g Harina de centeno integral pura (10%)
- 340 ml Agua purificada limpia (320 ml para autólisis + 20 ml para disolver la sal) (68% agua añadida; 72% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa (alimentada con harina blanca y centeno integral al 100% de hidratación) (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis mixta:** Mezclar las tres harinas (trigo blanco, trigo integral y centeno integral) con los 320 ml de agua a 26 °C en un bol amplio. Amasar a mano 2 minutos hasta integrar completamente. Reposar cubierto durante 45 minutos en autólisis.
- 2. Incorporación de masa madre:** Añadir los 100 g de masa madre activa sobre la masa autolítica. Trabajar con técnica de amasado francés (slap and fold) sobre la mesa limpia durante 3 minutos hasta que la masa gane consistencia y se despegue de la superficie. Dejar reposar 15 minutos en el bol.
- 3. Salado y desarrollo:** Agregar los 10 g de sal fina disueltos en los 20 ml de agua restantes. Amasar vigorosamente durante 3 minutos hasta que la masa recupere su elasticidad. El centeno aportará pentosanos (mucílagos) que otorgarán una sensación ligeramente más pegajosa pero untuosa; no añadir harina extra.
- 4. Fermentación en bloque:** Pasar la masa a una cubeta plástica aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas y media. Aplicar 3 series de pliegues elásticos (stretch and fold) cada 45 minutos durante las primeras 2 horas y cuarto. Durante la última hora y cuarto, dejar reposar la masa en reposo absoluto.
- 5. Preformado en bola:** Volcar sobre la mesa ligeramente enharinada. Con las manos en copa y la rasqueta, formar una esfera compacta rodando sobre la mesa para tensar la cutícula exterior. Dejar reposar sobre la mesa 20 minutos cubierta con un paño.
- 6. Formado redondo (Boule):** Aplanar suavemente la masa desgasificando de manera uniforme. Doblar los bordes perimetrales hacia el centro formando un hatillo cerrado. Voltear la masa dejando la costura abajo y hacer rodar la esfera con ambas manos hacia uno mismo en círculos sobre la mesa, generando una tensión superficial esférica perfecta.
- 7. Retardo en frío:** Trasladar con la costura hacia arriba a un banneton redondo espolvoreado con harina de centeno y arroz. Envolver en bolsa cerrada y refrigerar a 4 °C durante 12 a 14 horas.
- 8. Greñado en cruz o cuadro y horneado:** Volcar la masa fría sobre papel de hornear. Con la cuchilla vertical, realizar dos cortes perpendiculares en cruz de 5 mm de profundidad (o un patrón de cuatro cortes en cuadrado tradicional campesino). Hornear con inyección de vapor (o en piedra de hornear con bandeja de piedras volcánicas incandescentes en la base donde se vierten 150 ml de agua hirviendo) a 240 °C durante 20 minutos. Retirar la bandeja de vapor, reducir la temperatura a 200 °C y hornear durante 25 minutos más hasta que la corteza presente un tostado profundo con motas de harina gris de centeno. Enfriar sobre rejilla durante 3 horas.

Tip del Maestro Panadero. El 10% de centeno integral no solo aporta notas rústicas a tierra y malta: sus pentosanos retienen casi el doble de agua ligada que el gluten del trigo. Esta retención retrasa la retrogradación de la amilopectina, lo que permite que el Pain de Campagne conserve su frescura, humedad y elasticidad en la miga durante más de 5 días sin ponerse duro.

Uso y venta · Pain de campagne: el clásico con carácter, para clientela que ya pasó del pan blanco.

Costo total por pieza: **\$52.93** · mostrador \$130 · suscripción \$115 · restaurante \$90 · mayoreo \$80 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Barra Tradicional Rústica de Masa Madre (Formato Batard)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	2 barras tipo batard de 425 g en crudo (aprox. 360 g horneadas)
HIDRATACIÓN	70 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	24 °C – 25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 12 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor saturado por 18 minutos + 205 °C sin vapor por 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable (W 260, 12% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral blanca o semi-integral T80 (10%)
- 330 ml Agua purificada limpia (310 ml iniciales + 20 ml para la sal) (66% agua añadida; 70% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis:** Mezclar las harinas con los 310 ml de agua a 26 °C durante 2 minutos hasta humedecer los secos. Reposo de 45 minutos en autólisis.
- 2. Integración de masa madre y sal:** Incorporar los 100 g de masa madre activa mediante amasado francés (slap and fold) durante 3 minutos. Reposar 15 minutos. Agregar los 10 g de sal fina junto con los 20 ml de agua restantes y amasar durante 3 minutos hasta que la masa quede suave y elástica.
- 3. Fermentación en bloque:** Colocar en cubeta rectangular engrasada. Fermentar a 25 °C durante 4 horas, realizando 3 series de pliegues de bobina a los 30, 60 y 90 minutos del inicio.
- 4. División y preformado:** Volcar la masa sobre la mesa ligeramente enharinada. Con la rasqueta metálica, cortar la masa en 2 porciones iguales de 425 g. Preformar cada porción en un cilindro suave doblando los bordes hacia el centro y rodando ligeramente. Dejar reposar sobre la mesa durante 20 minutos cubierto con un paño.
- 5. Formado de Batard clásico (Paso crítico):** Colocar un pastón frente a uno con la cara lisa hacia abajo sobre la mesa apenas enharinada. Aplanar suavemente formando un rectángulo regular. Doblar la parte superior del rectángulo hacia el centro en un tercio presionando suavemente con la base de los dedos para sellar. Doblar las dos esquinas superiores hacia el centro formando una punta triangular. Tomar la punta triangular superior y enrollarla hacia abajo con los pulgares, empujando hacia adelante y sellando la unión contra la mesa con la base de la palma en cada vuelta hasta formar un cilindro firme. Rodar suavemente el cilindro con ambas manos ejerciendo presión desde el centro hacia los extremos para afilar sutilmente las puntas (fuselado), cuidando que la costura inferior quede recta y sellada.
- 6. Retardo en frío:** Colocar las dos barras con la costura hacia arriba en dos bannetons ovalados alargados espolvoreados con harina de arroz (o en una tela de lino de panadero plegada en ondas/couche). Tapar y refrigerar a 4 °C durante 12 horas.
- 7. Greñado longitudinal y horneado:** Volcar las barras frías sobre una pala con papel sulfurizado. Con la cuchilla inclinada a 30°, realizar un único corte longitudinal largo y continuo de extremo a extremo, ligeramente descentrado hacia un lateral.
- 8. Cocción con vapor:** Deslizar las barras a la solera del horno precalentado a 240 °C sobre piedra refractaria o placa de acero con vapor saturado. Hornear a 240 °C durante 18 minutos. Retirar el vapor, reducir a 205 °C y hornear durante 18 a 20 minutos más hasta que adquieran un color avellana dorado profundo y la greña abra levantando una cresta nítida. Dejar enfriar sobre rejilla durante 2 horas.

Tip del Maestro Panadero. Al formar un batard, la tensión longitudinal de la costura es la clave física: si enrollas la masa demasiado floja, la barra se desparramará lateralmente en el horno quedando plana; si ejerces demasiada fuerza desgarrando la cutícula superior, el gas escapará por los lados reventando la barra por la base en lugar de abrir limpiamente por el corte superior.

Uso y venta · El batard rinde dos piezas por tanda y entra mejor en bolsa que la hogaza redonda.

Costo total por pieza: **\$40.08** · mostrador \$100 · suscripción \$85 · restaurante \$70 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Baguetín Clásico de Fermentación Lenta en Frío



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	26 h
RENDIMIENTO	4 baguetines individuales de 210 g en crudo (longitud de 30 cm)
HIDRATACIÓN	68 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	15% (Levain líquido en punto pico)
DDT	24 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 24 °C con 2 pliegues + 16 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 245 °C con vapor saturado por 12 minutos + 215 °C sin vapor por 12 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 475 g Harina de trigo francesa tradicional T65 o harina de fuerza panificable (W 240, 11.8% proteína, P/L 0.5) (95%)
- 25 g Harina de centeno blanca o T70 (5%, mejora la fermentación y color de corteza)
- 325 ml Agua purificada fría a 15 °C (310 ml para autólisis + 15 ml para la sal) (65% agua añadida; 68% hidratación total)
- 75 g Masa madre activa al 100% de hidratación (15%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis fría:** Mezclar la harina T65 y el centeno con los 310 ml de agua fría durante 2 minutos hasta humedecer. Dejar en autólisis durante 60 minutos a temperatura ambiente fresca.
- 2. Amasado suave:** Incorporar los 75 g de masa madre activa. Amasar durante 3 minutos mediante amasado francés sobre mesa sin harina. Añadir la sal disuelta en los 15 ml de agua restantes y continuar amasando durante 4 minutos hasta obtener una masa elástica, lisa y satinada.
- 3. Bloque con fermentación retardada en masa:** Dejar fermentar en cubeta a 24 °C durante 2 horas y media, realizando dos pliegues simples a los 45 y 90 minutos. Llevar la cubeta tapada directamente a refrigeración a 4 °C durante 16 horas (fermentación en bloque en frío).
- 4. División en frío:** Retirar la masa fría directamente de la nevera. Volcar con cuidado sobre la mesa enharinada. Con la rasqueta, dividir la masa rectangular en 4 porciones alargadas de 210 g cada una.
- 5. Preformado de cilindro:** Plegar suavemente un tercio de cada porción sobre sí misma y rodar formando un cilindro corto sin desgasificar el alveolado frío. Reposar 15 minutos sobre la mesa cubiertos con un lino.
- 6. Formado de baguetín (Paso crítico):** Tomar un cilindro de masa fría. Con las yemas de los dedos, aplanar suavemente formando un rectángulo. Doblar el borde superior hacia el centro y sellar con el pulgar. Doblar el borde superior completamente hacia abajo encerrando el cilindro y sellando la costura contra la mesa con la base de la palma. Con ambas manos abiertas sobre el pastón, rodar suavemente hacia adelante y hacia atrás ejerciendo una ligera presión desde el centro hacia afuera hasta estirar el baguetín a una longitud uniforme de 30 cm, rematando los extremos en puntas afiladas limpias.
- 7. Segunda fermentación en tela de lino (Couche):** Colocar los baguetines con la costura hacia abajo sobre una tela de lino de panadero (couche) enharinada con lino/arroz, levantando pliegues de tela entre cada baguetín para sostener sus paredes verticales. Dejar fermentar a temperatura ambiente (24 °C) durante 1 hora y media a 2 horas hasta que esponjen suavemente.
- 8. Greñado clásico múltiple y horneado:** Trasladar los baguetines con una pala de volteo a una bandeja con papel de hornear. Con la cuchilla casi paralela a la masa (a 25°), realizar 3 cortes longitudinales superpuestos de 7 cm de largo cada uno, paralelos al eje del pan, montando el inicio del segundo corte sobre el tercio final del primero (los cortes deben ser casi verticales, nunca transversales de lado a lado). Deslizar sobre la solera precalentada a 245 °C con vapor saturado abundante. Hornear a 245 °C durante 12 minutos con vapor; retirar el vapor, bajar a 215 °C y hornear durante 12 a 14 minutos más hasta que las puntas estén tostadas y la corteza cante crujiente al salir. Enfriar sobre rejilla 1 hora.

Tip del Maestro Panadero. Para que los cortes del baguetín abran con oreja elegante, los tajos deben trazarse casi paralelos al eje longitudinal del pan (solapados en un tercio de su longitud), con la cuchilla inclinada a menos de 30 grados. Si cortas de forma transversal cruzando el pan de izquierda a derecha como si fuera una salchicha, la masa abrirá en forma de rombo plano achatando el baguetín en lugar de proyectarlo verticalmente hacia arriba.

Uso y venta · Baguetín individual: formato de ticket bajo y alta rotación, ideal para acompañar café.

Costo total por pieza: **\$35.88** · mostrador \$90 · suscripción \$75 · restaurante \$60 · mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Chapatas Tradicionales de Alta Hidratación al 85% con Masa Madre (Ciabatta)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	22 h
RENDIMIENTO	4 chapatas rectangulares de 250 g en crudo
HIDRATACIÓN	85 % · Muy alta (más de 80 %)
INÓCULO	20% (Levain líquido en punto pico)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 4 pliegues de bobina + 14 h de retardo en frío a 4 °C en cubeta aceitada
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 245 °C con vapor saturado por 15 minutos + 215 °C sin vapor por 15 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 475 g Harina de trigo de alta fuerza (W 320-350, 13.5% proteína, P/L 0.5-0.6) (95%)
- 25 g Harina de trigo integral o harina de malta diastásica (5%)
- 410 ml Agua purificada fría (340 ml para autólisis + 70 ml para bassinage) (82% agua añadida; 85% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 11 g Sal marina fina (2.2%)
- 15 ml Aceite de oliva virgen extra (3%, para la cubeta y flexibilidad de miga)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis controlada:** Mezclar la harina de gran fuerza y la harina integral con los 340 ml de agua inicial fría (a unos 18 °C) durante 3 minutos hasta que toda la harina se hidrate. Dejar en reposo de autólisis durante 60 minutos a temperatura ambiente.
- 2. Inoculación y desarrollo inicial:** Añadir los 100 g de masa madre activa sobre la masa. Trabajar en la amasadora con gancho en velocidad baja durante 3 minutos y luego subir a velocidad media durante 5 minutos hasta que la masa se desprege de las paredes del bol formando una red de gluten firme y tenaz.
- 3. Salado y técnica de Bassinage masivo (Paso crítico):** Añadir la sal marina. Con la máquina a velocidad media-alta, comenzar a verter los 70 ml de agua restantes en un hilo finísimo y pausado en 4 adiciones. Esperar a que la masa absorba completamente el agua de cada tanda antes de verter la siguiente. La masa absorberá el líquido transformándose en una masa brillante, extensible y fluida que se desprende de las paredes formando una bolsa de gluten elástica que retiene el 85% de agua.
- 4. Fermentación en bloque y pliegues en cubeta:** Aceitar generosamente una cubeta plástica rectangular con los 15 ml de AOVE. Volcar la masa líquida dentro. Con las manos mojadas, estirar la masa hacia arriba y doblarla en tres. Mantener a 25 °C y aplicar 4 series de pliegues de bobina (coil folds) cada 30 minutos durante las primeras 2 horas para conferir estructura tridimensional.
- 5. Retardo en frío en masa entera:** Cerrar la cubeta herméticamente y refrigerar a 4 °C durante 14 horas. El frío fijará la estructura gelatinizada de los almidones y compactará las burbujas gigantes de gas carbónico.
- 6. División sin desgasificar (Corte directo de zapatilla):** Retirar la cubeta fría de la nevera. Enharinar generosamente la mesa de trabajo con una mezcla 50/50 de harina de trigo y harina de sémola de trigo duro. Destapar la cubeta e invertirla suavemente sobre la mesa enharinada, dejando que la masa fría caiga por su propio peso sin tocarla ni jalarla con los dedos. Espolvorear abundante harina sobre la superficie superior de la masa rectangular extendida. Con una rasqueta metálica afilada enharinada, cortar la masa en 4 rectángulos regulares de unos 250 g cada uno (haciendo un corte longitudinal central y un corte transversal). Prohibido bolear, estirar o amasar: la chapata conserva el aire interior intacto desde la cubeta.
- 7. Transferencia y segunda fermentación corta:** Con ambas manos por debajo de cada rectángulo de masa, levantar las piezas con suavidad estirándolas ligeramente en el aire de forma longitudinal unos 3 cm y colocarlas sobre una tela de lino enharinada (couche) con los pliegues hacia arriba (o directamente sobre papel de hornear). Dejar reposar a temperatura ambiente (24 °C) durante 45 a 60 minutos hasta que se formen ampollas visibles en la superficie.
- 8. Horneado con solera potente:** Voltrear con cuidado las chapatas sobre la pala (de modo que la cara que estaba abajo quede arriba, redistribuyendo el gas). Deslizar sobre la piedra refractaria o solera precalentada a 245 °C con vapor abundante. Hornear a 245 °C durante 15 minutos con vapor; retirar el vapor, bajar a 215 °C y hornear durante 15 minutos más hasta que la corteza adquiera un tono dorado traslúcido, rígido y fino, y la pieza no pese nada en la mano (alvéolos gigantes cavernosos característicos de la ciabatta). Enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. La chapata no se amasa tras el bloque: su formado es exclusivamente el corte de la rasqueta sobre la masa fría. Al manipular la masa con sémola de trigo duro y estirla 3 cm en el aire al trasladarla, se preservan las macro-burbujas generadas por la masa madre sin desgasificarlas, garantizando esa miga salvaje con alvéolos gigantes cavernosos y una corteza delgada como papel de cristal.

Uso y venta · Chapata al 85 %: la que más impresiona en vitrina y la que más práctica exige.

Costo total por pieza: **\$34.87** · mostrador \$85 · suscripción \$75 · restaurante \$60 · mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Góndolas Venecianas de Corteza Crujiente (Pan de Formato Naval Alargado)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	4 piezas de 220 g en crudo (aprox. 185 g horneadas)
HIDRATACIÓN	66 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación en punto pico)
DDT	24 °C – 25 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 12 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 235 °C con vapor saturado por 14 minutos + 205 °C sin vapor por 12 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable (W 260, 12% proteína, P/L 0.5) (90%)
- 50 g Sémola rimacinata de trigo duro (10%, aporta crujido vítreo y tono dorado)
- 310 ml Agua purificada limpia (290 ml iniciales + 20 ml para la sal) (62% agua añadida; 66% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 10 ml Aceite de oliva virgen extra (2%)
- 40 g Sémola de trigo duro extra para el espolvoreado y formado

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis:** Mezclar la harina de fuerza y la sémola rimacinata con los 290 ml de agua a 24 °C. Integrar 2 minutos hasta humedecer los secos. Reposo de 45 minutos en autólisis.
- 2. Amasado e incorporación de aceite:** Añadir la masa madre activa y trabajar 3 minutos con técnica de amasado francés (slap and fold). Incorporar la sal disuelta en los 20 ml de agua restantes y el AOVE. Amasar 5 minutos hasta obtener una masa lisa, satinada y tenaz.
- 3. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas y media, aplicando 3 series de pliegues (stretch and fold) a los 30, 60 y 90 minutos.
- 4. División y preformado:** Volcar la masa sobre la mesa espolvoreada con sémola. Cortar 4 porciones de 220 g cada una. Bolear suavemente en óvalos cortos y dejar reposar 15 minutos cubiertos con paño.
- 5. Formado en Góndola (Paso crítico):** Aplanar cada pastón formando un óvalo alargado de 18 cm. Doblar el tercio superior hacia el centro y sellar con la base de la palma. Doblar el tercio inferior hacia arriba solapando el pliegue anterior. Doblar el cilindro a lo largo por la mitad sobre sí mismo, pellizcando la costura central firmemente para fijar la tensión. Con los cantos exteriores de ambas manos, hacer rodar con fuerza los dos extremos del pastón contra la mesa adelgazándolos hasta formar dos puntas alargadas y curvadas hacia arriba, manteniendo el centro del pan ancho y abombado (simulando la proa y popa elevadas de una góndola veneciana). Longitud total: 28 cm.
- 6. Segunda fermentación en tela (Couche):** Colocar las góndolas boca abajo sobre tela de lino espolvoreada con sémola, plegando la tela entre cada pieza para mantener los laterales rectos. Refrigerar a 4 °C durante 12 horas (o llevar a temperatura ambiente a 24 °C por 2 horas).
- 7. Greñado continuo de proa a popa y horneado:** Volcar las góndolas sobre pala con papel de hornear dejando la cara lisa hacia arriba. Con la cuchilla inclinada a 30°, realizar un único corte curvo profundo longitudinal de punta a punta. Hornear a 235 °C con vapor saturado durante 14 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 12 a 14 minutos más hasta que las puntas estén tostadas y crujientes y el corte central abra ampliamente. Enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. La adición de un 10% de sémola rimacinata de trigo duro reduce la extensibilidad excesiva de la masa y aporta una tenacidad elástica superior. Al afilar las puntas de la góndola con las manos en ángulo, el corte longitudinal en curva permite que el centro expanda verticalmente mientras las puntas se deshidratan con rapidez, alcanzando una textura dura y quebradiza que recuerda a los panes marineros del Véneto.

Uso y venta · Góndola veneciana: formato alargado poco común que diferencia tu vitrina.

Costo total por pieza: **\$34.62** · mostrador \$85 · suscripción \$75 · restaurante \$60 · mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Trenza Rústica de Tres Cabos de Masa Madre con Semillas Tostadas



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	2 trenzas grandes de 460 g en crudo
HIDRATACIÓN	65 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	24 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 25 °C con 2 pliegues + formado y 12 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 225 °C con vapor saturado por 15 minutos + 200 °C sin vapor por 20 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable (W 260–280, 12.2% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral de molienda fina (10%)
- 305 ml Agua purificada limpia (285 ml iniciales + 20 ml para la sal) (61% agua añadida; 65% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 15 g Miel de abeja pura (3%, favorece el dorado y elasticidad del cordón)

Mezcla de Semillas para Cobertura

- 30 g Semillas de sésamo tostado
- 20 g Semillas de amapola
- 20 g Semillas de lino dorado

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis:** Mezclar las harinas con los 285 ml de agua y la miel durante 2 minutos. Reposar 45 minutos en autólisis.
- 2. Amasado estructurado:** Añadir la masa madre y amasar 3 minutos. Incorporar la sal con los 20 ml de agua restantes. Amasar enérgicamente sobre la mesa durante 6 minutos hasta lograr una masa lisa, tenaz y con membrana elástica consolidada.
- 3. Fermentación en bloque:** Fermentar a 25 °C durante 3 horas, aplicando 2 series de pliegues a los 45 y 90 minutos.
- 4. División en cabos:** Volcar sobre la mesa ligeramente enharinada. Dividir la masa en 6 porciones iguales de 150 g cada una (3 cabos por trenza).
- 5. Modelado de cordones y rebozado de semillas (Paso crítico):** Desgasificar suavemente cada porción y rodar formando un cilindro corto de 15 cm. Reposar 10 minutos tapados. Con las palmas de las manos abiertas, rodar cada cilindro desde el centro hacia los extremos hasta formar un cordón homogéneo de 32 cm de largo y 2.5 cm de grosor uniforme. Pincelar los cordones ligeramente con agua y rodarlos sobre una bandeja con la mezcla de semillas tostadas hasta cubrirlos de manera regular (opcional: dejar un cabo sin semillas para contraste visual).
- 6. Trenzado rústico de tres cabos:** Unir los extremos superiores de tres cordones presionando con fuerza contra la mesa. Trenzar cruzando el cabo exterior derecho hacia el centro, luego el cabo exterior izquierdo hacia el centro, manteniendo una tensión constante sin apretar en exceso (si aprietas demasiado, la trenza reventará por los lados al hornear; si queda floja, perderá definición). Al llegar al final, presionar los tres cabos juntos y remeter la punta por debajo del cuerpo de la trenza. Repetir la operación con la segunda pieza.
- 7. Retardo en frío:** Colocar las dos trenzas sobre una bandeja con papel de hornear, cubrir con plástico holgado y refrigerar a 4 °C durante 12 horas.
- 8. Horneado con vapor:** Hornear a 225 °C sobre piedra refractaria o solera con inyección de vapor abundante durante 15 minutos. Retirar el vapor, reducir a 200 °C y hornear durante 20 minutos más hasta que los intersticios entre los cabos muestren un tono dorado profundo y las semillas desprendan su perfume tostado. Enfriar sobre rejilla durante 2 horas.

Tip del Maestro Panadero. Mantener una hidratación del 65% es mandatorio para panes trenzados de corteza rústica: masas con más del 70% de agua relajan su red de gluten con rapidez y los cabos se aplanan fundiéndose en una masa continua durante el reposo en frío. La firmeza del 65% sostiene la geometría tridimensional de cada cabo individual, permitiendo que la trenza expanda hacia arriba sin colapsar.

Uso y venta · Trenza con semillas: aspecto de pan de regalo, se vende sola en fin de semana.

Costo total por pieza: **\$57.40** · mostrador \$140 · suscripción \$120 · restaurante \$100 · mayoreo \$85 (*precios ilustrativos · Cap. 15*)

Baguette Tradicional Francesa 100% Levain (Sin Levadura Comercial)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	26 h
RENDIMIENTO	3 baguettes estándar de 300 g en crudo (longitud de 55 cm)
HIDRATACIÓN	70 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	15% (Levain líquido refrescado en ratio 1:1 a 26 °C, utilizado a las 3.5 h)
DDT	23 °C – 24 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 24 °C con 3 pliegues + formado y 14 a 16 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 250 °C con vapor saturado por 10 minutos + 220 °C sin vapor por 14 a 16 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 475 g Harina de trigo francesa T65 tradicional o harina panificable pura (W 230-250, 11.5% proteína, P/L 0.5) (95%)
- 25 g Harina de trigo integral T150 o centeno blanco (5%)
- 335 ml Agua purificada fría a 14 °C (315 ml para autólisis + 20 ml para la sal) (67% agua añadida; 70% hidratación total)
- 75 g Masa madre activa de harina blanca al 100% de hidratación (15%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis larga en frío:** Mezclar la harina T65 y la integral con los 315 ml de agua fría durante 2 minutos. Cubrir y reposar en autólisis durante 60 minutos a 20 °C para degradar almidones mecánicamente sin intervención de la levadura.
- 2. Inoculación y amasado francés (Frasado):** Distribuir los 75 g de masa madre sobre la masa autolítica. Amasar con técnica Bertinet (slap and fold) durante 3 minutos. Añadir la sal marina disuelta en los 20 ml de agua restantes. Amasar durante 5 a 6 minutos hasta que la masa desarrolle una película lisa y se despegue por completo de la mesa.
- 3. Fermentación en bloque:** Colocar en cubeta graduada. Fermentar a 24 °C durante 3 horas y media, aplicando 3 series de pliegues suaves (coil folds) a los 45, 90 y 135 minutos.
- 4. División y preformado alargado:** Volcar suavemente sobre la mesa enharinada. Con rasqueta metálica, cortar la masa en 3 tiras regulares de 300 g. Plegar un tercio de cada tira sobre sí misma y rodar ligeramente formando un cilindro de 18 cm. Dejar reposar sobre lino enharinado durante 20 minutos (détente).
- 5. Formado de Baguette tradicional (Paso crítico):** Aplanar suavemente el cilindro con la palma de la mano formando un rectángulo de 12 cm x 20 cm. Con el pulgar, presionar la parte superior del rectángulo hacia el centro en un tercio a lo largo de toda la pieza. Girar la masa 180° y repetir el pliegue con el otro lateral. Doblar la masa por la mitad a lo largo, encerrando el aire interior y sellando la costura con el talón de la mano contra la mesa de manera continua y firme. Con ambas manos abiertas y los dedos ligeramente separados, rodar el pastón hacia adelante y hacia atrás sobre la mesa, ejerciendo una presión suave y constante desde el centro hacia los extremos hasta alcanzar una longitud regular de 55 cm, rematando los extremos en puntas finas.
- 6. Segunda fermentación en Couche:** Disponer las baguettes con la costura hacia arriba sobre una tela de lino de panadero (couche) enharinada con harina de trigo y arroz, levantando pliegues de tela entre ellas para mantener la forma cilíndrica. Tapar con plástico y refrigerar a 4 °C durante 14 a 16 horas.
- 7. Greñado clásico de 5 cortes y horneado:** Trasladar las baguettes frías con una pala de madera auxiliar a la pala de carga sobre papel sulfurizado, dejando la costura hacia abajo. Con la cuchilla inclinada a 30°, trazar 5 cortes longitudinales superpuestos de unos 10 cm cada uno, casi paralelos al eje del pan (el inicio de cada corte se solapa en el tercio final del corte anterior). Deslizar sobre la solera del horno precalentado a 250 °C con inyección de vapor saturado. Hornear a 250 °C durante 10 minutos; retirar el vapor, bajar a 220 °C y hornear durante 14 a 16 minutos más hasta lograr una corteza marrón rojiza crujiente con orejas pronunciadas y base hueca al tacto. Enfriar sobre rejilla durante 1 hora.

Tip del Maestro Panadero. En una baguette fermentada exclusivamente con masa madre (sin levadura comercial añadida), la temperatura de la autólisis debe ser baja (14 °C – 16 °C). La masa madre tarda más en acidificar que una levadura prensada; mantener el agua fría retrasa la proteólisis prematura de las enzimas del trigo, garantizando que el gluten conserve la tenacidad necesaria para sostener la longitud de 55 cm sin desfondarse al pasar de la tela al horno.

Uso y venta · Baguette 100 % levain: el examen técnico del oficio. Véndela el mismo día, sin excepción.

Costo total por pieza: **\$44.03** · mostrador \$105 · suscripción \$95 · restaurante \$75 · mayoreo \$65 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Hogaza Miche Tradicional de Molienda a la Piedra (Pain de Seigle et Blé)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	28 h
RENDIMIENTO	1 pieza monumental de 1.6 kg en crudo (aprox. 1.35 kg horneada)
HIDRATACIÓN	78 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	25% (Levain integral alimentado con harina T110 y centeno)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 16 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 245 °C con vapor saturado por 25 minutos + 200 °C sin vapor por 35 a 40 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 900 g)

- 540 g Harina de trigo semi-integral T80 o T110 de molienda a la piedra (60%)
- 225 g Harina de trigo panificable blanca de fuerza (W 280) (25%)
- 135 g Harina de centeno integral pura T130 (15%)
- 660 ml Agua purificada tibia a 28 °C (620 ml para autólisis + 40 ml para la sal) (69% agua añadida; 78% hidratación total)
- 225 g Masa madre activa al 100% de hidratación (25%)
- 18 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis integral:** En una artesa amplia, mezclar la harina T80, la harina blanca de fuerza y el centeno integral con los 620 ml de agua tibia. Amasar a mano durante 3 minutos hasta que no queden secos. Dejar en autólisis durante 60 minutos a 25 °C.
- 2. Inoculación del Levain:** Añadir los 225 g de masa madre activa integral sobre la masa autolítica. Amasar con movimientos envolventes y estirado rítmico durante 4 minutos hasta incorporar el prefermento por completo. Reposar 20 minutos.
- 3. Adición de sal marina:** Espolvorear los 18 g de sal marina disueltos en los 40 ml de agua restantes (bassinage). Trabajar la masa levantándola desde el fondo de la artesa durante 5 minutos hasta que absorba el líquido y gane tensión y cohesión.
- 4. Fermentación en bloque:** Trasladar a una cubeta ancha aceitada. Fermentar a 25 °C durante 4 horas, realizando 3 series de pliegues de bobina amplios cada 45 minutos durante las primeras 2 horas y cuarto. Durante la última hora y media, dejar fermentar en reposo absoluto hasta que la masa aumente un 40% su volumen y presente grandes burbujas subcutáneas.
- 5. Preformado de gran formato:** Volcar con cuidado sobre la mesa ligeramente enharinada. Con ambas manos y la rasqueta, plegar los bordes hacia el centro y voltear formando una esfera grande. Reposar sobre la mesa descubierta durante 25 minutos.
- 6. Formado de Miche esférica:** Aplanar suavemente la masa desgasificando los bordes exteriores. Plegar los bordes hacia el centro en 8 puntos equidistantes formando un hatillo apretado. Voltear la masa dejando la costura contra la mesa; con ambas manos rodeando la base, hacer rodar la esfera ejerciendo una tracción continua contra la superficie para generar una tensión superficial uniforme en la cúpula.
- 7. Retardo en frío en gran banneton:** Trasladar la masa con la costura hacia arriba a un banneton redondo grande (capacidad 1.5 – 2 kg) forrado con lino y espolvoreado copiosamente con mezcla 50/50 de harina de centeno y arroz. Tapar con bolsa plástica cerrada y refrigerar a 4 °C durante 16 horas.
- 8. Greñado en cuadrícula y cocción prolongada:** Volcar la masa fría sobre una pala con papel sulfurizado. Retirar el exceso de harina con un cepillo. Con la cuchilla vertical, trazar un patrón de cuadrícula de 3 cortes por 3 cortes paralelos de 5 mm de profundidad sobre toda la superficie. Deslizar a la solera precalentada a 245 °C con vapor saturado abundante. Hornear a 245 °C durante 25 minutos con vapor; retirar el vapor, reducir a 200 °C y hornear durante 35 a 40 minutos más hasta que la corteza alcance un tono castaño oscuro casi quemado (bien cuit) y la base suene profunda y hueca. Dejar enfriar sobre rejilla durante un mínimo estricto de 6 horas (idealmente 12 horas) antes de rebanar.

Tip del Maestro Panadero. La Miche tradicional francesa de gran formato (más de 1 kg) requiere una cocción de secado prolongada a 200 °C: su gran masa térmica retiene una enorme cantidad de humedad central. Cortar una Miche antes de 6 horas de reposo arruina la miga, ya que los ácidos orgánicos y la humedad libre aún se encuentran en redistribución; tras 12 horas, la corteza se asienta y la miga desarrolla notas a nuez, grano tostado y una acidez láctea redonda y compleja.

Uso y venta · Miche de 1.6 kg: pieza monumental de escaparate, se vende por mitades o por encargo.

Costo total por pieza: **\$83.96** · mostrador \$200 · suscripción \$175 · restaurante \$140 · mayoreo \$125 (*precios ilustrativos · Cap. 15*)

Fougasse Provenzal de Masa Madre con Aceite de Oliva y Hierbas



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	22 h
RENDIMIENTO	3 piezas en forma de hoja calada de 300 g en crudo
HIDRATACIÓN	75 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3,5 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 12 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 230 °C en calor estático con vapor inicial suave Tiempo: 16 a 18 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable (W 260, 12% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral de molienda fina (10%)
- 340 ml Agua purificada limpia (320 ml para autólisis + 20 ml para la sal) (68% agua añadida; 75% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 25 ml Aceite de oliva virgen extra (5%, integrado en la masa)
- 6 g Hierbas de Provenza secas (romero, tomillo, orégano y ajedrea picados fino)

Acabado Provenzal

- 30 ml Aceite de oliva virgen extra para barnizar al salir del horno
- Flor de sal marina en escamas para espolvorear

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis aromática:** Mezclar la harina panificable, la harina integral y las hierbas de Provenza con los 320 ml de agua a 26 °C durante 2 minutos hasta humedecer. Reposar 45 minutos en autólisis.
- 2. Amasado con AOVE:** Añadir los 100 g de masa madre y amasar 3 minutos. Incorporar la sal disuelta en los 20 ml de agua restantes y, a continuación, verter los 25 ml de AOVE en hilo fino. Amasar durante 5 minutos hasta que la grasa vegetal se integre por completo en la red de gluten, obteniendo una masa elástica, flexible y perfumada.
- 3. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas y media, aplicando 3 series de pliegues (coil folds) cada 45 minutos. Refrigerar la masa en cubeta tapada a 4 °C durante 12 horas.
- 4. División en frío:** Retirar la masa fría directamente de la nevera. Volcar con suavidad sobre la mesa generosamente enharinada con harina de trigo y sémola. Dividir en 3 porciones iguales de 300 g.
- 5. Laminado y cortes de hoja provenzal (Fougasse – Paso crítico):** Con las yemas de los dedos enharinadas, aplanar suavemente cada porción sobre papel de hornear formando un triángulo o trapecio plano de 22 cm de largo por 18 cm de ancho y 1,5 cm de grosor. Con una rasqueta metálica o cuchilla engrasada, realizar un corte longitudinal vertical central en la masa (sin llegar a los extremos). Realizar tres cortes diagonales oblicuos a cada lado del corte central (como las nervaduras de una hoja o espiga de trigo). Con los dedos dentro de cada incisión, abrir y estirar las ranuras lateralmente con fuerza para que los huecos queden de al menos 3 cm de separación (si no abres bien las incisiones, se cerrarán por el crecimiento del pan en el horno, perdiendo el calado tradicional de hoja).
- 6. Segunda fermentación corta:** Dejar reposar las fougasses formadas sobre papel de hornear a temperatura ambiente (24 °C) durante 35 a 45 minutos hasta que esponjen ligeramente.
- 7. Horneado y acabado provenzal:** Pincelar la superficie delicadamente con un velo de AOVE. Hornear sobre piedra refractaria o solera a 230 °C con un disparo de vapor suave durante 16 a 18 minutos hasta que la corteza esté dorada y crujiente y los bordes calados queden tostados. Retirar del horno e, inmediatamente en caliente, pincelar generosamente con AOVE virgen extra y espolvorear escamas de flor de sal marina sobre las ramas de la hoja. Enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. Abrir los cortes de la fougasse con los dedos hasta dejarlos con un mínimo de 3 cm de holgura es la clave geométrica del panadero provenzal: la masa madre de alta hidratación expande con fuerza en los primeros 8 minutos de horno; si los tajos son pequeños, el gluten une los bordes y el pan se convierte en una hogaza plana cerrada en lugar de una hoja calada crujiente con máxima superficie de corteza tostada.

Uso y venta · Fougasse: formato calado y de horneado rápido, excelente como pan de mesa de restaurante.

Costo total por pieza: **\$44.44** · mostrador \$110 · suscripción \$95 · restaurante \$75 · mayoreo \$70 (precios ilustrativos · Cap. 15)



CAPÍTULO 9

Cereales ancestrales e integrales puros

Espelta, centeno, kamut, emmer, escanda y sarraceno: menos gluten, más sabor y un manejo mucho más delicado.

#	Receta	Hidrat.	Proc.	Dificultad	Piezas	Costo	Mostrador
11	Hogaza de Trigo Espelta 100% Integral de Molienda	68 %	L	Intermedio	1	\$76.27	\$185
12	Pan de Centeno Puro Tradicional del Norte	85 %	L	Avanzado	1	\$86.50	\$210
13	Hogaza de Trigo Kamut / Khorasan de Tono Dorado	72 %	L	Intermedio	1	\$74.61	\$180
14	Pan Campesino de Trigo Sarraceno	74 %	L	Intermedio	1	\$57.00	\$140
15	Hogaza de Harina de Trigo Triticum con Semillas	70 %	L	Intermedio	1	\$77.06	\$185
16	Pan Rústico de Trigo Emmer	68 %	L	Intermedio	1	\$71.99	\$175
17	Barra de Escanda Asturiana y Centeno con Masa Madr	69 %	L	Intermedio	2	\$51.05	\$125
18	Hogaza Multicereales con Grano Entero Escaldado	78 %	S	Avanzado	1	\$65.82	\$160
19	Pan de Centeno Alemán Tradicional de Tres Fases	76 %	L	Avanzado	1	\$64.38	\$155
20	Hogaza Integral Rústica 100% con Germen de Trigo T	80 %	L	Intermedio	1	\$57.49	\$140

Costo y precio por pieza. Proceso: L levain directo · D doble empaste · S con escaldado · P masa plana o cocción no convencional. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Hogaza de Trigo Espelta 100% Integral de Molienda Fina (Triticum spelta)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza grande de 860 g en crudo
HIDRATACIÓN	68 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain alimentado al 100% con harina de espelta integral)
DDT	23 °C – 24 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 24 °C con 3 pliegues delicados + 12 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 235 °C con vapor saturado por 20 minutos + 200 °C sin vapor por 22 a 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo espelta 100% integral de molienda biológica a la piedra (100%)
- 315 ml Agua purificada fría a 16 °C (295 ml para autólisis + 20 ml para la sal) (63% agua añadida; 68% hidratación total)
- 100 g Masa madre de espelta integral activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis corta y fría (Paso crítico):** Mezclar los 500 g de espelta integral con los 295 ml de agua fría. Integrar durante 2 minutos hasta hidratar el salvado. Dejar en autólisis durante 30 minutos a no más de 20 °C. No exceder este tiempo: la espelta contiene gluteninas frágiles con alta extensibilidad y baja tenacidad; una autólisis larga degradaría la masa volviéndola pegajosa.
- 2. Amasado suave sin cizalla:** Añadir la masa madre de espelta activa. Amasar con técnica Rubaud dentro del bol durante solo 2 minutos. Añadir la sal marina disuelta en los 20 ml de agua restantes. Trabajar con movimientos envolventes lentos durante 3 minutos hasta que la sal se integre. Prohibido el amasado mecánico agresivo o sobreamasado, ya que rompería las cadenas cortas de gluten de la espelta.
- 3. Fermentación en bloque con pliegues suaves:** Colocar en cubeta engrasada. Fermentar a 24 °C durante 3 horas. Aplicar 3 series de pliegues de bobina (coil folds) muy suaves cada 35 minutos durante las primeras 2 horas para construir estructura vertical sin desgarrar la membrana. Reposo absoluto la última hora.
- 4. Preformado y formado suave:** Volcar sobre mesa enharinada con espelta. Formar una bola suave con la rasqueta sin apretar en exceso. Reposar 15 minutos en la mesa cubierto. Para el formado final, plegar los bordes hacia el centro formando un hatillo suelto y hacer rodar suavemente formando un batard u hogaza redonda.
- 5. Retardo en frío:** Trasladar a un banneton espolvoreado con harina de arroz y espelta. Tapar con bolsa hermética y refrigerar a 4 °C durante 12 horas (el frío frena la acción proteolítica y endurece la masa para el corte).
- 6. Greñado y horneado:** Volcar la hogaza fría sobre papel de hornear. Realizar un corte longitudinal de 5 mm con la cuchilla inclinada. Hornear en olla de hierro fundido o sobre solera a 235 °C con vapor abundante durante 20 minutos. Retirar el vapor, reducir a 200 °C y hornear durante 22 a 25 minutos más hasta que la corteza tome un tono tostado avellana con motas rojizas. Enfriar sobre rejilla durante 3 horas.

Tip del Maestro Panadero. La espelta ancestral (Triticum spelta) posee una relación gliadina/glutenina más alta que el trigo moderno: es extremadamente extensible pero carece de elasticidad tenaz. Amasarla con agua fría (16 °C), realizar un amasado corto inferior a 5 minutos y no superar el 68% de hidratación evita que la masa se transforme en un lodo líquido, logrando una hogaza integral que sostiene su volumen con un perfume a nuez y cereal silvestre inigualable.

Uso y venta · Espelta 100 %: el integral que sí sabe bien; clientela fiel dispuesta a pagar más.

Costo total por pieza: **\$76.27** · mostrador \$185 · suscripción \$160 · restaurante \$130 · mayoreo \$115 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan de Centeno Puro Tradicional del Norte (Rugbrød / Vollkornbrot 100% Centeno)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	30 h
RENDIMIENTO	1 molde grande de 1.1 kg en crudo (aprox. 950 g horneado)
HIDRATACIÓN	85 % · Muy alta (más de 80 %)
INÓCULO	40% (Levain de centeno 100% integral con alta acidificación láctica/acética)
DDT	26 °C – 27 °C
FERMENTACIÓN	Amasado directo + fermentación única dentro de molde de acero de 2.5 h a 28 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 220 °C con vapor por 20 minutos + 180 °C sin vapor por 50 a 60 minutos (cocción prolongada de núcleo)
CONSERVACIÓN	Centeno puro: madura 24 h antes de rebanar; 10 a 14 días envuelto en tela y papel.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de centeno 100% integral pura de grano entero (Roggenvollkornmehl) (100%)
- 375 ml Agua purificada caliente a 45 °C (para alcanzar DDT de 27 °C con el centeno frío) (75% agua añadida; 85% hidratación total)
- 200 g Masa madre de centeno activa al 100% de hidratación (madurada 8 h, acidez potente) (40%)
- 11 g Sal marina fina (2.2%)
- 25 g Miel de melaza oscura o malta tostada líquida (5%, color y alimento de fermentación)
- 60 g Semillas de girasol tostadas (incorporadas en masa)
- 40 g Semillas de calabaza tostadas (incorporadas en masa)
- Copos de centeno o semillas extra para decorar la superficie

PROCEDIMIENTO

- 1. La naturaleza del centeno (Sin red de gluten):** Comprender que el centeno carece de gluteninas capaces de formar una malla elástica; su estructura se sustenta exclusivamente en los pentosanos (mucilagos hidrofílicos) y la gelatinización del almidón en medio ácido. Por tanto, no se amasa con técnica tradicional ni se pliega.
- 2. Mezclado directo de masa densa:** En el bol de la amasadora con la pala plana (o con cuchara de madera resistente en cuenco grande), colocar los 500 g de harina de centeno integral, las semillas de girasol y calabaza tostadas y la sal marina. En un recipiente aparte, mezclar el agua caliente (45 °C) con la masa madre de centeno y la melaza oscura. Verter sobre los secos y mezclar durante 4 a 5 minutos a velocidad baja hasta obtener una pasta muy densa, pegajosa, oscura y homogénea, similar a arcilla húmeda.
- 3. Encamisado del molde:** Engrasar generosamente un molde rectangular de pan de molde o pullman metálico de 23 cm x 11 cm x 8 cm con mantequilla o manteca de cerdo y cubrir el fondo y laterales con copos de centeno o semillas de girasol.
- 4. Carga y alisado en molde (Paso crítico):** Con una rasqueta de silicona húmeda, volcar la totalidad de la masa de centeno directamente dentro del molde. Con el dorso de una cuchara mojada en agua caliente, presionar firmemente la masa hacia abajo para expulsar cualquier bolsa de aire interna y alisar la superficie hasta que quede perfectamente plana y nivelada.
- 5. Acabado superficial:** Pincelar la parte superior con agua tibia y espolvorear copos de centeno y semillas de calabaza, presionando suavemente con la mano mojada para incrustarlas en la masa.
- 6. Fermentación única en molde:** Cubrir el molde con un plástico holgado. Dejar fermentar en un lugar cálido a 27 °C – 28 °C durante exactamente 2 horas y media. La masa no duplicará como un pan blanco, pero subirá un 50% en volumen, alcanzando casi el borde del molde, y se formarán pequeñas grietas microscópicas y agujeros de alfiler en la superficie que indican la actividad del gas carbónico atrapado en el gel de pentosanos.
- 7. Cocción prolongada de deshidratación:** Hornear en horno precalentado a 220 °C con vapor saturado durante 20 minutos. Retirar el vapor, reducir la temperatura a 180 °C y continuar la cocción durante 50 a 60 minutos más (temperatura interna del núcleo debe alcanzar estrictamente los 98 °C para asegurar que el almidón de centeno gelatinice y no quede pastoso).
- 8. Maduración de 24 a 48 horas (Regla inquebrantable):** Retirar del horno, desmoldar sobre una rejilla y dejar enfriar 2 horas. Envolver el bloque de centeno en un paño de lino limpio y dejar reposar a temperatura ambiente durante un mínimo estricto de 24 a 48 horas antes del primer corte. Cortar en frío en rebanadas ultra finas de 3 mm a 5 mm.

Tip del Maestro Panadero. Prohibido rebanar un pan de centeno 100% el mismo día de su horneado: los pentosanos y almidones necesitan entre 24 y 48 horas completas de estabilización coloidal para fijar la humedad interna. Si lo cortas caliente o a las pocas horas de salir del horno, la cuchilla saldrá cubierta de una masa pegajosa gomosa y el pan parecerá crudo; tras 48 horas de maduración, la miga se corta limpia en láminas finísimas con un sabor profundo a tierra, malta y frutos secos.

Uso y venta · Centeno puro estilo Rugbrød: se vende rebanado y envasado, dura semanas.

Costo total por pieza: **\$86.50** · mostrador \$210 · suscripción \$185 · restaurante \$145 · mayoreo \$130 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Hogaza de Trigo Kamut / Khorasan de Tono Dorado (Triticum turgidum)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza redonda de 875 g en crudo
HIDRATACIÓN	72 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain alimentado con 50% harina de Kamut y 50% trigo blanco)
DDT	24 °C – 25 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor por 20 minutos + 205 °C sin vapor por 22 a 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 350 g Harina de trigo Kamut / Khorasan biológica de molienda a la piedra (70%)
- 150 g Harina de trigo panificable blanca de fuerza (W 280) (30%, refuerzo estructural)
- 335 ml Agua purificada limpia (315 ml para autólisis + 20 ml para la sal) (67% agua añadida; 72% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis:** Mezclar la harina de trigo Kamut (que destaca por su color amarillo mantequilla intenso rico en carotenoides) y la harina de fuerza blanca con los 315 ml de agua a 26 °C. Integrar 2 minutos y reposar en autólisis durante 45 minutos.
- 2. Amasado suave:** Añadir la masa madre activa y trabajar 3 minutos con técnica Rubaud. Incorporar la sal disuelta en los 20 ml de agua restantes. Amasar durante 4 minutos hasta obtener una masa suave, flexible y con velo elástico brillante.
- 3. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas y media, aplicando 3 series de pliegues de bobina cada 40 minutos durante las primeras 2 horas.
- 4. Preformado y formado en hogaza:** Volcar sobre la mesa ligeramente enharinada. Preformar en esfera suave rodando con la rasqueta; reposar 20 minutos cubierta. Formar una bola tensa doblando los bordes hacia el centro y rotando sobre la mesa con tracción firme.
- 5. Retardo en frío:** Colocar en banneton redondo espolvoreado con harina de arroz. Tapar y refrigerar a 4 °C durante 14 horas.
- 6. Greñado y horneado:** Volcar la masa fría sobre papel de hornear. Realizar un corte circular continuo (corte en sombrero) o una cruz de 5 mm de profundidad. Hornear en olla de hierro fundido o solera con vapor a 240 °C durante 20 minutos. Retirar el vapor, reducir a 205 °C y hornear durante 22 a 25 minutos más hasta que la corteza adquiera un tono ámbar dorado intenso y suene hueca en la base. Enfriar sobre rejilla durante 2 horas.

Tip del Maestro Panadero. El grano antiguo Khorasan (Kamut) posee una concentración altísima de selenio y pigmentos carotenoides: su harina confiere una miga de color amarillo oro natural con notas dulces que recuerdan a la mantequilla y la nuez macadamia. Como su gluten es altamente extensible pero blando, combinarlo con un 30% de harina de trigo de fuerza blanca proporciona el esqueleto proteico necesario para que la hogaza infle alta en el horno sin desparramarse.

Uso y venta · Kamut: color dorado y sabor dulce, pieza de firma para vitrina de granos antiguos.

Costo total por pieza: **\$74.61** · mostrador \$180 · suscripción \$160 · restaurante \$125 · mayoreo \$110 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan Campesino de Trigo Sarraceno (Alforfón) y Trigo Blanco (Pain au Sarrasin)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza ovalada (batard) de 885 g en crudo
HIDRATACIÓN	74 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain alimentado con trigo y 20% de alforfón)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 4 pliegues + 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor por 20 minutos + 210 °C sin vapor por 22 a 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 400 g Harina de trigo panificable de fuerza (W 280-300, 12.5% proteína) (80%)
- 100 g Harina de trigo sarraceno / alforfón 100% pura molida a la piedra (20%)
- 345 ml Agua purificada limpia (325 ml para autólisis + 20 ml para la sal) (69% agua añadida; 74% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis:** Mezclar la harina de fuerza blanca y la harina de trigo sarraceno (que aporta un tono grisáceo con motas oscuras y perfume rústico a avellana) con los 325 ml de agua a 26 °C. Reposo de autólisis durante 50 minutos.
- 2. Amasado e hidratación de fagopirinas:** Incorporar la masa madre activa y trabajar 3 minutos. Añadir la sal con los 20 ml de agua restantes. El alforfón (que botánicamente no es un cereal sino una poligonácea sin gluten) absorberá agua con rapidez densificando la masa; amasar con técnica Bertinet sobre mesa durante 5 minutos hasta que la harina de fuerza atrape el alforfón en una masa lisa y elástica.
- 3. Fermentación en bloque:** Trasladar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 4 horas, aplicando 4 series de pliegues de bobina cada 30 minutos durante las primeras 2 horas.
- 4. Preformado y formado de Batard:** Volcar sobre la mesa enharinada. Preformar en cilindro suave y reposar 20 minutos. Formar un batard ovalado enrollando la masa con tensión firme y sellando la costura inferior.
- 5. Retardo en frío:** Trasladar a banneton ovalado espolvoreado con harina de arroz y sarraceno. Refrigerar a 4 °C durante 14 horas.
- 6. Greñado y horneado:** Volcar sobre papel de hornear. Realizar un corte longitudinal continuo inclinado a 30°. Hornear a 240 °C con vapor saturado durante 20 minutos. Retirar el vapor, bajar a 210 °C y hornear durante 22 a 25 minutos más hasta que la corteza tome un tono marrón grisáceo oscuro profundo con oreja definida. Enfriar sobre rejilla durante 2 horas.

Tip del Maestro Panadero. El trigo sarraceno (alforfón) carece de gluten y contiene altos niveles de rutina y fagopirina, compuestos que aportan notas minerales terrosas y amargas muy complejas. Limitar el sarraceno a un 20% en masa permite que el 80% de trigo de fuerza mantenga una red viscoelástica capaz de retener gas, obteniendo una hogaza con alvéolos abiertos y un color cenizo rústico tradicional de la Bretaña francesa.

Uso y venta · Sarraceno: opción de perfil distinto, muy buscada por clientela de dieta específica.

Costo total por pieza: **\$57.00** · mostrador \$140 · suscripción \$120 · restaurante \$95 · mayoreo \$85 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Hogaza de Harina de Trigo Tritordeum con Semillas de Lino Dorado



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza redonda de 890 g en crudo
HIDRATACIÓN	70 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	24 °C – 25 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 12 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor por 20 minutos + 205 °C sin vapor por 22 a 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 350 g Harina de Tritordeum panificable (cereal híbrido de trigo duro y cebada silvestre) (70%)
- 150 g Harina de trigo panificable de fuerza blanca (W 280) (30%, soporte estructural)
- 325 ml Agua purificada limpia (305 ml para autólisis + 20 ml para la sal) (65% agua añadida; 70% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 40 g Semillas de lino dorado hidratadas previamente en 40 ml de agua durante 2 horas (gel de linaza)

PROCEDIMIENTO

- 1. Hidratación de semillas de lino:** En un cuenco pequeño, hidratar los 40 g de semillas de lino dorado con 40 ml de agua durante 2 horas hasta que suelten su mucílago natural gelatinoso; reservar.
- 2. Autólisis:** Mezclar la harina de Tritordeum (que destaca por su color amarillo intenso y bajo contenido de gluten reactivo) y la harina de fuerza blanca con los 305 ml de agua a 25 °C. Reposo de autólisis durante 45 minutos.
- 3. Amasado e incorporación del lino:** Añadir la masa madre activa y amasar 3 minutos. Incorporar la sal con los 20 ml de agua restantes y, finalmente, verter las semillas de lino dorado hidratadas con su gel. Amasar durante 4 minutos con técnica de estirado suave hasta que las semillas queden repartidas homogéneamente sin romper la masa.
- 4. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas y media, aplicando 3 series de pliegues de bobina cada 40 minutos durante las primeras 2 horas.
- 5. Preformado y formado:** Volcar sobre mesa enharinada. Preformar en esfera suave y reposar 20 minutos. Formar una bola tensa con movimientos circulares de las manos sobre la mesa para tensar la cutícula exterior.
- 6. Retardo en frío:** Colocar en banneton redondo espolvoreado con harina de arroz y copos de cebada. Refrigerar a 4 °C durante 12 horas.
- 7. Greñado y horneado:** Volcar la masa fría sobre papel de hornear. Realizar un corte en cruz o cuatro cortes en cuadrado de 5 mm de profundidad. Hornear a 240 °C con vapor saturado durante 20 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 22 a 25 minutos más hasta que la corteza tome un tono dorado brillante con semillas tostadas en la superficie. Enfriar sobre rejilla durante 2 horas.

Tip del Maestro Panadero. El Tritordeum (cruce entre trigo duro *Triticum durum* y cebada silvestre *Hordeum chilense*) posee un contenido de gluten indigesto significativamente menor y diez veces más luteína (antioxidante) que el trigo común. Su gluten es extensible pero blando; incorporar las semillas de lino dorado previamente hidratadas con su mucílago actúa como un hidrocoloide natural que retiene agua y aporta elasticidad a la miga, compensando la falta de tenacidad del cereal.

Uso y venta · Tritordeum con lino: grano moderno con historia que contar en el mostrador.

Costo total por pieza: **\$77.06** · mostrador \$185 · suscripción \$165 · restaurante \$130 · mayoreo \$115 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan Rústico de Trigo Emmer (Triticum dicoccum / Farro Medio Ancestral)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza ovalada (batard) de 860 g en crudo
HIDRATACIÓN	68 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain alimentado con 50% harina de Emmer integral y 50% trigo de fuerza)
DDT	23 °C – 24 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 24 °C con 3 pliegues de tensión suave + 12 a 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 235 °C con vapor saturado por 20 minutos + 200 °C sin vapor por 22 a 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 350 g Harina de trigo Emmer / Farro medio integral de molienda a la piedra (70%)
- 150 g Harina de trigo panificable blanca de fuerza (W 280-300) (30%, soporte estructural)
- 315 ml Agua purificada fría a 15 °C (295 ml para autólisis + 20 ml para la sal) (63% agua añadida; 68% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis fría:** Mezclar la harina de Emmer (grano ancestral de bajo índice glucémico y pigmentación marrón claro) con la harina de fuerza blanca y los 295 ml de agua fría. Integrar durante 2 minutos hasta humedecer los secos. Reposar cubierto durante 30 minutos en autólisis.
- 2. Inoculación y amasado delicado:** Incorporar los 100 g de masa madre activa mediante técnica Rubaud en bol durante 2 minutos. Añadir la sal marina disuelta en los 20 ml de agua restantes. Amasar con estirados suaves durante 3 minutos hasta que la masa gane cohesión. El gluten del Emmer es rico en gliadinas y débil en enlaces elásticos; no aplicar amasado mecánico agresivo para evitar la rotura de la red.
- 3. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 24 °C durante 3 horas, aplicando 3 series de pliegues de bobina (coil folds) espaciados cada 35 minutos durante las primeras 2 horas. Reposo absoluto la última hora.
- 4. Preformado y formado de Batard:** Volcar sobre mesa enharinada con Emmer. Preformar en cilindro suave sin desgasificar en exceso y reposar 15 minutos cubierto con un paño. Para el formado final, doblar el tercio superior hacia el centro, los laterales hacia adentro y enrollar hacia abajo con tensión controlada, sellando la costura inferior.
- 5. Retardo en frío:** Trasladar a banneton ovalado espolvoreado con harina de arroz y salvado de Emmer. Cubrir herméticamente y refrigerar a 4 °C durante 12 a 14 horas.
- 6. Greñado y horneado:** Volcar la hogaza fría sobre papel sulfurizado. Realizar un corte longitudinal continuo inclinado a 30° con la cuchilla. Hornear en horno precalentado a 235 °C con vapor abundante durante 20 minutos. Retirar el vapor, bajar a 200 °C y hornear durante 22 a 25 minutos más hasta que la corteza adquiera un tono castaño oscuro rústico. Dejar enfriar sobre rejilla durante 3 horas.

Tip del Maestro Panadero. El trigo Emmer (farro medio) fue el cereal hegemónico del antiguo Egipto y la Roma imperial. Sus proteínas forman un gluten muy extensible pero con baja retención de gas (P/L < 0.4); mantener la hidratación al 68% y emplear agua fría (15 °C) frena la actividad enzimática de las proteasas, permitiendo que el 30% de harina de fuerza soporte el leudado vertical sin que el pastón se desparrame en el horno.

Uso y venta · Emmer: uno de los trigos más antiguos; pieza de relato para clientela curiosa.

Costo total por pieza: **\$71.99** · mostrador \$175 · suscripción \$150 · restaurante \$120 · mayoreo \$110 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Barra de Escanda Asturiana y Centeno con Masa Madre Ácida



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	2 barras alargadas de 430 g en crudo
HIDRATACIÓN	69 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain alimentado con 50% escanda y 50% centeno integral al 100% de hidratación)
DDT	24 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 24 °C con 3 pliegues + 12 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor saturado por 18 minutos + 205 °C sin vapor por 18 a 20 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 350 g Harina de escanda asturiana tradicional (variedad autóctona de espelta de montaña) (70%)
- 100 g Harina de trigo panificable blanca (W 260) (20%, refuerzo estructural)
- 50 g Harina de centeno integral pura de grano entero (10%)
- 320 ml Agua purificada limpia (300 ml iniciales + 20 ml para la sal) (64% agua añadida; 69% hidratación total)
- 100 g Masa madre ácida activa (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis:** Mezclar la escanda, la harina blanca y el centeno con los 300 ml de agua a 22 °C en un cuenco hondo durante 2 minutos. Dejar en autólisis durante 40 minutos.
- 2. Amasado suave:** Incorporar los 100 g de masa madre ácida activa. Amasar a mano con técnica francesa suave durante 3 minutos. Añadir la sal disuelta en los 20 ml de agua restantes y trabajar 3 minutos más hasta que la masa quede homogénea y ligeramente satinada.
- 3. Fermentación en bloque:** Colocar en cubeta engrasada. Fermentar a 24 °C durante 3 horas y media, aplicando 3 series de pliegues (stretch and fold) a los 30, 60 y 90 minutos.
- 4. División y preformado:** Volcar la masa sobre la mesa enharinada. Dividir en 2 porciones iguales de 430 g. Preformar en cilindros cortos y reposar 15 minutos cubiertos con paño.
- 5. Formado de barras rústicas:** Aplanar suavemente cada pastón formando un rectángulo. Doblar la parte superior hacia el centro y sellar con el talón de la mano; doblar el borde inferior hacia arriba solapando el pliegue; doblar por la mitad a lo largo sellando la costura con los pulgares. Rodar con ambas manos desde el centro hacia afuera hasta alcanzar una longitud uniforme de 28 cm.
- 6. Retardo en frío:** Disponer las barras con la costura hacia arriba en tela de lino de panadero (couche) enharinada con centeno, plegando la tela entre ellas. Refrigerar a 4 °C durante 12 horas.
- 7. Greñado y horneado:** Volcar sobre pala con papel de hornear. Realizar un corte longitudinal largo continuo a 30° con la cuchilla. Deslizar sobre solera o piedra a 240 °C con inyección abundante de vapor durante 18 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 18 a 20 minutos más hasta que la corteza esté dorada oscura y crujiente. Enfriar sobre rejilla durante 2 horas.

Tip del Maestro Panadero. La escanda asturiana cultivada en valles húmedos del norte posee un salvado blando y una alta proporción de azúcares reductores. Combinarla con un 10% de centeno integral y una masa madre con marcada acidificación acética inhibe las amilasas hiperactivas de la escanda, impidiendo que la miga quede gomosa o húmeda tras el horneado.

Uso y venta · Escanda y centeno: barra rústica de miga cerrada, ideal para embutidos y quesos.

Costo total por pieza: **\$51.05** · mostrador \$125 · suscripción \$110 · restaurante \$90 · mayoreo \$80 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Hogaza Multicereales con Grano Entero Escaldado (Soaker de 5 Granos)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	30 h
RENDIMIENTO	1 hogaza grande de 1 kg en crudo (aprox. 860 g horneada)
HIDRATACIÓN	78 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Con escaldado (soaker o tangzhong)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor saturado por 20 minutos + 205 °C sin vapor por 25 a 28 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Masa Principal

- 400 g Harina de trigo panificable de fuerza (W 280-300, 12.5% proteína) (80%)
- 100 g Harina de trigo integral de molienda a la piedra (20%)
- 330 ml Agua purificada limpia (310 ml iniciales + 20 ml para la sal)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 11 g Sal marina fina (2.2%)

Escaldado de Granos (Hot Soaker)

- 25 g Granos de centeno quebrados
- 25 g Copos de avena tradicionales enteros
- 20 g Semillas de lino marrón
- 20 g Semillas de girasol tostadas
- 20 g Semillas de sésamo tostado
- 110 ml Agua purificada hirviendo a 100 °C (para escaldar)

PROCEDIMIENTO

- 1. Elaboración del escaldado previo (Soaker - Paso crítico):** En un cuenco resistente al calor, mezclar los granos de centeno quebrados, copos de avena, semillas de lino, girasol y sésamo. Verter los 110 ml de agua hirviendo sobre las semillas, mezclar con cuchara, tapar herméticamente con film plástico y dejar reposar durante un mínimo de 3 horas (idealmente 12 horas) hasta que los granos absorban toda el agua y enfrien por completo a 20 °C.
- 2. Autólisis:** Mezclar las harinas con los 310 ml de agua a 26 °C durante 2 minutos. Reposo de autólisis durante 50 minutos.
- 3. Amasado e incorporación del grano escaldado:** Añadir la masa madre activa y amasar a mano durante 3 minutos. Incorporar la sal disuelta en los 20 ml de agua restantes y amasar 4 minutos hasta obtener una masa elástica. Añadir la totalidad del escaldado de granos frío; amasar a velocidad baja o con movimientos envolventes en artesa durante 2 minutos hasta repartir los granos homogéneamente sin desgarrar la red de gluten.
- 4. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 4 horas, aplicando 3 series de pliegues de bobina cada 45 minutos durante las primeras 2 horas y cuarto. Reposo absoluto el tiempo restante.
- 5. Preformado y formado de hogaza (Batard o Boule):** Volcar sobre mesa enharinada. Preformar en esfera suave y reposar 20 minutos. Formar una pieza ovalada o redonda tensando la costura inferior. Opcionalmente, hacer rodar la cúpula húmeda sobre una bandeja con copos de avena y semillas crudas para rebozar la superficie exterior.
- 6. Retardo en frío:** Trasladar a banneton espolvoreado con harina de arroz con la costura hacia arriba. Envolver en bolsa cerrada y refrigerar a 4 °C durante 14 horas.
- 7. Greñado y horneado:** Volcar la hogaza fría sobre papel de hornear. Realizar un corte longitudinal de 6 mm de profundidad inclinado a 30°. Hornear en horno precalentado a 240 °C con vapor saturado durante 20 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 25 a 28 minutos más hasta que la corteza esté crujiente, bien tostada y las semillas desprendan aroma a fruto seco. Dejar enfriar sobre rejilla durante 3 horas.

Tip del Maestro Panadero. Escaldar previamente los granos y semillas con agua hirviendo a 100 °C es obligatorio en panadería multicereal: si añades granos secos directamente a la masa, estos absorberán el agua del gluten durante la fermentación, deshidratando la red proteica y dejando una miga densa, seca y que se desmorona al cortar. El escaldado pre-gelatiniza los almidones del grano, volviéndolos tiernos y jugosos al masticar.

Uso y venta · Multicereales con escaldado: el más nutritivo del recetario y el de mejor conservación.

Costo total por pieza: **\$65.82** · mostrador \$160 · suscripción \$140 · restaurante \$110 · mayoreo \$100 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan de Centeno Alemán Tradicional de Tres Fases (Roggenmischbrot 70/30)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	30 h
RENDIMIENTO	1 hogaza redonda de 920 g en crudo
HIDRATACIÓN	76 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	35% (Levain de centeno madurado en fases con marcada acidez acética)
DDT	26 °C
FERMENTACIÓN	2 h en bloque a 26 °C + formado en redondo + 1.5 h de fermentación final a temperatura ambiente (sin retardo en frío)
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 250 °C con vapor por 15 minutos + 190 °C sin vapor por 35 a 40 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 350 g Harina de centeno semi-integral T997 o T1150 (70%)
- 150 g Harina de trigo panificable blanca de fuerza (W 280) (30%)
- 330 ml Agua purificada caliente a 38 °C (310 ml iniciales + 20 ml para la sal) (66% agua añadida; 76% hidratación total)
- 175 g Masa madre de centeno activa al 100% de hidratación (35%)
- 11 g Sal marina fina (2.2%)
- 3 g Semillas de alcaravea (Carum carvi) o comino alemán machacadas toscas en mortero (0.6%, especia tradicional)

PROCEDIMIENTO

- 1. La química del Roggenmischbrot:** Al contener un 70% de centeno, la masa no formará una membrana elástica de gluten tradicional; su estructura se basa en la red coloidal de pentosanos y almidón en medio ácido.
- 2. Mezclado directo:** En el bol de la batidora con la pala plana (o a mano con espátula de madera resistente), colocar las dos harinas tamizadas, la sal marina y las semillas de alcaravea machacadas. Añadir los 175 g de masa madre de centeno y los 310 ml de agua tibia (38 °C). Mezclar a velocidad baja durante 5 minutos continuos hasta obtener una pasta homogénea, densa, brillante y muy pegajosa. Añadir los 20 ml de agua restantes y mezclar 1 minuto más.
- 3. Fermentación en bloque corta:** Dejar reposar la masa en el bol tapado en un lugar cálido a 26 °C durante exactamente 2 horas. La masa aumentará un tercio de su volumen y se sentirá aireada y esponjosa al tacto.
- 4. Formado redondo tradicional (Rundwirken – Paso crítico):** Volcar la masa densa sobre la mesa generosamente enharinada con harina de centeno pura. Con las manos cubiertas de harina de centeno, plegar los bordes hacia el centro con movimientos suaves y rodar la masa formando una esfera compacta (boule). Pasar la esfera a un banneton redondo forrado con lino muy enharinado con centeno, colocando la costura hacia abajo (este pan se greña de forma natural por la costura superior al voltearlo).
- 5. Fermentación final templada:** Dejar fermentar a temperatura ambiente cálida (26 °C – 28 °C) durante 1 hora y media. La cúpula subirá hasta el borde del banneton y se abrirán grietas características en la parte superior que indican el punto óptimo de fermentación.
- 6. Horneado directo de alta temperatura:** Volcar con cuidado sobre la pala con papel sulfurizado (la cara agrietada queda arriba; no se corta con cuchilla, se deja abrir por las grietas naturales). Deslizar sobre solera a 250 °C con vapor saturado durante 15 minutos. Retirar el vapor, bajar el horno a 190 °C y hornear durante 35 a 40 minutos más hasta que la corteza adquiera un tono castaño grisáceo oscuro y la base suene sólida y hueca. Dejar enfriar sobre rejilla durante un mínimo de 24 horas antes de cortar.

Tip del Maestro Panadero. En el Roggenmischbrot tradicional alemán (70% centeno / 30% trigo), la masa madre debe representar al menos el 35% del total de la harina: la acidificación (pH < 4.1) es el único mecanismo bioquímico que inactiva las amilasas del centeno. Si la acidez es insuficiente, las amilasas licúan los almidones durante la cocción, dejando un pan pegajoso que se colapsa internamente.

Uso y venta · Roggenmischbrot de tres fases: el pan técnico del libro; véndelo con su ficha explicativa.

Costo total por pieza: **\$64.38** · mostrador \$155 · suscripción \$135 · restaurante \$110 · mayoreo \$95 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Hogaza Integral Rústica 100% con Germen de Trigo Tostado



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza grande de 930 g en crudo
HIDRATACIÓN	80 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain 100% integral al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 4 pliegues + 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor saturado por 20 minutos + 205 °C sin vapor por 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 475 g Harina de trigo 100% integral de molienda gruesa a la piedra (T150, con todo su salvado) (95%)
- 25 g Germen de trigo puro tostado en horno a 140 °C durante 8 minutos (5%, aroma a nuez y grasas nobles)
- 370 ml Agua purificada tibia a 28 °C (345 ml para autólisis + 25 ml para la sal) (74% agua añadida; 80% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa 100% integral (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Tostado de germen de trigo:** Extender el germen de trigo en una bandeja y tostar en horno a 140 °C durante 8 minutos hasta que tome un tono dorado suave y libere aroma a cereal tostado; dejar enfriar completamente antes de mezclar.
- 2. Autólisis integral larga:** En un cuenco amplio, mezclar la harina de trigo 100% integral y el germen de trigo tostado con los 345 ml de agua tibia. Integrar durante 3 minutos hasta que todo el salvado se humedezca. Dejar reposar en autólisis durante 60 minutos a 25 °C para que las partículas de salvado se ablanden por hidratación pasiva.
- 3. Inoculación y amasado:** Añadir los 100 g de masa madre integral activa y amasar a mano durante 3 minutos. Incorporar la sal disuelta en los 25 ml de agua restantes (bassinage) y trabajar con técnica Bertinet (slap and fold) durante 5 minutos hasta que la masa gane elasticidad y se despegue de la superficie.
- 4. Fermentación en bloque:** Trasladar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 4 horas, aplicando 4 series de pliegues de bobina (coil folds) cada 30 minutos durante las primeras 2 horas. Las partículas de salvado cortan la red de gluten; los pliegues repetidos reconstruyen la tensión tridimensional de la masa.
- 5. Preformado y formado:** Volcar sobre mesa enharinada con salvado fino. Preformar en esfera suave con la rasqueta y reposar 20 minutos descubierta. Formar un batard ovalado enrollando con tensión firme y sellando la costura inferior.
- 6. Retardo en frío:** Trasladar con la costura hacia arriba a un banneton ovalado forrado con lino y espolvoreado con salvado y harina de arroz. Tapar con bolsa cerrada y refrigerar a 4 °C durante 14 horas.
- 7. Greñado y horneado:** Volcar la hogaza fría sobre papel de hornear. Realizar un corte longitudinal de 6 mm con la cuchilla inclinada a 30°. Hornear en horno precalentado a 240 °C con vapor saturado abundante durante 20 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 25 minutos más hasta que la corteza alcance un tono caoba oscuro tostado y suene hueca al golpearla en la base. Dejar enfriar sobre rejilla durante 3 horas antes de rebanar.

Tip del Maestro Panadero. La harina 100% integral contiene el germen y el salvado completos: las aristas filosas del salvado actúan como micro-cuchillas que rasgan las cadenas de glutenina. Realizar una autólisis prolongada de 60 minutos con agua tibia ablanda la fibra insoluble del salvado antes de añadir la masa madre, permitiendo que la masa absorba un 80% de hidratación total y desarrolle una miga abierta y elástica sin colapsar en el horno.

Uso y venta · Integral 100 % con germen tostado: producto de clientela que busca fibra real.

Costo total por pieza: **\$57.49** · mostrador \$140 · suscripción \$120 · restaurante \$100 · mayoreo \$85 (precios ilustrativos · Cap. 15)



CAPÍTULO 10

Panes enriquecidos, aceites e inclusiones

Aceite de oliva, quesos, frutos secos, aceitunas y hierbas: los panes de mayor ticket del mostrador.

#	Receta	Hidrat.	Proc.	Dificultad	Piezas	Costo	Mostrador
21	Focaccia Genovesa Tradicional de Masa Madre con Sa	80 %	L	Fácil	1	\$63.72	\$155
22	Chapatas Rústicas de Aceituna Kalamata y Tomillo S	82 %	L	Avanzado	4	\$47.55	\$115
23	Hogaza de Nueces de Castilla Tostadas y Miel de Bo	75 %	L	Intermedio	1	\$108.30	\$260
24	Barra Rústica de Tomate Deshidratado, Albahaca Fre	72 %	L	Intermedio	2	\$63.68	\$155
25	Pan Campesino con Ajos Asados Confitados y Romero	74 %	L	Intermedio	1	\$62.25	\$150
26	Hogaza de Queso Parmigiano Reggiano DOP y Pimienta	75 %	P	Intermedio	1	\$144.40	\$345
27	Trenza Mediterránea de Masa Madre con Semillas de	65 %	L	Intermedio	2	\$58.25	\$140
28	Góndolas de Hierbas Provenzales y Aceite de Oliva	68 %	L	Intermedio	4	\$35.59	\$85
29	Pan de Cúrcuma Pura, Jengibre y Semillas de Calaba	73 %	L	Intermedio	1	\$75.48	\$180
30	Hogaza Oscura de Cacao Puro 100% y Nibs Tostados	76 %	L	Avanzado	1	\$95.08	\$230

Costo y precio por pieza. Proceso: L levain directo · D doble empaste · S con escaldado · P masa plana o cocción no convencional. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Focaccia Genovesa Tradicional de Masa Madre con Salmuera y Romero



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	20 h
RENDIMIENTO	1 bandeja rectangular grande de 30 cm x 40 cm (aprox. 950 g en crudo)
HIDRATACIÓN	80 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación en punto pico)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 14 h de retardo en frío a 4 °C + 3 h de segunda fermentación en bandeja
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 230 °C en calor estático arriba y abajo Tiempo: 22 a 25 minutos (dorado dorado homogéneo)
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable de fuerza (W 280-300, 12.5% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral o sémola rimacinata (10%)
- 375 ml Agua purificada limpia (340 ml para autólisis + 35 ml para bassinage) (75% agua añadida; 80% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 11 g Sal marina fina (2.2%)
- 35 ml Aceite de oliva virgen extra de calidad (7%, 20 ml en masa + 15 ml para la bandeja)

Salmuera Tradicional Genovesa (La Salamoia)

- 40 ml Agua purificada tibia
- 30 ml Aceite de oliva virgen extra
- 4 g Sal marina fina (batidos enérgicamente en emulsión)
- Ramitas de romero fresco limpio
- Escamas de flor de sal marina

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis:** Mezclar las harinas con los 340 ml de agua inicial a 26 °C. Reposo de 45 minutos en autólisis.
- 2. Amasado con AOVE:** Añadir la masa madre activa y amasar 3 minutos. Agregar la sal con los 35 ml de agua restantes (bassinage) y amasar 4 minutos. Incorporar los 20 ml de AOVE en hilo continuo amasando hasta que la grasa se absorba y la masa quede lisa, elástica y despegada de las paredes.
- 3. Bloque y retardo en frío:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas, aplicando 3 series de pliegues de bobina cada 45 minutos. Refrigerar la cubeta cerrada a 4 °C durante 14 horas.
- 4. Extensión en bandeja (Paso crítico):** Retirar la masa fría de la nevera. Verter 15 ml de AOVE sobre una bandeja metálica de 30 cm x 40 cm, untando bien el fondo y las paredes. Volcar la masa fría directamente en el centro de la bandeja. Con las palmas de las manos engrasadas en aceite, aplanar suavemente la masa extendiéndola hacia los cuatro costados sin forzarla (si la masa encoge por elasticidad, reposar 15 minutos para relajar el gluten y continuar estirando hasta cubrir casi la totalidad de la bandeja).
- 5. Segunda fermentación en bandeja (Atemperado y burbujas):** Dejar fermentar la masa dentro de la bandeja en un lugar cálido a 26 °C – 28 °C durante 2 horas y media a 3 horas, hasta que la masa infle ocupando toda la bandeja, luzca gelatinosa, esponjosa y cubierta de grandes ampollas de gas subcutáneas.
- 6. Emulsión de la salmuera y digitación (i Buchi):** En un frasco pequeño, batir enérgicamente los 40 ml de agua tibia con los 30 ml de AOVE y los 4 g de sal marina hasta formar una emulsión lechosa espesa (salamoia). Verter la salmuera uniformemente sobre toda la superficie de la focaccia leudada. Con los diez dedos de ambas manos abiertos y ligeramente engrasados en aceite, presionar firmemente de forma vertical de arriba hacia abajo hasta tocar el fondo metálico de la bandeja con las yemas, creando los clásicos hoyuelos profundos (i buchi). Las burbujas de fermentación se redistribuirán y la salmuera llenará cada cavidad sin ponchar la masa. Repartir las hojas de romero fresco y espolvorear escamas de flor de sal por encima.
- 7. Horneado:** Introducir de inmediato en la parte media-baja del horno precalentado a 230 °C (sin necesidad de vapor adicional, ya que la salmuera genera su propio vapor superficial) durante 22 a 25 minutos hasta que la base esté crujiente y dorada y la superficie luzca tostada en las crestas y tierna y aceitosa en los hoyuelos. Retirar del horno, desmoldar de inmediato sobre una rejilla metálica para que la base no se humedezca con el vapor residual y dejar enfriar 20 minutos antes de cortar.

Tip del Maestro Panadero. La salmuera líquida (salamoia) batida en emulsión 50/50 de agua y aceite es el secreto milenario de Génova: si viertes solo aceite sobre la masa, la corteza se freirá volviéndose dura y grasienta; si viertes agua con sal y aceite emulsionados, el agua hierve dentro de los hoyuelos manteniendo el interior del agujero jugoso, blanco y tierno mientras el aceite tuesta las crestas superiores crujientes.

Uso y venta · Focaccia genovesa: se vende por porción o entera, y es el producto con mejor margen del bloque.

Costo total por pieza: **\$63.72** · mostrador \$155 · suscripción \$135 · restaurante \$110 · mayoreo \$95 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Chapatas Rústicas de Aceituna Kalamata y Tomillo Silvestre



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	4 chapatas rectangulares de 280 g en crudo
HIDRATACIÓN	82 % · Muy alta (más de 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 4 pliegues de bobina + 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 245 °C con vapor saturado por 15 minutos + 215 °C sin vapor por 15 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 475 g Harina de trigo de alta fuerza (W 320–340, 13.5% proteína) (95%)
- 25 g Harina de trigo integral (5%)
- 395 ml Agua purificada limpia (335 ml iniciales + 60 ml para bassinage) (79% agua añadida; 82% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%, ajustada por la salinidad de las aceitunas)
- 120 g Aceitunas Kalamata deshuesadas, escurridas, secadas sobre papel y picadas en mitades (24%)
- 4 g Hojas de tomillo fresco limpio picado fino
- 15 ml Aceite de oliva virgen extra (para aceitar la cubeta)
- Sémola de trigo duro para la mesa de corte

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis:** Mezclar las harinas con los 335 ml de agua a 24 °C durante 2 minutos. Reposo de autólisis durante 60 minutos.
- 2. Inoculación y Bassinage:** Añadir la masa madre activa y amasar a velocidad media 4 minutos. Incorporar la sal con los 60 ml de agua restantes vertidos en hilo fino (bassinage), amasando hasta que la masa absorba el agua y se despegue del bol en una membrana elástica brillante.
- 3. Incorporación en laminado de inclusiones (Paso crítico):** No añadir las aceitunas en la amasadora mecánica para no teñir la masa de morado ni romper el gluten. Volcar la masa en la cubeta aceitada. En el segundo pliegue de bobina (a los 60 minutos), estirar la masa sobre la mesa ligeramente humedecida, esparcir las aceitunas Kalamata bien secas y el tomillo picado sobre toda la superficie y plegar en tres como un sobre.
- 4. Bloque y retardo en frío:** Continuar la fermentación en la cubeta a 25 °C hasta completar las 4 horas, realizando dos pliegues de bobina más para atrapar las inclusiones en el interior. Refrigerar la cubeta cerrada a 4 °C durante 14 horas.
- 5. División sin desgasificar:** Volcar la masa fría con suavidad sobre la mesa cubierta con abundante sémola de trigo duro. Espolvorear sémola por encima. Con la rasqueta metálica, cortar la masa en 4 rectángulos regulares de 280 g cada uno.
- 6. Segunda fermentación y horneado:** Trasladar las chapatas levantándolas suavemente a una tela de lino enharinada con la cara cortada hacia arriba. Llevar a temperatura ambiente durante 45 minutos. Voltar sobre la pala de carga e introducir a la solera precalentada a 245 °C con vapor saturado durante 15 minutos. Retirar el vapor, bajar a 215 °C y hornear durante 15 minutos más hasta que la corteza esté dorada y crujiente y las aceitunas desprendan su perfume tostado. Enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. Secar meticulosamente las aceitunas Kalamata sobre papel absorbente antes de incorporarlas a la masa es indispensable: el líquido salino o vinagre de conserva rompe las uniones de gluten y genera bolsas de agua líquida alrededor de la aceituna en el horno, dejando huecos gomosos en lugar de alvéolos secos y definidos.

Uso y venta · Chapata de Kalamata: pieza de acompañamiento para restaurante, ticket alto.

Costo total por pieza: **\$47.55** · mostrador \$115 · suscripción \$100 · restaurante \$80 · mayoreo \$70 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Hogaza de Nueces de Castilla Tostadas y Miel de Bosque



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza grande de 940 g en crudo
HIDRATACIÓN	75 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor por 20 minutos + 205 °C sin vapor por 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 400 g Harina de trigo panificable de fuerza (W 280, 12.5% proteína) (80%)
- 100 g Harina de trigo integral de molienda a la piedra (20%)
- 355 ml Agua purificada limpia (330 ml para autólisis + 25 ml para la sal) (71% agua añadida; 75% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 20 g Miel pura de bosque o castaño (4%)
- 100 g Nueces de Castilla tostadas a 150 °C durante 10 minutos y picadas en cuartos (20%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Tostado de nueces:** Tostar las nueces en charola en el horno a 150 °C durante 10 minutos; enfriar por completo antes de mezclar (las nueces calientes desnaturalizarían el gluten).
- 2. Autólisis con miel:** Mezclar las harinas con los 330 ml de agua y los 20 g de miel pura de bosque a 26 °C. Reposo de autólisis durante 50 minutos.
- 3. Amasado e incorporación de nueces:** Añadir la masa madre activa y amasar 3 minutos. Incorporar la sal disuelta en los 25 ml de agua restantes (bassinage) y amasar 4 minutos hasta obtener una masa elástica y satinada. Incorporar los 100 g de nueces tostadas a velocidad mínima durante solo 1 minuto (o mediante un pliegue manual en la cubeta) para no rasgar las cadenas de gluten.
- 4. Fermentación en bloque y tinte natural de nuez:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 4 horas, aplicando 3 series de pliegues de bobina cada 45 minutos (los taninos de la piel de la nuez teñirán la miga suavemente de un tono violáceo lavanda tradicional). Refrigerar a 4 °C durante 14 horas.
- 5. Formado de Hogaza (Batard o Boule):** Volcar la masa fría sobre la mesa enharinada. Preformar en esfera y reposar 20 minutos. Formar un batard ovalado tensando la costura inferior.
- 6. Retardo final y horneado:** Colocar en banneton espolvoreado con harina de arroz. Hornear en horno precalentado a 240 °C con vapor saturado durante 20 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 25 minutos más hasta que la corteza esté de un tono caoba oscuro tostado y las nueces asomen caramelizadas. Enfriar sobre rejilla durante 3 horas.

Tip del Maestro Panadero. La miel de bosque aporta fructosa libre y enzimas que aceleran la caramelización de la corteza, mientras que los aceites polinsaturados de la nuez tostada impermeabilizan sutilmente el almidón de la miga. Esto produce una hogaza de retención húmeda sobresaliente, ideal para maridar con quesos curados o quesos azules.

Uso y venta · Nueces y miel: el pan de tabla de quesos por excelencia; se agota en fin de semana.

Costo total por pieza: **\$108.30** · mostrador \$260 · suscripción \$230 · restaurante \$185 · mayoreo \$160 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Barra Rústica de Tomate Deshidratado, Albahaca Fresca y AOVE



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	2 barras tipo batard de 460 g en crudo
HIDRATACIÓN	72 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	24 °C – 25 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 12 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 235 °C con vapor saturado por 18 minutos + 205 °C sin vapor por 16 a 18 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable (W 260, 12% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral de molienda fina (10%)
- 340 ml Agua purificada limpia (315 ml para autólisis + 25 ml para la sal) (68% agua añadida; 72% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 20 ml Aceite de oliva virgen extra (4%)
- 80 g Tomates secados al sol en aceite de oliva, meticulosamente escurridos, secados y picados en dados de 5 mm (16%)
- 8 g Hojas de albahaca fresca lavada, seca y picada gruesa a cuchillo (1.6%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis:** Mezclar las harinas con los 315 ml de agua a 24 °C. Reposo de autólisis durante 45 minutos.
- 2. Amasado con AOVE:** Añadir la masa madre activa y amasar 3 minutos. Incorporar la sal con los 25 ml de agua restantes y los 20 ml de AOVE. Amasar durante 5 minutos hasta obtener una masa elástica y satinada.
- 3. Laminado e inclusión de tomate y albahaca:** Volcar la masa en la cubeta aceitada. En el segundo pliegue (a los 50 minutos), estirar la masa en un rectángulo sobre la mesa aceitada, esparcir uniformemente los dados de tomate seco y la albahaca fresca picada y doblar en tres partes. Las inclusiones quedarán atrapadas en las capas internas sin teñir la masa entera.
- 4. Bloque y retardo en frío:** Completar la fermentación en la cubeta a 25 °C durante 3 horas y media con dos pliegues suaves adicionales. Refrigerar a 4 °C durante 12 horas.
- 5. División y formado de barras:** Cortar la masa fría en 2 porciones de 460 g. Preformar en cilindros suaves y reposar 15 minutos. Formar dos barras tipo batard de 26 cm de longitud, cuidando que los trozos de tomate no queden expuestos directamente en la superficie exterior para que no se carbonicen en el horno.
- 6. Segunda fermentación y horneado:** Trasladar a bannetons alargados espolvoreados con sémola. Greñar con un corte longitudinal continuo a 30°. Hornear a 235 °C con vapor abundante durante 18 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 16 a 18 minutos más hasta que las barras doren y desprendan el perfume balsámico de la albahaca horneada. Enfriar sobre rejilla durante 2 horas.

Tip del Maestro Panadero. Los tomates secos conservados en aceite deben escurrirse y presionarse sobre papel absorbente antes de integrarse: el exceso de aceite suelto en la masa lubricaría en exceso las cadenas de gluten rompiendo la tensión del formado. Incorporarlos en frío durante el segundo pliegue asegura que el tomate permanezca encerrado dentro de los alvéolos de la miga.

Uso y venta · Tomate, albahaca y AOVE: aroma que vende en cuanto sale del horno.

Costo total por pieza: **\$63.68** · mostrador \$155 · suscripción \$135 · restaurante \$110 · mayoreo \$95 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan Campesino con Ajos Asados Confitados y Romero Silvestre



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	25 h
RENDIMIENTO	1 hogaza redonda grande de 920 g en crudo
HIDRATACIÓN	74 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor saturado por 20 minutos + 205 °C sin vapor por 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 425 g Harina de trigo panificable (W 280, 12.2% proteína) (85%)
- 75 g Harina de centeno o trigo integral T110 (15%)
- 350 ml Agua purificada limpia (325 ml para autólisis + 25 ml para la sal) (70% agua añadida; 74% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 1 Cabeza entera de ajos asados al horno en papel aluminio con aceite de oliva (aprox. 50 g de pulpa de ajo confitado dulce) (10%)
- 4 g Romero fresco picado fino (0.8%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Asado de los ajos confitados:** Cortar la parte superior de una cabeza entera de ajos exponiendo los dientes; rociar con 5 ml de aceite de oliva y envolver herméticamente en papel aluminio. Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que los dientes de ajo estén suaves, caramelizados y con textura de pasta untuosa dulce. Enfriar y exprimir los dientes para extraer la pulpa pura; machacar ligeramente con un tenedor.
- 2. Autólisis:** Mezclar las harinas con los 325 ml de agua a 26 °C durante 2 minutos. Reposo de autólisis durante 50 minutos.
- 3. Amasado e integración:** Añadir la masa madre activa y amasar 3 minutos. Incorporar la sal disuelta en los 25 ml de agua restantes y amasar 4 minutos hasta obtener una masa elástica y lisa.
- 4. Incorporación de la pulpa de ajo y romero:** En el segundo pliegue de bobina (a los 60 minutos del bloque), extender la masa sobre la mesa engrasada, distribuir los trozos de pulpa de ajo asado caramelizado y el romero fresco picado y doblar en tres partes. Continuar el bloque en cubeta a 25 °C hasta completar 4 horas con dos pliegues suaves adicionales. Refrigerar a 4 °C durante 14 horas.
- 5. Formado de hogaza redonda (Boule):** Volcar sobre mesa enharinada. Preformar en esfera suave y reposar 20 minutos. Formar una bola tensa rotando sobre la mesa con tracción firme.
- 6. Retardo y horneado:** Trasladar a banneton redondo espolvoreado con harina de arroz y centeno. Hornear a 240 °C con vapor saturado durante 20 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 25 minutos más hasta que la corteza adquiera un tono castaño oscuro y el aroma a ajo asado y romero inunde el horno. Dejar enfriar sobre rejilla durante 3 horas.

Tip del Maestro Panadero. El ajo crudo contiene alicina, un compuesto azufrado con potentes propiedades antimicrobianas que inhibiría o destruiría las levaduras salvajes de la masa madre si se añade crudo a la masa. Asar los ajos previamente a 180 °C desnaturaliza la alicina y transforma los fructanos en azúcares caramelizados dulces, permitiendo que la masa fermente con total vitalidad y aportando una textura fundente dentro de la miga.

Uso y venta · Ajos asados y romero: pan de temporada fría y de menú de restaurante.

Costo total por pieza: **\$62.25** · mostrador \$150 · suscripción \$130 · restaurante \$105 · mayoreo \$95 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Hogaza de Queso Parmigiano Reggiano DOP y Pimienta Negra Quebrada



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza grande de 960 g en crudo
HIDRATACIÓN	75 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación en punto pico)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Masa plana o cocción no convencional
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor saturado por 20 minutos + 205 °C sin vapor por 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable de fuerza (W 280-300, 12.5% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral de molienda a la piedra (10%)
- 355 ml Agua purificada limpia (330 ml iniciales + 25 ml para la sal) (71% agua añadida; 75% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 9 g Sal marina fina (1.8%, reducida por el aporte salino del queso)
- 100 g Queso Parmigiano Reggiano DOP curado 24 meses, cortado en cubos regulares de 4 mm (20%)
- 4 g Pimienta negra en grano entera, tostada en sartén seca y quebrada tosca en mortero (0.8%)

PROCEDIMIENTO

- Acondicionamiento de las inclusiones:** Tostar la pimienta en sartén durante 90 segundos hasta liberar piperina aromática; machacar en mortero dejando tropezones visibles de 1 a 2 mm. Cortar el queso parmesano en dados limpios fríos de 4 mm (evitar rallarlo para que no absorba agua de la masa).
- Autólisis:** Mezclar las harinas con los 330 ml de agua a 26 °C durante 2 minutos. Reposo de autólisis durante 50 minutos.
- Amasado estructurado:** Añadir la masa madre activa y amasar 3 minutos. Incorporar la sal con los 25 ml de agua restantes (bassinage) y amasar 4 minutos con técnica francesa hasta lograr una red elástica y lisa.
- Incorporación por laminado (Lamination):** En el segundo pliegue del bloque (al minuto 60), humedecer la mesa de trabajo, volcar la masa y estirla con las manos hasta formar una lámina delgada de 50 cm x 40 cm sin romper la membrana. Esparcir de manera uniforme los dados de Parmigiano y la pimienta negra quebrada sobre toda la superficie. Doblar la masa en tres partes a lo largo y luego en tres a lo ancho como un sobre, devolviéndola a la cubeta aceitada.
- Bloque y retardo en frío:** Completar las 4 horas de fermentación en bloque a 25 °C aplicando dos pliegues de bobina más. Refrigerar tapada a 4 °C durante 14 horas.
- Formado de Batard:** Volcar la masa fría sobre la mesa enharinada. Preformar en esfera suave y reposar 20 minutos. Formar un batard ovalado enrollando con tensión firme sobre la mesa y sellando la costura inferior.
- Retardo final y horneado:** Trasladar a banneton ovalado espolvoreado con harina de arroz. Hornear a 240 °C con vapor saturado durante 20 minutos. Retirar el vapor, reducir a 205 °C y hornear durante 25 minutos más hasta que la corteza esté bien dorada y el queso que asome a la superficie caramelize en motas tostadas crujientes (frico). Dejar enfriar sobre rejilla durante 3 horas.

Tip del Maestro Panadero. Integrar el queso en dados de 4 mm mediante laminado evita que la grasa láctea libre interfiera con la formación del gluten durante el amasado inicial. Si se usa queso rallado fino, la grasa satura la harina, impermeabiliza las proteínas e impide el desarrollo del volumen en el horno; en dados compactos, el queso funde dentro de su propio alvéolo creando bolsas de umami fundido.

Uso y venta · Parmigiano y pimienta: el de ticket más alto del bloque; justifica su precio por el queso.

Costo total por pieza: **\$144.40** · mostrador \$345 · suscripción \$305 · restaurante \$245 · mayoreo \$215 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Trenza Mediterránea de Masa Madre con Semillas de Sésamo Tostado



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	2 trenzas de tres cabos de 470 g en crudo
HIDRATACIÓN	65 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	24 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 25 °C con 2 pliegues + formado y 12 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 225 °C con vapor saturado por 15 minutos + 200 °C sin vapor por 20 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable (W 260–280, 12% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral de molienda fina (10%)
- 305 ml Agua purificada limpia (285 ml iniciales + 20 ml para la sal) (61% agua añadida; 65% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 20 ml Aceite de oliva virgen extra (4%)
- 15 g Miel pura de azahar (3%, aporta flexibilidad a los cabos)
- 80 g Semillas de sésamo blanco tostadas en comal a 140 °C (para el rebozado exterior completo)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis:** Mezclar las harinas con los 285 ml de agua y la miel durante 2 minutos. Reposo de autólisis durante 45 minutos.
- 2. Amasado con AOVE:** Añadir la masa madre activa y amasar 3 minutos. Incorporar la sal disuelta en los 20 ml de agua y verter el AOVE en hilo continuo. Amasar vigorosamente durante 6 minutos hasta lograr una masa lisa, no pegajosa y con alta elasticidad.
- 3. Fermentación en bloque:** Fermentar a 25 °C durante 3 horas, aplicando 2 pliegues suaves a los 45 y 90 minutos.
- 4. División y cilindrado:** Volcar sobre la mesa enharinada. Dividir en 6 porciones iguales de 155 g cada una. Rodar cada porción formando cilindros cortos de 15 cm. Reposar 10 minutos tapados con un paño.
- 5. Estirado de cordones y rebozado masivo:** Rodar cada cilindro desde el centro hacia los extremos con las palmas de las manos hasta lograr cordones regulares de 30 cm de longitud y 2.5 cm de grosor. Pincelar cada cordón con agua limpia y rodarlo inmediatamente sobre una bandeja cubierta con el sésamo tostado hasta que quede saturado de semillas en 360°.
- 6. Trenzado de tres cabos:** Unir tres cordones por el extremo superior presionando firmemente. Trenzar con tensión regular cruzando el cabo exterior derecho al centro y luego el izquierdo al centro. Al terminar, presionar los extremos finales y remeter la punta por debajo de la base.
- 7. Retardo en frío:** Acomodar las dos trenzas sobre charolas con papel de hornear, tapar con plástico y refrigerar a 4 °C durante 12 horas.
- 8. Horneado con vapor:** Hornear a 225 °C con vapor saturado durante 15 minutos. Retirar el vapor, bajar a 200 °C y hornear durante 20 minutos más hasta que las semillas desprendan su aroma tostado y los intersticios entre cabos alcancen un dorado profundo. Enfriar sobre rejilla durante 2 horas.

Tip del Maestro Panadero. La adición simultánea de aceite de oliva (4%) y miel (3%) plastifica el gluten de los cordones: el aceite reduce la tenacidad superficial facilitando el estirado a 30 cm sin que la masa encoja por memoria elástica, mientras que la miel carameliza en el horno fijando el sésamo sin que se desprenda al cortar las rebanadas.

Uso y venta · Trenza mediterránea: formato de regalo y de mesa de fiesta.

Costo total por pieza: **\$58.25** · mostrador \$140 · suscripción \$125 · restaurante \$100 · mayoreo \$90 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Góndolas de Hierbas Provenzales y Aceite de Oliva Virgen Extra



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	4 piezas de 225 g en crudo
HIDRATACIÓN	68 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 12 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 235 °C con vapor saturado por 14 minutos + 205 °C sin vapor por 12 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable (W 260, 12% proteína) (90%)
- 50 g Sémola rimacinata de trigo duro (10%)
- 320 ml Agua purificada limpia (300 ml iniciales + 20 ml para la sal) (64% agua añadida; 68% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 20 ml Aceite de oliva virgen extra en masa (4%)
- 5 g Mezcla de hierbas provenzales secas (romero, tomillo, orégano y ajedrea picadas) (1%)
- Sémola de trigo duro extra para la mesa y formado

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis aromática:** Mezclar la harina, la sémola rimacinata y las hierbas secas con los 300 ml de agua a 26 °C durante 2 minutos. Reposo de autólisis durante 45 minutos.
- 2. Amasado con AOVE:** Añadir la masa madre activa y amasar 3 minutos. Incorporar la sal con los 20 ml de agua restantes y verter los 20 ml de AOVE en hilo continuo. Trabajar durante 5 minutos hasta que la masa quede satinada y elástica.
- 3. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas y media, aplicando 3 series de pliegues (stretch and fold) a los 30, 60 y 90 minutos.
- 4. División y formado de Góndola:** Volcar sobre mesa enharinada con sémola. Cortar 4 porciones de 225 g cada una. Desgasificar suavemente y plegar en tres como cilindro. Con los cantos de las manos inclinados a 45°, rodar los extremos afinándolos en dos puntas alargadas y curvadas hacia arriba, dejando el vientre central grueso y abombado (formato naval de 28 cm).
- 5. Retardo en frío en Couche:** Disponer las góndolas boca abajo sobre tela de lino espolvoreada con sémola, levantando pliegues entre ellas. Refrigerar a 4 °C durante 12 horas.
- 6. Greñado y horneado:** Volcar las góndolas sobre pala dejando la cara lisa hacia arriba. Con la cuchilla inclinada a 30°, trazar un corte longitudinal curvo continuo de punta a punta. Hornear a 235 °C con vapor saturado durante 14 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 12 minutos más hasta que las puntas estén crocantes y el centro dorado y abierto. Enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. Hidratar las hierbas secas directamente en el agua de la autólisis permite que los aceites esenciales (timol, carvacrol y cineol) se dispersen en la fase acuosa de la masa antes de que el gluten se desarrolle, aromatizando uniformemente la miga sin que las briznas secas corten las cadenas de gluten durante el formado de las puntas de la góndola.

Uso y venta · Góndolas de hierbas: pan de mesa para restaurante, se cotiza por pieza al mayoreo.

Costo total por pieza: **\$35.59** · mostrador \$85 · suscripción \$75 · restaurante \$60 · mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan de Cúrcuma Pura, Jengibre y Semillas de Calabaza Tostadas



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza redonda de 930 g en crudo
HIDRATACIÓN	73 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor saturado por 20 minutos + 205 °C sin vapor por 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable de fuerza (W 280, 12.5% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral de molienda fina (10%)
- 345 ml Agua purificada limpia (325 ml iniciales + 20 ml para la sal) (69% agua añadida; 73% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 8 g Cúrcuma pura en polvo de alta calidad (1.6%, color dorado solar)
- 3 g Jengibre seco en polvo (0.6%)
- 1 g Pimienta negra molida fina (0.2%, activa la biodisponibilidad de la curcumina)
- 70 g Semillas de calabaza (pepitas) tostadas a 150 °C durante 8 minutos (14%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis con cúrcuma:** Disolver la cúrcuma, el jengibre y la pizca de pimienta en los 325 ml de agua tibia; el agua se tornará de un amarillo anaranjado intenso. Mezclar las harinas con este líquido aromático durante 2 minutos hasta humedecer. Reposo de autólisis durante 50 minutos.
- 2. Amasado:** Añadir la masa madre activa y amasar 3 minutos. Incorporar la sal con los 20 ml de agua restantes y amasar 4 minutos hasta obtener una masa elástica de color amarillo brillante uniforme.
- 3. Incorporación de semillas de calabaza:** En el segundo pliegue de bobina (minuto 60), extender la masa sobre la mesa aceitada, esparcir las semillas de calabaza tostadas frías y plegar en tres partes, devolviendo a la cubeta.
- 4. Bloque y retardo en frío:** Fermentar a 25 °C hasta completar 4 horas con dos pliegues adicionales. Refrigerar a 4 °C durante 14 horas.
- 5. Formado redondo (Boule):** Volcar sobre mesa enharinada. Preformar en esfera suave y reposar 20 minutos. Formar una bola tensa con movimientos circulares contra la mesa. Opcionalmente, rebozar la cúpula húmeda en semillas de calabaza crudas antes de encestar.
- 6. Retardo final y horneado:** Trasladar a banneton redondo con la costura arriba. Hornear a 240 °C con vapor saturado durante 20 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 25 minutos más hasta que la corteza adquiriera un tono bronce dorado profundo y la greña abra en amarillo vivo. Enfriar sobre rejilla durante 3 horas.

Tip del Maestro Panadero. La curcumina presente en la cúrcuma posee un leve efecto antioxidante que refuerza la tenacidad de la masa. La pizca de pimienta negra no se añade únicamente por sabor: la piperina aumenta la solubilidad de la curcumina y neutraliza el regusto terroso de la raíz, resultando en una miga dorada, luminosa y elástica.

Uso y venta · Cúrcuma y calabaza: color inusual y perfil saludable; muy fotogénico.

Costo total por pieza: **\$75.48** · mostrador \$180 · suscripción \$160 · restaurante \$130 · mayoreo \$115 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Hogaza Oscura de Cacao Puro 100% y Nibs Tostados (Pan Salado)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 hogaza grande de 920 g en crudo
HIDRATACIÓN	76 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor saturado por 20 minutos + 205 °C sin vapor por 25 minutos
CONSERVACIÓN	Corteza noble: 48 h en su mejor punto, envuelto en tela. Congelado ya horneado: 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable de gran fuerza (W 300-320, 13% proteína) (90%)
- 25 g Harina de trigo integral a la piedra (5%)
- 25 g Cacao en polvo puro 100% alcalinizado sin azúcar tamizado (5%)
- 360 ml Agua purificada limpia (330 ml iniciales + 30 ml para la sal) (72% agua añadida; 76% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 15 g Miel pura de abeja (3%, contrarresta la astringencia del cacao sin endulzar)
- 50 g Nibs de cacao tostados crujientes (10%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis con cacao:** Tamizar el cacao puro junto con la harina de fuerza y la integral. Mezclar con los 330 ml de agua tibia y la miel durante 2 minutos hasta integrar. El cacao absorberá líquido con avidez; dejar en autólisis durante 60 minutos a 25 °C.
- 2. Amasado:** Añadir la masa madre activa y amasar 3 minutos con técnica Bertinet. Incorporar la sal con los 30 ml de agua restantes (bassinage) y amasar 5 minutos hasta desarrollar una membrana de gluten elástica de color marrón chocolate oscuro homogéneo.
- 3. Incorporación de nibs de cacao:** En el segundo pliegue de bobina (minuto 60), extender la masa sobre la mesa aceitada, esparcir los 50 g de nibs tostados crujientes y doblar en tres partes. Continuar la fermentación en cubeta a 25 °C hasta completar 4 horas con dos pliegues adicionales.
- 4. Retardo en frío:** Refrigerar la masa tapada en cubeta a 4 °C durante 14 horas.
- 5. Formado de Batard:** Volcar la masa fría sobre la mesa enharinada. Preformar en cilindro suave y reposar 20 minutos. Formar un batard ovalado tensando la costura inferior con firmeza.
- 6. Horneado:** Colocar en banneton ovalado con harina de arroz. Greñar con un corte longitudinal a 30°. Hornear a 240 °C con vapor abundante durante 20 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 25 minutos más hasta que la corteza esté crujiente y los cortes muestren una miga color ébano profundo. Enfriar sobre rejilla durante 3 horas.

Tip del Maestro Panadero. Este es un pan salado de mesa, no un postre dulce: el cacao 100% aporta polifenoles, acidez y notas torrefactas que maridan con quesos curados, carnes maduradas o mantequilla salada. El cacao en polvo deseca la masa; compensarlo con una harina de gran fuerza (W ge 300) y un 76% de hidratación total garantiza una miga alveolar abierta que no se apelmaza.

Uso y venta · Cacao y nibs salado: la pieza que la gente fotografía. Úsala como gancho de redes.

Costo total por pieza: **\$95.08** · mostrador \$230 · suscripción \$200 · restaurante \$160 · mayoreo \$140 (precios ilustrativos · Cap. 15)



CAPÍTULO 11

Panadería de molde y masas briochedas

Miga cerrada, grasa y azúcar: pan de molde, brioche, shokupan y bollería levantada sólo con cultivo vivo.

#	Receta	Hidrat.	Proc.	Dificultad	Piezas	Costo	Mostrador
31	Pan de Molde Blanco Clásico para Sandwich con Masa	65 %	L	Intermedio	1	\$79.25	\$190
32	Pan de Molde 100% Integral con Miel y Aceite de Ol	75 %	L	Intermedio	1	\$74.99	\$180
33	Brioche Francés Tradicional con Mantequilla 50% y	55 %	L	Avanzado	1	\$195.23	\$465
34	Pan de Molde Japonés Hokkaido	75 %	S	Avanzado	1	\$102.56	\$245
35	Bollos Rústicos para Hamburguesa de Masa Madre con	66 %	L	Intermedio	8	\$36.10	\$90
36	Trenza Jalá Tradicional Judía	58 %	L	Intermedio	2	\$68.11	\$165
37	Panecillos de Viena de Masa Madre con Corteza Lust	64 %	L	Intermedio	10	\$32.12	\$80
38	Pan de Molde de Avena Escaldada y Miel de Abeja de	76 %	S	Intermedio	1	\$88.59	\$215
39	English Muffins Tradicionales de Masa Madre Cocido	75 %	P	Intermedio	10	\$31.83	\$80
40	Pan de Pulque y Masa Madre Tradicional de Molde	66 %	L	Intermedio	1	\$99.13	\$240

Costo y precio por pieza. Proceso: L levain directo · D doble empaste · S con escaldado · P masa plana o cocción no convencional. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Pan de Molde Blanco Clásico para Sandwich con Masa Madre (Pain de Mie)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	22 h
RENDIMIENTO	1 molde rectangular con tapa (Pullman) de 23 cm x 11 cm x 10 cm (aprox. 850 g en crudo)
HIDRATACIÓN	65 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain líquido dulce refrescado al 100%)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 25 °C + formado en 4 cilindros + fermentación final en molde de 3.5 a 4 h a 26 °C (o retardo en frío)
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 190 °C con molde tapado por 30 minutos + 180 °C destapado por 10 a 12 minutos
CONSERVACIÓN	Pan de molde: 4 a 5 días en bolsa; rebanado y congelado, 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo panificable de fuerza media (W 260-280, 12% proteína) (100%)
- 250 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C (50%)
- 50 ml Agua purificada limpia (10%)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 50 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (10%)
- 25 g Azúcar blanco refinado o miel (5%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado enriquecido:** En el bol de la batidora con gancho, colocar la harina, el azúcar, la leche, el agua y la masa madre activa. Amasar a velocidad baja durante 4 minutos hasta formar una masa homogénea. Incorporar la sal marina y amasar a velocidad media durante 4 minutos hasta desarrollar una red elástica.
- 2. Emulsión de mantequilla:** Añadir la mantequilla pomada en dados en tres adiciones. Amasar a velocidad media durante 6 a 8 minutos hasta que la grasa láctea se absorba por completo y la masa pase la prueba del velo de gluten, resultando sedosa, elástica y despegada de las paredes.
- 3. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas, aplicando un único pliegue elástico a los 60 minutos.
- 4. División y formado modular Pullman (Paso crítico):** Volcar la masa sobre la mesa ligeramente enharinada y desgasificar de manera uniforme con las palmas de las manos. Dividir en 4 porciones iguales de aprox. 210 g cada una. Bolear cada porción en una esfera firme y dejar reposar 15 minutos cubiertas con un paño. Con un rodillo enharinado, aplanar cada bola en un rectángulo de 10 cm x 20 cm. Doblar los laterales hacia el centro en un tercio y enrollar sobre sí mismo formando un cilindro corto y tenso del ancho exacto del molde (10 cm).
- 5. Carga y fermentación final en molde:** Engrasar el molde Pullman y su tapa con mantequilla. Acomodar los 4 cilindros uno al lado del otro en el fondo del molde con las costuras hacia abajo. Cubrir con la tapa cerrada casi hasta el final (dejando 1 cm abierto para vigilar el crecimiento). Dejar fermentar a 26 °C durante 3 horas y media a 4 horas, hasta que la masa suba alcanzando un dedo por debajo del borde superior del molde (85% de capacidad).
- 6. Horneado geométrico:** Cerrar la tapa corrediza herméticamente. Hornear a 190 °C en calor estático durante 30 minutos. Retirar la tapa del molde con guantes térmicos, bajar a 180 °C y hornear durante 10 a 12 minutos más hasta que la cara superior dore uniformemente.
- 7. Desmoldado inmediato:** Sacar del horno, desmoldar de inmediato sobre una rejilla metálica para que el vapor no condense en las paredes del molde y dejar enfriar en posición vertical durante 4 horas antes de rebanar.

Tip del Maestro Panadero. Dividir la masa en cuatro cilindros enrollados independientes colocados lado a lado dentro del molde Pullman es la técnica profesional para lograr una miga cuadrada uniforme sin huecos de gas descontrolados: cada cilindro expande empujando al contiguo en sentido lateral y vertical, compactando los alvéolos en una estructura fina, cerrada y elástica ideal para cortar rebanadas de sándwich sin que se rompan.

Uso y venta · Pan de molde blanco: el producto de suscripción semanal más vendible de toda la panadería.

Costo total por pieza: **\$79.25** · mostrador \$190 · suscripción \$170 · restaurante \$135 · mayoreo \$120 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan de Molde 100% Integral con Miel y Aceite de Oliva



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	22 h
RENDIMIENTO	1 molde rectangular abierto de 23 cm x 11 cm x 8 cm (aprox. 900 g en crudo)
HIDRATACIÓN	75 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain 100% integral al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 25 °C con 2 pliegues + formado en molde + fermentación final de 3.5 h a 26 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 190 °C en calor estático por 38 a 42 minutos
CONSERVACIÓN	Pan de molde: 4 a 5 días en bolsa; rebanado y congelado, 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo 100% integral de molienda a la piedra (T150) (100%)
- 340 ml Agua purificada tibia a 28 °C (315 ml para autólisis + 25 ml para la sal) (68% agua añadida; 75% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa 100% integral (20%)
- 35 ml Aceite de oliva virgen extra (7%)
- 30 g Miel pura de abeja (6%, ablanda el salvado y aporta retención húmeda)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- Copos de avena fina para espolvorear la superficie

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis integral larga:** Mezclar la harina 100% integral con los 315 ml de agua tibia y la miel durante 2 minutos hasta hidratar todo el salvado. Dejar reposar en autólisis durante 60 minutos a 25 °C para que las enzimas ablanden las partículas de fibra.
- 2. Amasado con AOVE:** Añadir la masa madre integral activa y amasar 3 minutos con gancho o a mano. Incorporar la sal con los 25 ml de agua restantes y verter los 35 ml de AOVE en hilo continuo. Amasar durante 6 a 7 minutos hasta que el aceite se integre por completo y la masa gane elasticidad y se despegue del tazón.
- 3. Fermentación en bloque:** Colocar en cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas y media, aplicando 2 pliegues de bobina a los 45 y 90 minutos.
- 4. Formado de cilindro para molde:** Volcar sobre mesa ligeramente enharinada con salvado. Desgasificar suavemente formando un rectángulo del ancho del molde. Doblar el tercio superior hacia el centro y enrollar hacia abajo con tensión firme formando un cilindro compacto; sellar la costura inferior pellizcando con los dedos.
- 5. Acabado y carga en molde:** Pincelar la parte superior del cilindro con agua tibia y rodar sobre una bandeja con copos de avena fina. Colocar el cilindro con la costura hacia abajo dentro del molde engrasado con aceite.
- 6. Segunda fermentación:** Dejar levar a 26 °C cubierto con plástico durante 3 horas y media hasta que la cúpula redondeada sobresalga 1 cm por encima del borde del molde.
- 7. Horneado:** Introducir en horno precalentado a 190 °C (sin tapa) durante 38 a 42 minutos. Si la superficie dora demasiado a los 25 minutos, cubrir holgadamente con una lámina de papel aluminio. Comprobar que la temperatura interna del núcleo alcance 96 °C. Desmoldar caliente sobre rejilla y dejar enfriar completamente durante 4 horas antes de rebanar.

Tip del Maestro Panadero. En masas 100% integrales de molde, el aceite de oliva combinado con la miel actúa como un emulsionante lipídico que recubre las aristas cortantes del salvado de trigo: esto impide que la fibra perfora las burbujas de gas durante la fermentación final en el molde, logrando un pan de sándwich integral alto, tierno y con una vida útil superior a 6 días sin resecarse.

Uso y venta · Molde integral con miel: la versión saludable del anterior; véndelos como pareja.

Costo total por pieza: **\$74.99** · mostrador \$180 · suscripción \$160 · restaurante \$125 · mayoreo \$115 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Brioche Francés Tradicional con Mantequilla 50% y Masa Madre Dulce



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	26 h
RENDIMIENTO	1 molde rectangular grande de brioche nanterre de 24 cm (aprox. 850 g en crudo)
HIDRATACIÓN	55 % · Baja (menos de 65 %)
INÓCULO	25% (Levain dulce al 100% de hidratación, refrescado en ratio 1:1 con un 10% de azúcar para seleccionar levaduras osmotolerantes)
DDT	22 °C – 23 °C (control estricto de frío)
FERMENTACIÓN	2 h en bloque a 24 °C + 16 h de retardo en frío a 4 °C (amasado en frío obligatorio) + formado y 4 a 5 h de segunda fermentación a 25 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 175 °C en calor estático Tiempo: 32 a 35 minutos
CONSERVACIÓN	Pan de molde: 4 a 5 días en bolsa; rebanado y congelado, 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo de gran fuerza (W 340–360, 14% proteína, P/L 0.6) (100%)
- 250 g Mantequilla sin sal de alta calidad (82% M.G.) fría pero maleable a 14 °C, cortada en cubos de 1.5 cm (50%)
- 250 g Huevos camperos enteros fríos a 4 °C (aprox. 5 huevos medianos) (50%)
- 125 g Masa madre activa dulce al 100% de hidratación (25%)
- 75 g Azúcar blanco refinado fino (15%)
- 11 g Sal marina fina (2.2%)
- 5 ml Extracto puro de vainilla

Doradura

- 1 Yema de huevo batida con 10 ml de nata líquida y 1 pizca de sal

PROCEDIMIENTO

- 1. Control térmico de ingredientes (Paso crítico):** Los huevos, la harina y la masa madre deben estar estrictamente fríos de la nevera (4 °C). La mantequilla debe estar a unos 14 °C (firme pero maleable al presionarla, nunca pomada caliente). La fricción mecánica prolongada elevará la temperatura de la masa; si supera los 24 °C, la mantequilla se derretirá arruinando la emulsión.
- 2. Amasado estructural base:** En el bol de la amasadora con gancho, colocar la harina de gran fuerza, los huevos enteros fríos, la masa madre dulce, el azúcar y la vainilla. Amasar a velocidad baja durante 5 minutos y luego a velocidad media durante 8 a 10 minutos hasta que la masa se desprege por completo de las paredes formando una red de gluten muy fuerte, tenaz y brillante.
- 3. Adición de sal:** Añadir la sal marina fina y amasar 2 minutos más hasta disolver los cristales.
- 4. Emulsión de mantequilla en frío:** Con la máquina a velocidad media, comenzar a incorporar los cubos de mantequilla fría de tres en tres, esperando a que cada porción se integre de forma invisible en la masa antes de añadir la siguiente (este proceso tomará de 10 a 12 minutos). Continuar amasando hasta que la masa vuelva a despegarse por completo de las paredes del tazón, adquiera una textura satinada y elástica y supere la prueba de la membrana de velo traslúcido.
- 5. Bloque inicial y reposo nocturno en frío:** Pasar la masa a una cubeta engrasada. Fermentar a 24 °C durante 2 horas. Desgasificar con las manos, cerrar la cubeta y refrigerar a 4 °C durante un mínimo de 16 horas (toda la noche). El frío solidificará la mantequilla, transformando la masa en un bloque firme y fácil de moldear sin que se pegue a las manos.
- 6. Formado tradicional Brioche Nanterre:** Retirar la masa fría directamente de la nevera. Dividir en 8 porciones iguales de aprox. 105 g cada una. Bolear cada porción con fuerza sobre la mesa fría formando esferas lisas y tensas. Engrasar un molde de cake rectangular de 24 cm x 12 cm con mantequilla. Acomodar las 8 bolas en dos filas paralelas de 4 bolas entrelazadas en el fondo del molde.
- 7. Segunda fermentación templada:** Cubrir con plástico holgado. Dejar fermentar en un espacio cálido a 24 °C – 25 °C durante 4 a 5 horas (la masa madre en presencia de un 50% de mantequilla y un 15% de azúcar fermenta lentamente). La masa debe triplicar su volumen original llenando el molde hasta el borde superior. No superar los 26 °C para evitar que la mantequilla se funda fuera de la masa.
- 8. Barnizado y horneado:** Pincelar la superficie delicadamente con la doradura de yema y nata dos veces con 5 minutos de intervalo. Hornear a 175 °C en calor estático durante 32 a 35 minutos hasta que adquiera un color castaño caoba brillante característico del brioche francés y el núcleo alcance los 90 °C. Dejar enfriar 10 minutos en el molde, desmoldar sobre rejilla y reposar 2 horas antes de rebanar.

Tip del Maestro Panadero. Para fermentar masas hiper-ricas en grasa (50% mantequilla) exclusivamente con masa madre, es indispensable desarrollar la red de gluten al 100% ANTES de incorporar la mantequilla. Si añades la grasa al inicio con la harina y los huevos, los lípidos recubren las micelas de glutenina impidiendo que se enlacen con el agua; añadir la mantequilla fría al final en emulsión gradual encapsula la grasa dentro de la red ya construida, logrando esa miga hilada (fluffy / briochée) que se deshebra como algodón.

Uso y venta · Brioche de masa madre: ticket alto, desayuno y base de postres. Requiere frío y paciencia.

Costo total por pieza: **\$195.23** · mostrador \$465 · suscripción \$410 · restaurante \$330 · mayoreo \$290 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan de Molde Japonés Hokkaido (Shokupan con Tangzhong y Masa Madre)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 molde rectangular Pullman cerrado de 22 cm x 11 cm x 11 cm (aprox. 850 g en crudo)
HIDRATACIÓN	75 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 25 °C + formado modular en 3 rollos + 3.5 h de fermentación final en molde a 26 °C
PROCESO	Con escaldado (soaker o tangzhong)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C con molde tapado por 30 minutos + 180 °C destapado por 5 a 7 minutos
CONSERVACIÓN	Pan de molde: 4 a 5 días en bolsa; rebanado y congelado, 1 mes.

FÓRMULAS

Tangzhong (Roux de Almidón Gelatinizado 1:5)

- 40 g Harina de trigo de gran fuerza
- 200 ml Agua purificada limpia (o leche entera)
- (Cocinado en cazo a fuego medio a 65 °C hasta espesar como papilla densa; enfriado a temperatura ambiente)

Masa Principal

- 460 g Harina de trigo de gran fuerza (W 320-340, 13.5% proteína)
- Todo el Tangzhong frío elaborado (aprox. 230 g netos)
- 120 ml Leche entera pasteurizada fría
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 1 Huevo campero entero frío (50 g)
- 50 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (10%)
- 40 g Leche en polvo entera o desnatada (8%, suavidad láctica)
- 35 g Azúcar blanco refinado o leche condensada (7%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Elaboración del Tangzhong previo:** En un cazo pequeño, batir los 40 g de harina con los 200 ml de agua sin grumos. Cocinar a fuego medio-bajo removiendo continuamente con varilla manual hasta alcanzar exactamente los 65 °C y la mezcla espese en un gel translúcido brillante que deja surcos de cuchara. Retirar, cubrir con film a piel y enfriar por completo a 20 °C antes de usar.
- 2. Amasado con el roux lácteo:** En el tazón de la amasadora con gancho, colocar los 460 g de harina, la leche en polvo, el azúcar, la leche líquida fría, el huevo batido, los 100 g de masa madre y la totalidad del Tangzhong frío. Amasar a velocidad baja durante 4 minutos y luego a velocidad media durante 6 minutos hasta formar una masa cohesiva.
- 3. Salado y mantequilla:** Incorporar la sal marina y amasar 2 minutos. Añadir la mantequilla pomada en tres tandas, amasando a velocidad media durante 8 minutos hasta que la masa absorba la grasa y supere la prueba del velo translúcido elástico (windowpane test perfecto).
- 4. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas, aplicando un pliegue de bobina a los 60 minutos.
- 5. División y formado tradicional Shokupan (Paso crítico):** Volcar la masa sobre la mesa ligeramente enharinada y dividir en 3 porciones iguales de aprox. 280 g cada una. Bolear cada porción con tensión y reposar 15 minutos cubiertas con un paño (détente). Con un rodillo, aplanar cada bola en una tira ovalada alargada de 12 cm de ancho por 30 cm de largo. Doblar el tercio superior hacia el centro y el tercio inferior hacia arriba (formando un sobre alargado de tres capas). Pasar el rodillo de nuevo sobre la tira doblada y enrollar firmemente de arriba hacia abajo como un rollo suizo o espiral continua, pellizcando la costura inferior.
- 6. Segunda fermentación en molde Pullman:** Engrasar el molde Pullman y su tapa corrediza con mantequilla. Colocar los 3 rollos en el fondo del molde, uno al lado del otro, con las espirales orientadas en la misma dirección y las costuras hacia abajo. Tapar dejando 1 cm abierto. Dejar fermentar a 26 °C durante 3 horas y media, hasta que la masa suba alcanzando 1.5 cm por debajo del borde superior del molde.
- 7. Horneado cuadrado:** Cerrar la tapa corrediza por completo. Hornear en horno precalentado a 180 °C durante 30 minutos con tapa. Retirar la tapa, deslizar el molde y hornear 5 a 7 minutos más solo para dorar ligeramente la cara superior.
- 8. Desmoldado de choque:** Sacar del horno, golpear el molde una vez con firmeza contra la mesa desde 5 cm de altura (este golpe térmico colapsa el vapor interno impidiendo que los costados del pan se encojan hacia adentro/ efecto cintura) y desmoldar de inmediato sobre una rejilla metálica. Dejar enfriar sobre un costado durante 3 horas antes de rebanar.

Tip del Maestro Panadero. La técnica del Tangzhong (gelatinización del almidón a 65 °C) pre-hidrata las amilopectinas de la harina permitiendo que atrapen el doble de agua en forma de gel estable. Combinar Tangzhong con masa madre ácida descompone el gluten haciéndolo ultra digestible, logrando un pan de molde japonés con una miga blanca que se deshace como pluma en la boca y que retiene su humedad sedosa durante más de una semana.

Uso y venta · Shokupan con tangzhong: miga sedosa que no se parece a nada más en la vitrina.

Costo total por pieza: **\$102.56** · mostrador \$245 · suscripción \$215 · restaurante \$175 · mayoreo \$155 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Bollos Rústicos para Hamburguesa de Masa Madre con Semillas de Amapola



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	22 h
RENDIMIENTO	8 bollos individuales de 115 g en crudo
HIDRATACIÓN	66 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 25 °C + boleado individual + 3 h de segunda fermentación a 26 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 200 °C en calor estático con vapor inicial Tiempo: 15 a 18 minutos
CONSERVACIÓN	Pan de molde: 4 a 5 días en bolsa; rebanado y congelado, 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable de fuerza (W 280, 12,5% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral de molienda fina (10%)
- 200 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C (40%)
- 60 ml Agua purificada limpia (12%)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 1 Huevo campero entero (50 g)
- 45 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (9%)
- 25 g Azúcar blanco refinado o miel (5%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

Doradura y Semillas

- 1 Huevo batido con 10 ml de leche y 1 pizca de sal
- 30 g Semillas de amapola negra (o mezcla con sésamo blanco)

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado enriquecido:** En el bol de la amasadora con gancho, colocar las harinas, el azúcar, la leche, el agua, el huevo batido y la masa madre activa. Amasar a velocidad baja durante 4 minutos. Incorporar la sal marina y amasar a velocidad media durante 4 minutos hasta formar una masa elástica.
- 2. Emulsión de mantequilla:** Añadir la mantequilla pomada en dados en dos tandas. Amasar a velocidad media durante 6 a 7 minutos hasta que la grasa se absorba por completo y la masa quede satinada, elástica y se desprege del tazón.
- 3. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas, aplicando un pliegue suave a los 60 minutos.
- 4. División y boleado de alta tensión (Paso crítico):** Volcar la masa sobre la mesa ligeramente enharinada y dividir en 8 porciones iguales de 115 g cada una. Bolear cada porción con la palma de la mano en copa contra la mesa limpia sin harina, rodando en círculos firmes para tensar la cutícula exterior en esferas perfectas. Acomodar las 8 bolas sobre dos charolas con papel de hornear, dejando al menos 8 cm de separación entre cada una. Con la palma de la mano ligeramente engrasada, aplanar suavemente cada bola hacia abajo hasta dejarla como un disco plano de 8 cm de diámetro y 2 cm de grosor (si no las aplanas, hornearán como pelotas de tenis redondas en lugar de bollos de hamburguesa anchos y estables).
- 5. Segunda fermentación:** Tapar con plástico holgado engrasado. Dejar fermentar a 26 °C durante 3 horas hasta que doblen su volumen y luzcan infladas y esponjosas.
- 6. Barnizado y sembrado:** Pincelar la superficie delicadamente con el huevo batido con leche sin ponchar el leudado. Espolvorear abundante semilla de amapola negra cubriendo toda la cúpula.
- 7. Horneado:** Introducir en horno precalentado a 200 °C con un disparo de vapor suave durante 15 a 18 minutos hasta que adquieran un color dorado brillante parejo y la base suene hueca. Al salir del horno, pincelar opcionalmente con una película casi invisible de mantequilla fundida para ablandar la corteza. Enfriar sobre rejilla durante 1 hora antes de cortar por la mitad.

Tip del Maestro Panadero. Un bollo de hamburguesa de masa madre requiere aplanarse a 2 cm de grosor inmediatamente después del boleado: la elasticidad del gluten y el empuje de la masa madre proyectan la masa verticalmente durante el horneado. Aplanarlo en el formado garantiza un pan ancho con cúpula baja que sostiene la carne y las salsas sin desarmarse ni obligar a abrir la boca en exceso al morder.

Uso y venta · Bollos de hamburguesa: el mayoreo a restaurantes y hamburgueserías más rentable del libro.

Costo total por pieza: **\$36.10** · mostrador \$90 · suscripción \$80 · restaurante \$65 · mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Trenza Jalá Tradicional Judía (Challah 100% Sourdough)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	2 trenzas de 460 g en masa cruda
HIDRATACIÓN	58 % · Baja (menos de 65 %)
INÓCULO	20% (Levain dulce refrescado al 100% con adición de 5% de miel)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 25 °C con 2 pliegues + formado de cuatro cabos + 4 a 5 h de segunda fermentación a 26 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C en calor estático sin vapor Tiempo: 28 a 32 minutos
CONSERVACIÓN	Pan de molde: 4 a 5 días en bolsa; rebanado y congelado, 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable de fuerza media (W 260-280, 12% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral blanca o T80 (10%)
- 160 ml Agua purificada limpia (32%)
- 100 g Masa madre activa dulce al 100% de hidratación (20%)
- 100 g Huevos camperos enteros (aprox. 2 medianos a 20 °C) (20%)
- 40 g Yemas de huevo (aprox. 2 yemas, riqueza lipídica) (8%)
- 45 ml Aceite de girasol de sabor neutro o aceite de oliva suave (9%)
- 40 g Miel pura de abeja o azúcar de caña (8%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

Doradura y Semillas

- 1 Yema de huevo batida con 5 ml de agua y 1 pizca de sal
- 30 g Semillas de sésamo blanco o amapola

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado enriquecido kosher:** En el tazón de la amasadora con gancho, verter el agua, la miel, los huevos enteros, las yemas, el aceite y los 100 g de masa madre activa dulce. Batir 1 minuto con tenedor para desligar. Añadir las harinas y la sal marina fina. Amasar a velocidad baja durante 4 minutos hasta integrar todos los ingredientes en una masa densa y compacta; subir a velocidad media y trabajar durante 8 a 10 minutos continuos hasta que el pastón se desprege por completo de las paredes, adquiriendo una textura satinada, tenaz y con membrana elástica cerrada.
- 2. Fermentación en bloque:** Pasar la masa a una cubeta ligeramente aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas y media, aplicando dos pliegues simples (stretch and fold) a los 60 y 120 minutos para reforzar la estructura vertical.
- 3. División y preformado de cordones:** Volcar la masa sobre la mesa limpia sin exceso de harina. Dividir en 8 porciones iguales de 115 g cada una (4 cabos por trenza). Bolear suavemente cada porción en cilindros cortos de 12 cm. Cubrir con un paño de lino y reposar durante 15 minutos (détente).
- 4. Modelado y trenzado de cuatro cabos (Paso crítico):** Rodar cada cilindro con las palmas de las manos desde el centro hacia afuera hasta formar cordones homogéneos de 32 cm de longitud, afinando sutilmente las puntas extremas. Unir cuatro cordones por el extremo superior presionando firmemente contra la mesa. Numerar visualmente los cabos del 1 al 4 de izquierda a derecha. Ejecutar la secuencia tradicional de cuatro cabos: el cabo 4 cruza sobre el 2; el cabo 1 cruza sobre el 3; el cabo 2 cruza sobre el 1. Repetir la secuencia rítmicamente manteniendo tensión pareja sin estirar los cordones hasta llegar a la punta inferior. Presionar las cuatro puntas terminales juntas y remeterlas por debajo del cuerpo de la trenza. Repetir la operación con la segunda pieza.
- 5. Segunda fermentación prolongada:** Acomodar las dos trenzas sobre charolas de horno forradas con papel sulfurizado, separadas entre sí. Pincelar suavemente con la doradura de yema por primera vez. Cubrir con plástico holgado engrasado y dejar fermentar a 25 °C – 26 °C durante 4 a 5 horas hasta que doblen holgadamente su volumen inicial y los intersticios entre cabos se sientan esponjosos al tacto.
- 6. Segundo barnizado y horneado:** Aplicar una segunda capa de doradura de yema (esto otorga el brillo lacado caoba tradicional) y espolvorear las semillas de sésamo o amapola en las crestas. Hornear en horno precalentado a 180 °C sin vapor durante 28 a 32 minutos hasta que la corteza alcance un tono bronce dorado oscuro y el núcleo marque 92 °C en termómetro digital. Enfriar sobre rejilla durante 2 horas.

Tip del Maestro Panadero. La jalá tradicional es una masa enriquecida parve (sin lácteos) donde el aceite vegetal reemplaza a la mantequilla. Al carecer de grasa butírica sólida, el gluten tiende a volverse sumamente extensible; mantener la hidratación acuosa por debajo del 35% y realizar el doble barnizado de yema (uno al formar y otro antes de hornear) sella la superficie, creando una corteza elástica que brilla como charol sin agrietarse durante la expansión en el horno.

Uso y venta · Challah: pan de celebración, se vende por encargo y con calendario propio.

Costo total por pieza: **\$68.11** · mostrador \$165 · suscripción \$145 · restaurante \$115 · mayoreo \$105 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Panecillos de Viena de Masa Madre con Corteza Lustrosa



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	22 h
RENDIMIENTO	10 panecillos individuales de 85 g en crudo
HIDRATACIÓN	64 % · Baja (menos de 65 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	24 °C – 25 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 25 °C + formado individual + 3 h de segunda fermentación a 25 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 210 °C con vapor suave por 5 minutos + 190 °C sin vapor por 10 a 12 minutos
CONSERVACIÓN	Pan de molde: 4 a 5 días en bolsa; rebanado y congelado, 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable (W 240–260, 11.8% proteína) (90%)
- 50 g Harina de fuerza blanca (W 300) (10%, tenacidad de greña)
- 240 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C (48%)
- 50 ml Agua purificada limpia (10%)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 40 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (8%)
- 20 g Azúcar blanco refinado (4%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

Doradura Lustrosa

- 1 Huevo batido con 10 ml de leche entera y 1 pizca de azúcar

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado enriquecido:** En el bol de la amasadora, colocar las harinas, el azúcar, la leche tibia, el agua y la masa madre activa. Amasar a velocidad baja durante 4 minutos. Incorporar la sal marina y amasar a velocidad media durante 4 minutos hasta formar una masa elástica y homogénea.
- 2. Emulsión de mantequilla:** Añadir la mantequilla pomada en dos tandas, amasando a velocidad media durante 6 minutos hasta que la masa absorba la grasa por completo y supere la prueba del velo de gluten.
- 3. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas, aplicando un pliegue suave a los 60 minutos.
- 4. División y preformado:** Volcar sobre la mesa ligeramente enharinada. Dividir en 10 porciones iguales de 85 g cada una. Bolear cada porción en esferas regulares y reposar durante 15 minutos cubiertas con un paño.
- 5. Formado de panecillo de Viena (Paso crítico):** Aplanar cada bola con la palma formando un óvalo de 10 cm x 14 cm. Doblar el borde superior hacia el centro en un tercio sellando con el pulgar. Doblar el borde inferior hacia arriba y doblar la pieza por la mitad a lo largo, sellando la costura contra la mesa con la base de la palma. Rodar suavemente con ambas manos para afilar ligeramente las puntas hasta lograr un cilindro fusiforme de 14 cm de largo.
- 6. Segunda fermentación:** Colocar los panecillos con la costura hacia abajo sobre charolas con papel de hornear, separados 5 cm entre sí. Pincelar con la doradura de huevo y leche. Dejar fermentar a 25 °C durante 3 horas hasta que doblen su volumen.
- 7. Greñado en espiga y horneado:** Aplicar una segunda capa muy fina de doradura. Con una cuchilla de afeitar o tijeras de panadería inclinadas a 45°, realizar entre 4 y 5 cortes transversales paralelos superficiales a lo largo de cada panecillo. Hornear de inmediato a 210 °C con un disparo de vapor suave durante 5 minutos; retirar el vapor, bajar a 190 °C y hornear durante 10 a 12 minutos más hasta que adquieran un color castaño rojizo brillante uniforme. Enfriar sobre rejilla metálica.

Tip del Maestro Panadero. Los panecillos vieneses tradicionales deben su corteza lustrosa y fina al balance entre la grasa láctea de la leche entera y los múltiples cortes superficiales en diagonal. Los cortes deben ser de apenas 2 mm de profundidad; si cortas demasiado profundo, el gas escapará achatando el panecillo; con un corte rasante, la masa abre en pequeñas ranuras simétricas que contrastan con el barniz brillante de huevo.

Uso y venta · Panecillos de Viena: formato individual de hotel y catering.

Costo total por pieza: **\$32.12** · mostrador \$80 · suscripción \$70 · restaurante \$55 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan de Molde de Avena Escaldada y Miel de Abeja de Bosque



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 molde rectangular abierto de 23 cm x 11 cm x 8 cm (aprox. 920 g en crudo)
HIDRATACIÓN	76 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 25 °C con 2 pliegues + formado en molde + 3.5 h de fermentación final a 26 °C
PROCESO	Con escaldado (soaker o tangzhong)
PERFIL TÉRMICO	Horno a 190 °C en calor estático Tiempo: 38 a 42 minutos
CONSERVACIÓN	Pan de molde: 4 a 5 días en bolsa; rebanado y congelado, 1 mes.

FÓRMULAS

Masa Principal

- 425 g Harina de trigo panificable de fuerza (W 280, 12.5% proteína) (85%)
- 75 g Harina de trigo integral de molienda fina (15%)
- 230 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C (46%)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 40 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (8%)
- 35 g Miel pura de abeja (7%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

Escaldado de Copos de Avena (Oatmeal Soaker)

- 60 g Copos de avena tradicionales enteros (12%)
- 120 ml Agua purificada hirviendo a 100 °C (para hidratar la avena)
- Copos de avena crudos extra para rebozar la superficie

PROCEDIMIENTO

- 1. Escaldado previo de avena (Paso crítico):** En un cuenco hondo, colocar los 60 g de copos de avena enteros. Verter los 120 ml de agua hirviendo sobre la avena, mezclar con cuchara, tapar herméticamente con film plástico y dejar reposar durante 1 hora hasta enfriar por completo a 20 °C. Los copos absorberán el agua transformándose en una papilla densa y gelatinosa rica en betaglucanos.
- 2. Amasado con la papilla de avena:** En el bol de la batidora con gancho, colocar las harinas, la sal marina, la miel, la leche tibia, los 100 g de masa madre activa y la totalidad de la avena escaldada fría. Amasar a velocidad baja durante 4 minutos hasta integrar y luego a velocidad media durante 5 minutos hasta consolidar la red viscoelástica.
- 3. Emulsión de mantequilla:** Añadir la mantequilla pomada en dados en dos tiempos. Amasar a velocidad media durante 6 a 7 minutos hasta que la grasa se absorba completamente y la masa quede lisa, elástica y se desprenda de las paredes del tazón.
- 4. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas y media, aplicando dos pliegues de bobina a los 45 y 90 minutos.
- 5. Formado cilíndrico:** Volcar la masa sobre la mesa ligeramente enharinada. Desgasificar suavemente formando un rectángulo regular de 20 cm x 25 cm. Doblar el tercio superior hacia el centro y enrollar hacia abajo con tensión firme hasta formar un cilindro de 22 cm de largo, sellando la costura inferior.
- 6. Rebozado y carga en molde:** Pincelar la parte superior del cilindro con agua tibia y rodar sobre una bandeja con copos de avena crudos enteros, presionando suavemente para que queden incrustados. Colocar el cilindro con la costura hacia abajo dentro de un molde rectangular engrasado con mantequilla.
- 7. Segunda fermentación y horneado:** Cubrir con plástico holgado engrasado y dejar fermentar a 26 °C durante 3 horas y media hasta que la cúpula sobrepase 1 cm el borde del molde. Hornear a 190 °C durante 38 a 42 minutos. Si los copos de avena superiores doran en exceso al minuto 25, cubrir holgadamente con papel de aluminio. Desmoldar sobre rejilla metálica y dejar enfriar completamente durante 4 horas antes de rebanar.

Tip del Maestro Panadero. Los betaglucanos solubles de la avena escaldada forman un hidrocoloide natural que retiene el agua libre dentro de la miga. Escaldar la avena con agua hirviendo gelatiniza sus almidones antes del amasado; esto permite que el pan alcance un 76% de hidratación efectiva manteniendo una miga elástica y aterciopelada que no se desmorona al tostarse.

Uso y venta · Molde de avena y miel: miga húmeda y larga conservación, ideal para suscripción.

Costo total por pieza: **\$88.59** · mostrador \$215 · suscripción \$185 · restaurante \$150 · mayoreo \$135 (precios ilustrativos · Cap. 15)

English Muffins Tradicionales de Masa Madre Cocidos en Comal



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	20 h
RENDIMIENTO	10 piezas circulares de 85 g en crudo
HIDRATACIÓN	75 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 25 °C con 2 pliegues + 12 h de retardo en frío a 4 °C + corte y 1.5 h de fermentación final a 25 °C
PROCESO	Masa plana o cocción no convencional
PERFIL TÉRMICO	Comal de hierro fundido a fuego bajo (160 °C – 170 °C) Tiempo: 6 a 7 minutos por cara (volteado dual)
CONSERVACIÓN	Pan de molde: 4 a 5 días en bolsa; rebanado y congelado, 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable (W 260–280, 12% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral blanca (10%)
- 275 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C (55%)
- 50 ml Agua purificada limpia (10%)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 30 g Mantequilla sin sal (82% M.G.) pomada a 18 °C (6%)
- 15 g Miel de abeja pura o azúcar (3%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 60 g Sémola de maíz gruesa (cornmeal / polenta) para espolvorear la mesa y el comal

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado blando:** En el bol de la amasadora con gancho, colocar las harinas, la sal marina, la miel, la leche tibia, el agua y los 100 g de masa madre activa. Amasar a velocidad baja durante 4 minutos. Incorporar la mantequilla pomada y continuar amasando a velocidad media durante 6 minutos hasta que la masa quede suave, brillante y ligeramente pegajosa al tacto, pero con red de gluten elástica.
- 2. Fermentación en bloque y retardo:** Pasar la masa a una cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas, aplicando dos pliegues suaves a los 45 y 90 minutos. Tapar herméticamente y refrigerar a 4 °C durante 12 horas (el frío compacta la masa haciéndola fácil de cortar con molde metálico sin deformarse).
- 3. Laminado y corte circular (Paso crítico):** Retirar la masa fría de la nevera. Espolvorear abundante sémola de maíz gruesa (cornmeal) sobre la mesa de trabajo. Volcar la masa fría sobre la sémola y espolvorear más sémola por encima. Con las palmas de las manos o con un rodillo enharinado, extender la masa con suavidad hasta dejar una lámina uniforme de 1.5 cm de grosor. Con un cortapastas redondo metálico de 8 cm de diámetro, cortar discos limpios con un solo movimiento vertical seco sin girar el cortador. Reagrupar los recortes sobrantes suavemente, reposar 10 minutos y cortar los últimos discos.
- 4. Segunda fermentación sobre lecho de sémola:** Disponer los discos sobre charolas cubiertas con sémola de maíz, espolvoreando más sémola sobre la cara superior. Dejar fermentar a temperatura ambiente (24 °C – 25 °C) durante 1 hora y media hasta que los discos se sientan aireados, esponjosos y aumenten un 50% su altura.
- 5. Cocción en comal de hierro:** Calentar una sartén de hierro fundido o comal de fondo grueso a fuego medio-bajo hasta estabilizar la superficie en 160 °C – 170 °C. Espolvorear una pizca de sémola en la sartén seca sin aceite. Con una espátula delgada, transferir 3 o 4 discos con cuidado sin desgasificarlos. Cocinar tapado durante 6 a 7 minutos: la base se dorará con motas tostadas y la masa comenzará a inflar verticalmente.
- 6. Volteado y acabado:** Voltear los muffins y cocinar la segunda cara tapada durante 6 a 7 minutos más hasta que ambos costados estén tostados y firmes y el centro marque 93 °C internos. Retirar y enfriar sobre rejilla metálica durante 1 hora.
- 7. Apertura con tenedor (Regla tradicional):** Nunca cortar un English Muffin con cuchillo de sierra. Para abrirlo, clavar las púas de un tenedor repetidamente alrededor de todo el perímetro lateral hasta perforar el centro y separar las dos mitades con las manos; esto deja expuesta la estructura alveolar cavernosa interna (nooks and crannies) lista para tostarse y atrapar mantequilla fundida.

Tip del Maestro Panadero. La cocción en comal tapado a 160 °C atrapa el vapor de agua evaporado de la leche, cocinando el núcleo del pastón en un ambiente saturado de calor húmedo antes de que los bordes se quemen. Abrir el pan exclusivamente perforándolo con un tenedor en lugar de un cuchillo preserva los cráteres alveolares irregulares; la hoja lisa del cuchillo aplastaría las paredes de almidón cerrando los alvéolos.

Uso y venta · English muffins de comal: se hacen sin horno y se venden para desayuno.

Costo total por pieza: **\$31.83** · mostrador \$80 · suscripción \$70 · restaurante \$55 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan de Pulque y Masa Madre Tradicional de Molde



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	1 molde rectangular abierto de 23 cm x 11 cm x 8 cm (aprox. 880 g en crudo)
HIDRATACIÓN	66 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain alimentado con 50% pulque blanco y 50% harina de trigo)
DDT	25 °C – 26 °C
FERMENTACIÓN	4 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + formado en molde + 4 h de segunda fermentación a 26 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 180 °C en calor estático Tiempo: 35 a 40 minutos
CONSERVACIÓN	Pan de molde: 4 a 5 días en bolsa; rebanado y congelado, 1 mes.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable de fuerza (W 280, 12.2% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral de molienda fina (10%)
- 200 ml Pulque blanco artesanal fresco, activo y espeso (40%)
- 80 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C (16%)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 60 g Manteca de cerdo pura de cazo o mantequilla de rancho pomada a 18 °C (12%)
- 60 g Piloncillo oscuro rallado muy fino o azúcar mascabado (12%)
- 40 g Yemas de huevo camperas (aprox. 2 yemas) (8%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 4 g Semillas de anís verde tostadas y machacadas en mortero (0.8%)

Doradura y Acabado

- 1 Yema de huevo batida con 10 ml de leche y 1 pizca de piloncillo líquido
- 25 g Semillas de ajonjolí tostado en comal

PROCEDIMIENTO

- 1. Activación de microorganismos del maguey:** En un cuenco mediano, batir los 200 ml de pulque blanco con los 60 g de piloncillo rallado hasta disolverlo por completo. La mezcla espumará y liberará aromas silvestres y lácticos de la fermentación del aguamiel.
- 2. Amasado simbiótico:** En el tazón de la amasadora con gancho, colocar las harinas, la sal marina y el anís verde machacado en corona. En el centro, incorporar las yemas de huevo, la leche tibia, los 100 g de masa madre activa y la mezcla de pulque con piloncillo. Amasar a velocidad baja durante 4 minutos hasta homogeneizar y luego a velocidad media durante 5 minutos hasta formar una masa elástica y cohesiva.
- 3. Emulsión de manteca:** Incorporar la manteca de cerdo en dados plásticos en dos adiciones. Continuar el amasado a velocidad media durante 7 a 8 minutos hasta que la grasa se absorba completamente en la red proteica y la masa quede satinada, suave y supere la prueba del velo de gluten.
- 4. Fermentación en bloque:** Pasar la masa a una cubeta ligeramente engrasada con manteca. Fermentar a 25 °C – 26 °C durante 4 horas, aplicando tres pliegues de bobina espaciados cada 45 minutos durante las primeras 2 horas y cuarto.
- 5. División y formado cilíndrico en molde:** Volcar la masa sobre la mesa ligeramente enharinada. Desgasificar suavemente con las palmas de las manos formando un rectángulo de 20 cm x 25 cm. Doblar el tercio superior hacia el centro y enrollar hacia abajo con tensión firme hasta formar un cilindro de 22 cm de largo, pellizcando la costura inferior para sellarla.
- 6. Segunda fermentación en molde:** Colocar el cilindro con la costura hacia abajo dentro de un molde rectangular engrasado con manteca. Pincelar suavemente con la doradura de yema y piloncillo y espolvorear el ajonjolí tostado sobre la cúpula. Cubrir con plástico holgado engrasado y dejar fermentar a 26 °C durante 4 horas hasta que la masa suba alcanzando 1.5 cm por encima del borde del molde.
- 7. Horneado:** Hornear en horno precalentado a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que la corteza tome un tono marrón dorado brillante y la base suene hueca al golpearla. Desmoldar sobre rejilla metálica y dejar enfriar completamente durante 3 horas antes de rebanar.

Tip del Maestro Panadero. El pulque artesanal aporta bacterias *Leuconostoc mesenteroides* y levaduras *Saccharomyces bayanus* que conviven en simbiosis con el *Lactobacillus sanfranciscensis* de la masa madre. Los dextranos y polisacáridos producidos por la fermentación del pulque actúan como gelificantes biológicos naturales que retienen la humedad en la miga, confiriendo al pan de molde un aroma profundo a malta fermentada, anís y notas lácteas complejas.

Uso y venta · Pan de pulque: fermentación doble de origen mexicano; pieza de identidad local.

Costo total por pieza: **\$99.13** · mostrador \$240 · suscripción \$210 · restaurante \$170 · mayoreo \$150 (precios ilustrativos · Cap. 15)



CAPÍTULO 12

Panes del mundo y masas planas

Panettone, bagels, pita, naan, carasau y focaccia: formatos internacionales con fermentación natural.

#	Receta	Hidrat.	Proc.	Dificultad	Piezas	Costo	Mostrador
41	Panettone Milanés Tradicional con Pasta Madre Sólida	48 %	D	Avanzado	2	\$293.78	\$700
42	Bagels Tradicionales Estilo Montreal Hervidos con	56 %	S	Avanzado	8	\$40.38	\$100
43	Masa de Pizza Napolitana Contemporánea	70 %	L	Intermedio	4	\$34.10	\$85
44	Pan Pita Árabe Inflado de Masa Madre en Horno de A	65 %	L	Fácil	8	\$25.66	\$65
45	Naan Tradicional Indio de Masa Madre Cocido en Sar	68 %	P	Fácil	8	\$31.92	\$80
46	Pane Carasau Sardo de Masa Madre	58 %	L	Avanzado	8	\$34.64	\$85
47	Pain d'Épi Tradicional	70 %	L	Avanzado	3	\$40.72	\$100
48	Pan Balti y Bazlama Turco de Sartén con Masa Madre	75 %	P	Fácil	6	\$28.95	\$70
49	Corona Bordelesa Tradicional con Sombrero de Masa	72 %	L	Avanzado	1	\$61.62	\$150
50	Panettone de Chocolate Negro con Fermentación Biol	50 %	D	Avanzado	2	\$294.67	\$705

Costo y precio por pieza. Proceso: L levain directo · D doble empaste · S con escaldado · P masa plana o cocción no convencional. Precios ilustrativos del Capítulo 15.

Panettone Milanés Tradicional con Pasta Madre Sólida (Pasta Madre Viva a 3 Rinfreschi)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	72 h
RENDIMIENTO	2 panettones de 1 kg (en moldes de pirotín alto de 16 cm de diámetro x 12 cm de altura)
HIDRATACIÓN	48 % · Baja (menos de 65 %)
INÓCULO	Pasta Madre sólida tradicional (Lievitó Madre) al 50% de hidratación, purificada y triplicada en tres refrescos consecutivos de 3.5 h a 28 °C
DDT	24 °C – 25 °C (control térmico estricto en ambos empastes)
FERMENTACIÓN	Primer empaste (Primo Impasto): 12 h a 26 °C (hasta triplicar volumen) + Segundo empaste (Secondo Impasto): formado, boleado (piirlatura) y 6 a 8 h en pirotín a 28 °C
PROCESO	Doble empaste o prefermento extra
PERFIL TÉRMICO	Horno a 165 °C en calor estático sin vapor Tiempo: 50 a 55 minutos (núcleo a 94 °C) + 12 h de enfriamiento invertido
CONSERVACIÓN	Panettone: 30 a 45 días en bolsa sellada con la humedad de la propia pieza.

FÓRMULAS

Fase 1: Primer Empaste (Primo Impasto)

- 400 g Harina de fuerza técnica especial Panettone (W 380-400, P/L 0.55-0.6, 15% proteína)
- 130 g Pasta Madre sólida al 50% de hidratación (en punto pico exacto tras el tercer refresco)
- 190 ml Agua purificada a 22 °C
- 120 g Azúcar blanco refinado fino
- 140 g Yemas de huevo camperas a 18 °C (aprox. 7 yemas)
- 140 g Mantequilla sin sal de alta calidad (84% M.G.) pomada a 18 °C

Fase 2: Segundo Empaste (Secondo Impasto)

- Todo el Primer Empaste fermentado y triplicado (aprox. 1,120 g)
- 100 g Harina de fuerza Panettone (W 380-400)
- 100 g Azúcar blanco refinado fino
- 130 g Yemas de huevo camperas a 18 °C
- 160 g Mantequilla sin sal pomada a 18 °C
- 10 g Sal marina fina
- 25 g Miel de acacia o azahar pura
- 1 Vaina entera de vainilla Bourbon de Madagascar (semillas raspadas)
- Ralladura fina de 2 naranjas dulces y 1 limón amarillo
- 200 g Pasas sultanas maceradas en agua tibia y meticulosamente secadas durante 12 horas
- 150 g Naranja confitada artesanal en cubos de 6 mm

PROCEDIMIENTO

- 1. Preparación de la Pasta Madre sólida:** Realizar tres refrescos sucesivos de la pasta madre sólida (ratio 1:1 de harina con 50% de agua) cada 3.5 horas a 28 °C hasta que triplique su volumen exacto en cada ciclo con un pH final de 4.1 a 4.2, textura esponjosa y olor a manzana madura láctea sin acidez acética punzante.
- 2. Primer Empaste nocturno (Primo Impasto):** En la amasadora de brazos zambullidores (tuffanti) o espiral a velocidad mínima, disolver el azúcar en el agua a 22 °C. Añadir la harina de fuerza y los 130 g de pasta madre troceada en pellizcos. Amasar durante 12 minutos hasta que la masa quede completamente lisa y desarrolle una red de gluten tenaz. Incorporar las yemas en tres tandas alternadas con pequeños pulsos de amasado. Una vez recuperada la membrana elástica, añadir la mantequilla pomada en dados lentamente. Amasar hasta que la masa quede satinada y despegada del tazón (temperatura final: 24 °C). Colocar en una cubeta graduada limpia. Dejar fermentar en cámara a 26 °C con 75% de humedad relativa durante 12 horas, hasta que la masa triplique exactamente su volumen inicial (1 to 3).
- 3. Segundo Empaste diurno (Secondo Impasto – Paso crítico):** Desgasificar el primer empaste fermentado y colocarlo en el tazón de la amasadora frío. Añadir los 100 g de harina de fuerza; amasar a velocidad baja durante 15 minutos continuos hasta que la masa recupere completamente su red de gluten elástica y se despegue del fondo. Añadir el azúcar refinado junto con la miel y los aromáticos (vainilla y ralladuras cítricas) en dos adiciones, dejando que se absorba. Incorporar la sal marina fina y la mitad de las yemas de huevo; amasar 5 minutos. Añadir el resto de las yemas alternadas con la mantequilla pomada en tres bloques hasta lograr una masa ultra satinada, elástica y translúcida que se pueda estirar en una sábana de velo sin romperse (cuerda perfecta). Añadir las pasas secas y la naranja confitada a velocidad mínima durante 2 minutos, asegurando que la fruta quede distribuida sin rasgar la masa. Temperatura final: 25 °C.
- 4. Puntatura y división:** Pasar la masa a una mesa de trabajo ligeramente engrasada con mantequilla. Dejar reposar descubierta durante 45 minutos a 28 °C (puntatura). Dividir en 2 porciones de 1,100 g (se calcula un 10% adicional por evaporación de peso en el horno para moldes de 1 kg).
- 5. Primera y segunda Pirlatura:** Con las palmas de las manos untadas en mantequilla, hacer rodar cada porción sobre la mesa arrastrándola hacia uno mismo en círculos firmes (pirlatura) para cerrar la costura inferior y tensar la cúpula esférica exterior. Reposar 20 minutos sobre la mesa. Repetir la pirlatura por segunda vez para lograr una tensión esférica rigida.
- 6. Fermentación final en pirotín:** Colocar cada esfera dentro de su pirotín de papel alto con la costura hacia abajo. Cubrir con una campana plástica y dejar fermentar a 28 °C con 75% de humedad relativa durante 6 a 8 horas, hasta que la cúpula central de la masa alcance 1.5 cm por debajo del borde superior del pirotín.
- 7. El corte en cruz y escarificación (Scarpatura):** Dejar los panettones al aire libre a temperatura ambiente durante 20 minutos para que la superficie forme una película seca al tacto. Con una cuchilla de afeitar curva afilada y engrasada, realizar un corte en cruz superficial de 2 mm en la cúpula. En el centro exacto de la cruz, colocar un dado de 10 g de mantequilla fría (o realizar la scarpatura tradicional levantando las cuatro solapas de piel hacia afuera con la cuchilla, untando mantequilla en el centro y volviendo a cerrar las solapas).
- 8. Horneado y control térmico milimétrico:** Introducir en la parte baja del horno precalentado a 165 °C en calor estático sin vapor durante 50 a 55 minutos. Monitorear el núcleo con un termómetro de sonda insertado oblicuamente en el corazón del panettone a partir del minuto 45: retirar del horno en el instante exacto en que el núcleo marque 94 °C (si se retira a 92 °C colapsará; si supera los 96 °C se secará la emulsión).
- 9. Volteado y enfriamiento invertido obligatorio:** Al salir del horno, atravesar la base del panettone de lado a lado con dos agujas metálicas especiales para panettone (spiedi) a 2 cm del fondo en menos de 30 segundos. Invertir de inmediato el panettone boca abajo y suspenderlo entre dos mesas o caballetes durante un mínimo estricto de 12 horas. La gravedad estira las burbujas elásticas de almidón y mantequilla mientras cristalizan, impidiendo que el peso de la masa colapse la cúpula.

Típ del Maestro Panadero. El panettone es la cumbre técnica de la panadería mundial: se elabora exclusivamente con Pasta Madre sólida al 50% de hidratación purificada en agua (bagnetto). La acidez debe ser estrictamente láctica (pH ge 4.1): si la masa madre presenta exceso de ácido acético, degradará las proteínas de la harina en presencia del 60% de mantequilla, licuando la masa en el segundo empaste e impidiendo que sostenga su arquitectura vertical durante el enfriamiento invertido.

Uso y venta · Panettone: la pieza más difícil y más cara del libro. Preventa con anticipo y calendario cerrado.

Costo total por pieza: **\$293.78** · mostrador \$700 · suscripción \$615 · restaurante \$490 · mayoreo \$435 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Bagels Tradicionales Estilo Montreal Hervidos con Masa Madre



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	8 bagels tradicionales de 115 g en masa cruda
HIDRATACIÓN	56 % · Baja (menos de 65 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	24 °C
FERMENTACIÓN	2.5 h en bloque a 25 °C + formado en anillo + 12 h de retardo en frío a 4 °C + escaldado en agua con miel
PROCESO	Con escaldado (soaker o tangzhong)
PERFIL TÉRMICO	Baño hirviendo por 90 segundos + Horno de piedra a 230 °C por 16 a 18 minutos
CONSERVACIÓN	Consumo del día. La masa cruda se conserva 48 h a 4 °C.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 500 g Harina de trigo de gran fuerza (W 320-350, 13.5% proteína, P/L 0.6) (100%)
- 240 ml Agua purificada fría a 15 °C (48% agua añadida; 56% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 1 Huevo campero entero (50 g) (10%, sella la textura de Montreal)
- 40 g Miel de abeja pura o jarabe de malta de cebada (8%, en masa)
- 25 ml Aceite vegetal de sabor neutro (5%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

Baño de Escaldado de Montreal

- 3 Litros de agua purificada
- 80 g Miel de abeja pura o jarabe de malta disuelta en el agua hirviendo

Sembrado Tradicional

- 100 g Semillas de sésamo blanco tostado o amapola negra

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado denso y tenaz:** En el tazón de la amasadora con gancho, verter el agua fría, la miel, el huevo batido, el aceite y los 100 g de masa madre activa. Añadir la harina de gran fuerza y la sal marina. Amasar a velocidad baja durante 4 minutos y luego a velocidad media durante 10 a 12 minutos continuos. La masa es de baja hidratación (56%) y se sentirá sumamente firme, tenaz y resistente; trabajar hasta que quede lisa, sin grietas y con membrana elástica cerrada.
- 2. Fermentación en bloque corta:** Pasar a una cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 2 horas y media, aplicando un pliegue firme a los 60 minutos.
- 3. División y formado de anillos de Montreal (Paso crítico):** Volcar la masa sobre la mesa limpia sin harina. Dividir en 8 porciones iguales de 115 g cada una. Bolear cada porción con firmeza en cilindros cortos y reposar 10 minutos cubiertos. Con las palmas de las manos, rodar cada cilindro formando un cordón alargado de 25 cm de longitud, manteniendo el centro ligeramente más grueso que los extremos. Envolver el cordón alrededor de los cuatro dedos de una mano, uniendo los dos extremos superpuestos en la palma. Con la unión en la palma de la mano, hacer rodar la junta con fuerza hacia adelante y hacia atrás contra la mesa de trabajo para fusionar la costura en un anillo continuo sin uniones visibles con un orificio central amplio de 6 cm de diámetro (el estilo Montreal posee un orificio central más grande que el estilo New York).
- 4. Retardo en frío:** Acomodar los anillos sobre charolas con papel de hornear espolvoreado con sémola fina. Cubrir herméticamente y refrigerar a 4 °C durante 12 horas (el frío retarda la fermentación y previene que el bagel colapse al entrar en el agua hirviendo).
- 5. Escaldado en agua con miel (Pocheado):** En una cacerola ancha, llevar a ebullición franca los 3 litros de agua con los 80 g de miel de abeja. Retirar los bagels directamente de la nevera. Sumergir de 3 en 3 en el agua hirviendo. Escaldar durante 45 segundos por el primer lado, voltear con una espumadera y escaldar durante 45 segundos por el segundo lado (90 segundos en total). La superficie se arrugará ligeramente y el almidón exterior gelatinizará.
- 6. Rebozado y horneado sobre piedra:** Retirar los bagels con la espumadera, escurrir 3 segundos e introducirlos de inmediato sobre una bandeja llena con las semillas de sésamo o amapola, presionando para que se adhieran abundantemente por ambas caras. Acomodar sobre una tabla de madera forrada con arpillera húmeda (método tradicional de horno de leña) o directamente sobre papel sulfurizado en charola metálica caliente. Hornear a 230 °C durante 16 a 18 minutos, volteándolos a mitad de cocción si se busca un dorado simétrico, hasta que la corteza adquiera un tono castaño ámbar dorado brillante y crujiente y la miga se sienta elástica y densa (chewy). Enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. A diferencia del bagel de New York (que añade sal y malta en agua), el bagel de Montreal incorpora huevo entero en la masa y se hierve en agua saturada de miel de abeja: el hervor en miel carameliza los almidones gelatinizados de la corteza en los primeros 90 segundos, creando una cutícula vítrea crujiente y dulce que contrasta con la miga densa y masticable de masa madre.

Uso y venta · Bagels de Montreal: hervidos y horneados; producto de desayuno con gran margen.

Costo total por pieza: **\$40.38** · mostrador \$100 · suscripción \$85 · restaurante \$70 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Masa de Pizza Napolitana Contemporánea (Canotto de 48 Horas con Levain)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Intermedio
TIEMPO TOTAL	50 h
RENDIMIENTO	4 bolas (panetti) de 270 g (pizzas individuales de 32 cm de diámetro)
HIDRATACIÓN	70 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	10% (Levain líquido en refresco maduro al 100% de hidratación)
DDT	22 °C – 23 °C
FERMENTACIÓN	2 h en bloque a 23 °C + 40 h de maduración en frío a 4 °C en bloque + boleado de panetti y 6 h de atemperado a 20 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno de pizza a 430 °C – 480 °C por 60 a 90 segundos (o piedra en horno doméstico al máximo a 275 °C por 4 a 5 minutos)
CONSERVACIÓN	Consumo del día. La masa cruda se conserva 48 h a 4 °C.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 600 g)

- 600 g Harina de trigo tipo 00 de fuerza media-alta (W 300–320, P/L 0.55, 13% proteína) (100%)
- 400 ml Agua purificada fría a 12 °C (66.6% agua añadida; 70% hidratación total sumando el levain)
- 60 g Masa madre activa al 100% de hidratación (10%, inoculación reducida para fermentación larga)
- 16 g Sal marina fina no refinada (2.7%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Disolución y oxigenación:** En el tazón de la amasadora o bol amplio, verter la totalidad de los 400 ml de agua fría a 12 °C y los 60 g de masa madre activa. Batir con varilla manual durante 1 minuto hasta formar una dispersión lechosa homogénea oxigenada.
- 2. Adición gradual de harina:** Incorporar el 75% de la harina (450 g) de golpe. Amasar con la mano o espiral a velocidad baja durante 4 minutos hasta formar una papilla cremosa que comienza a atrapar aire. Añadir los 16 g de sal marina.
- 3. Cierre de masa (Punto di pasta):** Añadir el 25% restante de la harina gradualmente. Amasar a velocidad media durante 8 a 10 minutos continuos. La masa absorberá el agua desarrollando una red elástica sin tensor en exceso el gluten, quedando suave, satinada y completamente despegada del tazón a una temperatura de 22 °C – 23 °C.
- 4. Cierre sobre mesa y bloque corto:** Volcar la masa sobre la mesa sin harina. Aplicar tres pliegues de slap and fold con las manos engrasadas en agua, cerrar en bola con la rasqueta (piratura) y reposar en cubeta tapada a 23 °C durante 2 horas.
- 5. Maduración enzimática prolongada en frío:** Trasladar la cubeta herméticamente cerrada a refrigeración a 4 °C durante 40 horas. Durante este retardo, las proteasas y amilasas del grano degradan los almidones complejos en azúcares simples y relajan las cadenas de gluten sin acidificar la masa en exceso.
- 6. Boleado de Panetti en frío (Paso crítico):** Retirar la masa fría directamente de la nevera a las 40 horas. Dividir con rasqueta en 4 porciones iguales de 270 g cada una. Bolear cada pastón cerrando la costura inferior con fuerza contra la mesa con la palma de la mano (piratura napolitana), creando esferas de tensión superficial lisa sin desgarrar la cutícula. Acomodar las 4 bolas en una caja de fermentación plástica espolvoreada con sémola rimacinata, separadas 6 cm entre sí.
- 7. Atemperado y leudado final (Apretto):** Cerrar la caja herméticamente. Dejar fermentar a temperatura ambiente controlada (20 °C – 22 °C) durante 5 a 6 horas antes del servicio. Las bolas se relajarán duplicando su volumen y formarán microburbujas translúcidas en la superficie.
- 8. Apertura de la masa estilo Canotto:** Volcar una bola sobre un cuenco lleno de sémola rimacinata de trigo duro; rebozar por ambas caras y pasar a la mesa limpia. Con las yemas de los tres dedos centrales de ambas manos juntos, presionar firmemente desde el centro hacia afuera, empujando todo el gas carbónico atrapado hacia el borde exterior (la cornisa o cornicione), dejando el centro plano de 2 mm de grosor y el perímetro intacto con un cordón inflado de 2 cm. Prohibido tocar o aplastar el borde exterior con los dedos: este gas empujado hacia la cornisa creará los alvéolos gigantes del estilo canotto. Estirar la base volteándola sobre los antebrazos con movimientos giratorios rápidos (schiaffo napolitano) hasta alcanzar 32 cm de diámetro.
- 9. Horneado y leopardo (Maculatura):** Deslizar la pizza con sus ingredientes sobre una pala perforada. Hornear en horno de pizza a 450 °C durante 60 a 90 segundos, rotando la pizza a mitad de cocción con la pala de volteo. En horno doméstico, hornear sobre plancha de acero precalentada al máximo (275 °C) con grill superior encendido durante 4 a 5 minutos. La cornisa inflará de forma violenta en una estructura hueca alveolada con manchas negras tostadas (moteado de leopardo).

Tip del Maestro Panadero. La pizza napolitana contemporánea de borde inflado (canotto) requiere empujar el gas carbónico desde el centro hacia la cornisa exclusivamente con las yemas de los dedos: si utilizas un rodillo o aplastas el perímetro, desgasificas los alvéolos periféricos. La maduración de 48 horas con masa madre descompone las proteínas del gluten, permitiendo que la masa soporte los 450 °C sin quemar la miga, que permanece ligera y digerible como el aire.

Uso y venta · Masa de pizza canotto de 48 h: se vende como bola de masa a pizzerías o se hornea en casa.

Costo total por pieza: **\$34.10** · mostrador \$85 · suscripción \$75 · restaurante \$60 · mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan Pita Árabe Inflado de Masa Madre en Horno de Alta Temperatura



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	20 h
RENDIMIENTO	8 pitas individuales de 105 g en crudo
HIDRATACIÓN	65 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 25 °C con 2 pliegues + división y boleado + 2 h de segunda fermentación a 25 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 260 °C – 275 °C (al máximo) sobre piedra refractaria
CONSERVACIÓN	Consumo del día. La masa cruda se conserva 48 h a 4 °C.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 425 g Harina de trigo panificable (W 240, 11.8% proteína) (85%)
- 75 g Harina de trigo integral fina (15%)
- 305 ml Agua purificada tibia a 26 °C (285 ml iniciales + 20 ml para la sal) (61% agua añadida; 65% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 15 ml Aceite de oliva virgen extra (3%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado elástico:** En un cuenco hondo o amasadora, mezclar las harinas con los 285 ml de agua, el AOVE y los 100 g de masa madre activa durante 3 minutos. Añadir la sal marina disuelta en los 20 ml de agua restantes. Amasar vigorosamente durante 6 a 8 minutos hasta obtener una masa elástica, lisa, suave y no pegajosa que se desprenda con facilidad de la mesa.
- 2. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas, aplicando 2 pliegues simples a los 45 y 90 minutos.
- 3. División y boleado:** Volcar la masa sobre la mesa ligeramente enharinada. Dividir en 8 porciones iguales de 105 g cada una. Bolear cada porción con tensión esférica firme sobre la mesa limpia sin harina. Acomodar las bolas sobre una bandeja enharinada, tapar con plástico y reposar durante 20 minutos (détente indispensable para relajar el gluten antes de estirar).
- 4. Laminado de discos regulares (Paso crítico):** Espolvorear la mesa con una capa ligera de harina. Con un rodillo de madera, estirar cada bola desde el centro hacia afuera, girando la masa un cuarto de vuelta tras cada pasada, hasta formar un disco plano perfectamente redondo de 18 cm de diámetro y exactamente 4 mm de grosor uniforme. Cuidado físico: El grosor debe ser estrictamente regular en toda la superficie; si los bordes quedan más gruesos que el centro o si se pellizca la masa con los dedos creando un agujero, el vapor escapará por esa fuga y la pita no inflará en el horno.
- 5. Segunda fermentación sobre tela:** Disponer los discos estirados sobre telas de lino o papel de hornear enharinado. Tapar con un paño seco y dejar fermentar a 25 °C durante 1 hora y media a 2 horas hasta que los discos se sientan suaves y ligeramente acolchados.
- 6. Cocción de choque térmico violento:** Precalentar el horno con la piedra refractaria o plancha de acero en la parte media-alta a la temperatura máxima posible (260 °C a 275 °C) durante un mínimo de 45 minutos. Con una pala enharinada, tomar 2 o 3 discos y deslizarlos directamente sobre la piedra muy caliente (sin vapor). Cinética del bolsillo: Durante los primeros 60 segundos, la base sellará; a los 90 segundos, el agua líquida interna se transformará instantáneamente en vapor sobrecalentado a 100 °C empujando las dos capas de masa hacia arriba y la pita se inflará de golpe como un globo esférico hueco. Hornear durante 2 minutos y medio a 3 minutos en total: las pitas deben inflar completamente y adquirir apenas motas doradas pálidas en la cúpula, manteniéndose flexibles y suaves (si se sobrecocinan más de 4 minutos, se volverán quebradizas y duras como galleta).
- 7. Enfriamiento y colapso flexible:** Retirar del horno con una espátula ancha y apilar las pitas calientes inmediatamente una sobre otra dentro de una canasta forrada con un paño de cocina limpio y grueso, envolviéndolas por completo; el vapor atrapado dentro de la tela ablandará la corteza mientras el globo colapsa, dejando dos paredes separadas listas para abrirse en un bolsillo limpio para rellenar.

Tip del Maestro Panadero. El inflado en globo del pan pita es un fenómeno termodinámico de presión de vapor: requiere una piedra precalentada a un mínimo de 260 °C y un grosor milimétrico de 4 mm sin poros abiertos. El calor violento de la solera gelatiniza las dos superficies externas en segundos antes de que el calor penetre al núcleo; el agua atrapada en el centro hierve violentamente separando la masa en dos capas paralelas huecas.

Uso y venta · Pita inflada: producción rápida y venta por paquete; excelente para mayoreo.

Costo total por pieza: **\$25.66** · mostrador \$65 · suscripción \$55 · restaurante \$45 · mayoreo \$40 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Naan Tradicional Indio de Masa Madre Cocido en Sartén de Hierro



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	20 h
RENDIMIENTO	8 naans planos en lágrima de 105 g en crudo
HIDRATACIÓN	68 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 25 °C con 2 pliegues + porcionado y 2 h de segunda fermentación a 25 °C
PROCESO	Masa plana o cocción no convencional
PERFIL TÉRMICO	Sartén de hierro fundido a fuego vivo (220 °C – 240 °C) Tiempo: 90 segundos cara A + flameado de 30 segundos cara B
CONSERVACIÓN	Consumo del día. La masa cruda se conserva 48 h a 4 °C.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable (W 260, 12% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral fina (10%)
- 160 ml Leche entera pasteurizada tibia a 25 °C (32%)
- 100 g Yogur natural entero sin azúcar a temperatura ambiente (20%, acidez láctica y ternura)
- 40 ml Agua purificada limpia (8%)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 30 g Mantequilla clarificada (Ghee) o mantequilla sin sal derretida (6%)
- 15 g Azúcar blanco refinado (3%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- 3 g Bicarbonato de sodio (0.6%, ayuda a la formación rápida de ampollas en comal)

Acabado Tradicional de Ajo y Ghee

- 50 g Mantequilla clarificada (Ghee) fundida tibia
- 3 Dientes de ajo picados finísimos en pasta (opcional para Garlic Naan)
- Hojas de cilantro fresco picado fino

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado láctico:** En un bol grande o amasadora, mezclar las harinas con la sal marina y el bicarbonato de sodio. En el centro, incorporar la leche tibia, el yogur natural entero, el agua, el azúcar, los 30 g de ghee derretido y los 100 g de masa madre activa. Amasar durante 6 a 8 minutos hasta obtener una masa muy suave, elástica, húmeda y flexible que se desprege de las manos.
- 2. Fermentación en bloque:** Colocar en cubeta engrasada con ghee. Fermentar a 25 °C durante 3 horas, aplicando dos pliegues simples a los 45 y 90 minutos.
- 3. División y boleado:** Volcar sobre la mesa aceitada. Dividir en 8 porciones iguales de 105 g cada una. Bolear con suavidad en esferas lisas. Disponer sobre una charola engrasada con ghee, tapar con plástico y dejar fermentar a temperatura ambiente (24 °C – 25 °C) durante 2 horas hasta que doblen su volumen y luzcan hinchadas y esponjosas.
- 4. Estirado en lágrima tradicional (Paso crítico):** Tomar una bola fermentada con las manos aceitadas (sin rodillo, para preservar las burbujas internas). Con las yemas de los dedos sobre la mesa aceitada, aplanar la bola y estirla sujetando un extremo con una mano y jalando suavemente el extremo opuesto con la otra, formando la clásica figura alargada de lágrima o gota de 25 cm de largo por 14 cm de ancho en la base y 3 mm de espesor. Pincelar la cara superior del naan estirado con un velo de agua limpia con una brocha (esto creará vapor al contacto con el hierro).
- 5. Cocción en sartén de hierro y flameado tandoori:** Calentar una sartén pesada de hierro fundido (sin teflón antiadherente) a fuego vivo hasta que humee ligeramente (220 °C a 240 °C). Colocar el naan con la cara humedecida en agua directamente contra el hierro caliente. Cocinar a fuego medio-alto durante 60 a 90 segundos: el agua generará vapor atrapado y la superficie superior se cubrirá inmediatamente de grandes ampollas burbujeantes infladas de gas carbónico. El toque Tandoori a fuego directo: Con unas pinzas metálicas, tomar la sartén de hierro por el mango, invertirla boca abajo directamente sobre la llama viva de la estufa de gas a 5 cm del fuego, dejando que la llama directa tueste las ampollas superiores durante 30 a 45 segundos hasta que adquieran manchas carbonizadas aromáticas (si tienes estufa eléctrica o de inducción, retirar el naan con las pinzas y colocarlo directamente 20 segundos sobre la rejilla encima de la placa caliente).
- 6. Acabado con Ghee y cilantro:** Retirar el naan a un plato e, inmediatamente hirviendo, pincelar copiosamente con el ghee caliente mezclado con ajo picado y espolvorear cilantro fresco. Apilar los naans calientes cubiertos con un paño de cocina para mantenerlos tiernos, flexibles y doblables.

Tip del Maestro Panadero. La combinación de masa madre con yogur natural entero y una pizca de bicarbonato de sodio replica la fermentación del tandoor tradicional indio: el ácido láctico del yogur interactúa con el bicarbonato liberando dióxido de carbono instantáneo al contacto con los 230 °C del hierro, inflando macroampollas crujientes en la superficie mientras el interior permanece blanco, tierno y con elasticidad para desgarrar con los dedos.

Uso y venta · Naan de sartén: sin horno, se vende caliente y funciona en feria y mercado.

Costo total por pieza: **\$31.92** · mostrador \$80 · suscripción \$70 · restaurante \$55 · mayoreo \$50 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pane Carasau Sardo de Masa Madre (Láminas Crujientes de Doble Horneado / Carta di Musica)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	24 h
RENDIMIENTO	8 discos dobles (16 láminas crujientes individuales ultrafinas)
HIDRATACIÓN	58 % · Baja (menos de 65 %)
INÓCULO	15% (Levain al 100% de hidratación en punto pico)
DDT	24 °C
FERMENTACIÓN	2.5 h en bloque a 25 °C con 2 pliegues + división y 1.5 h de segunda fermentación a 25 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Inflado en horno a 260 °C – 280 °C por 60 a 90 segundos + tostado de secado (carasatura) a 180 °C por 4 a 5 minutos
CONSERVACIÓN	Carasau: 3 semanas en hermético. Es el único pan del libro que resiste envío.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 400 g Sémola rimacinata de trigo duro de Cerdeña (80%)
- 100 g Harina de trigo panificable blanca (W 240) (20%)
- 250 ml Agua purificada limpia (50% agua añadida; 58% hidratación total sumando la masa madre)
- 75 g Masa madre activa al 100% de hidratación (15%)
- 10 g Sal marina fina no refinada (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado tenaz de sémola:** En el tazón de la amasadora con gancho (o en batea de madera), mezclar la sémola rimacinata y la harina blanca con los 250 ml de agua y la masa madre activa. Amasar durante 4 minutos a velocidad baja. Añadir la sal marina y continuar trabajando durante 8 a 10 minutos a velocidad media. La masa debe resultar muy homogénea, lisa, firme y tenaz, sin adherirse a las manos.
- 2. Fermentación en bloque:** Pasar a un recipiente tapado. Fermentar a 25 °C durante 2 horas y media, aplicando dos pliegues simples (stretch and fold) a los 45 y 90 minutos para alinear el gluten.
- 3. División y boleado:** Volcar la masa sobre la mesa limpia. Dividir con rasqueta en 8 porciones iguales de aprox. 100 g cada una. Bolear cada pastón formando esferas de tensión superficial lisa. Colocar sobre una charola espolvoreada con sémola, cubrir con film y reposar durante 20 minutos (détente).
- 4. Laminado milimétrico (Paso crítico):** Con un rodillo fino de madera (lasagnolo) y abundante sémola, estirar cada bola desde el centro hacia afuera hasta transformarla en un disco regular de 30 cm de diámetro y exactamente 1.5 mm de grosor.
- 5. Segunda fermentación:** Apilar los discos estirados alternando entre lienzo de lino o algodón (teli di lino) espolvoreados con sémola. Reposar a 25 °C durante 1 hora y media.
- 6. Primera cocción de inflado esférico:** Hornear sobre piedra refractaria precalentada al máximo (260 °C a 280 °C). El disco entrará plano y, a los 40 a 60 segundos, el vapor interno inflará el pastón separando las dos caras en una gran esfera hueca. Retirar de inmediato con pala sin dejar que dore en exceso.
- 7. Corte y separación en caliente (Sa Carasatura):** Con la esfera aún hirviendo sobre la mesa, cortar rápidamente todo el perímetro con un cuchillo afilado y separar las dos caras con las manos, obteniendo dos discos ultrafinos de 0.8 mm con la cara interna alveolar expuesta. Apilar y enfriar bajo peso ligero.
- 8. Segunda cocción de tostado:** Regresar las láminas individuales a la solera a 180 °C durante 4 a 5 minutos hasta que adquieran un color marfil dorado pálido y textura vidriosa quebradiza.

Tip del Maestro Panadero. La separación del Pane Carasau debe realizarse en los primeros 15 segundos tras salir del horno, mientras el vapor interior conserva la masa flexible. Si esperas a que baje de 80 °C, la cutícula exterior cristalizará quebrándose en pedazos irregulares al intentar abrirla.

Uso y venta · Carasau: doble horneado y larguísima conservación; el único pan del libro que se puede enviar.

Costo total por pieza: **\$34.64** · mostrador \$85 · suscripción \$75 · restaurante \$60 · mayoreo \$55 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pain d'Épi Tradicional (Formato en Espiga de Trigo con Masa de Baguette)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	26 h
RENDIMIENTO	3 espigas de 300 g en masa cruda (longitud de 50 cm)
HIDRATACIÓN	70 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	15% (Levain líquido en punto pico al 100% de hidratación)
DDT	23 °C – 24 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 24 °C con 3 pliegues + formado de baguette y 14 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 245 °C con vapor saturado por 12 minutos + 215 °C sin vapor por 12 a 14 minutos
CONSERVACIÓN	Consumo del día. La masa cruda se conserva 48 h a 4 °C.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 475 g Harina de trigo francesa tradicional T65 (W 230-250, 11.5% proteína) (95%)
- 25 g Harina de centeno blanca T70 (5%)
- 335 ml Agua purificada fría a 14 °C (315 ml para autólisis + 20 ml para la sal) (67% agua añadida; 70% hidratación total)
- 75 g Masa madre activa al 100% de hidratación (15%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis y amasado:** Mezclar las harinas con los 315 ml de agua fría. Reposo de autólisis durante 60 minutos a 20 °C. Añadir la masa madre activa y amasar 3 minutos con técnica francesa. Incorporar la sal con los 20 ml de agua restantes y amasar 5 minutos hasta obtener una masa lisa y extensible.
- 2. Bloque y división:** Fermentar en cubeta a 24 °C durante 3 horas y media con 3 pliegues suaves (coil folds). Volcar sobre mesa enharinada y dividir en 3 porciones de 300 g. Preformar en cilindros y reposar 20 minutos (détente).
- 3. Formado cilíndrico:** Desgasificar suavemente y doblar en tres a lo largo sellando la costura con el talón de la mano. Rodar con ambas manos desde el centro hacia afuera hasta alcanzar 50 cm de longitud, rematando en puntas redondeadas.
- 4. Retardo en tela (Couche):** Colocar con la costura hacia arriba en tela de lino enharinada con lino/arroz, levantando pliegues entre ellas. Refrigerar a 4 °C durante 14 horas.
- 5. Corte en espiga con tijera (Le Coupage en Épi – Paso crítico):** Trasladar el pastón frío sobre la pala con papel de hornear dejando la costura hacia abajo. Con unas tijeras de panadería afiladas inclinadas a 20° respecto a la horizontal, realizar un corte a 4 cm de la punta superior rebanando casi tres cuartos del grosor del cilindro (sin cortar la base inferior). Tomar la porción cortada con los dedos o la hoja de la tijera y desplazarla hacia la derecha. Avanzar 4 cm hacia abajo, realizar el segundo corte y desplazar la porción cortada hacia la izquierda. Repetir la secuencia alternando derecha e izquierda hasta la base del cilindro, formando una espiga de trigo con granos abiertos expuestos.
- 6. Horneado:** Deslizar de inmediato a la solera precalentada a 245 °C con inyección de vapor saturado durante 12 minutos. Retirar el vapor, bajar a 215 °C y hornear 12 a 14 minutos más hasta que las puntas de los granos adquieran un dorado caoba crujiente. Enfriar sobre rejilla.

Tip del Maestro Panadero. El corte con tijera debe realizarse con la hoja a 20 grados casi rasante a la masa: si cortas a 90 grados perpendicular, desconectarás las piezas cortadas de la base; al cortar con inclinación rasante, conservas un cordón inferior continuo que mantiene la espiga unida, multiplicando la superficie de corteza crujiente que se desgaja con la mano sin cuchillo.

Uso y venta · Pain d'épi: el formato que más llama la atención en vitrina; mismo costo que una baguette.

Costo total por pieza: **\$40.72** · mostrador \$100 · suscripción \$85 · restaurante \$70 · mayoreo \$60 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Pan Balti y Bazlama Turco de Sartén con Masa Madre



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Fácil
TIEMPO TOTAL	20 h
RENDIMIENTO	6 piezas redondas de 150 g en crudo
HIDRATACIÓN	75 % · Alta (73 a 80 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	25 °C
FERMENTACIÓN	3 h en bloque a 25 °C con 2 pliegues + porcionado y 1.5 h de segunda fermentación a 25 °C
PROCESO	Masa plana o cocción no convencional
PERFIL TÉRMICO	Sartén de hierro fundido o comal a 200 °C – 220 °C Tiempo: 2 minutos por cara (volteado triple)
CONSERVACIÓN	Consumo del día. La masa cruda se conserva 48 h a 4 °C.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 450 g Harina de trigo panificable (W 240-260, 11.8% proteína) (90%)
- 50 g Harina de trigo integral fina (10%)
- 100 g Yogur natural entero sin azúcar a temperatura ambiente (20%)
- 250 ml Agua purificada tibia a 26 °C (50% agua añadida; 75% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 20 ml Aceite de oliva virgen extra (4%)
- 10 g Sal marina fina (2%)
- Mantequilla fundida con escamas de pimentón o perejil (para barnizar en caliente)

PROCEDIMIENTO

- 1. Amasado enriquecido:** En un cuenco grande o amasadora, mezclar las harinas con la sal marina. En el centro, incorporar el agua tibia, el yogur natural entero, el AOVE y los 100 g de masa madre activa. Amasar a velocidad media durante 6 a 8 minutos hasta obtener una masa suave, húmeda, muy extensible y brillante.
- 2. Fermentación en bloque:** Pasar a una cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas, aplicando dos pliegues de bobina (coil folds) a los 45 y 90 minutos para dar tensión a la masa hidratada.
- 3. División y boleado:** Volcar la masa sobre la mesa ligeramente enharinada. Dividir con rasqueta en 6 porciones de 150 g cada una. Bolear con suavidad formando esferas de cutícula lisa. Colocar sobre una charola aceitada, tapar con plástico y reposar 20 minutos.
- 4. Laminado suave (Paso crítico):** Con las yemas de los dedos enharinadas o con rodillo suave, aplanar cada pastón sobre la mesa hasta formar un disco regular de 18 cm de diámetro y 8 mm de grosor (el bazlama debe ser más grueso que un pan pita para conservar una miga esponjosa interna).
- 5. Segunda fermentación:** Disponer los discos sobre manteles de algodón enharinados. Tapar con un paño seco y dejar levar a 25 °C durante 1 hora y media hasta que la masa se sienta inflada y acolchada.
- 6. Cocción en sartén de hierro:** Calentar una sartén pesada de hierro fundido a fuego medio-alto (200 °C – 220 °C). Colocar el disco directamente sobre el hierro seco sin engrasar.
- 7. La técnica del triple volteo:** Cocinar durante 60 segundos: se formarán pequeñas burbujas superficiales. Voltear con espátula y cocinar la segunda cara durante 60 segundos: la base sellará. Voltear por tercera vez: la masa se inflará de golpe en una esfera completa de vapor. Presionar suavemente con un paño limpio doblado sobre las zonas no infladas para distribuir el calor. Cocinar 30 segundos más hasta que ambas caras muestren manchas doradas tostadas. Retirar y barnizar en caliente con mantequilla fundida y perejil picado.

Tip del Maestro Panadero. La presencia de ácido láctico del yogur entero ablanda las cadenas de glutenina durante la fermentación, mientras que el grosor de 8 mm es fundamental para que el Bazlama conserve una miga alveolar húmeda tras inflarse en la sartén, diferenciándose de la textura hueca y seca del pan pita tradicional.

Uso y venta · Bazlama de sartén: pan plano de producción muy barata para acompañar.

Costo total por pieza: **\$28.95** · mostrador \$70 · suscripción \$65 · restaurante \$50 · mayoreo \$45 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Corona Bordelesa Tradicional con Sombrero de Masa (Couronne Bordelaise)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	26 h
RENDIMIENTO	1 corona monumental de 880 g en crudo (8 bolas periféricas unidas por membrana central)
HIDRATACIÓN	72 % · Media (65 a 72 %)
INÓCULO	20% (Levain al 100% de hidratación)
DDT	24 °C – 25 °C
FERMENTACIÓN	3.5 h en bloque a 25 °C con 3 pliegues + formado en corona y 12 h de retardo en frío a 4 °C
PROCESO	Levain directo
PERFIL TÉRMICO	Horno a 240 °C con vapor saturado por 20 minutos + 205 °C sin vapor por 22 a 25 minutos
CONSERVACIÓN	Consumo del día. La masa cruda se conserva 48 h a 4 °C.

FÓRMULAS

Fórmula Estandarizada (Base Harina 100% = 500 g)

- 400 g Harina de trigo panificable blanca (W 260-280, 12% proteína) (80%)
- 100 g Harina de centeno T70 o trigo semi-integral T80 (20%)
- 340 ml Agua purificada limpia (320 ml para autólisis + 20 ml para la sal) (68% agua añadida; 72% hidratación total)
- 100 g Masa madre activa al 100% de hidratación (20%)
- 10 g Sal marina fina (2%)

PROCEDIMIENTO

- 1. Autólisis y amasado:** Mezclar las harinas con los 320 ml de agua durante 2 minutos. Reposo de autólisis durante 45 minutos. Incorporar la masa madre activa y amasar 3 minutos con técnica francesa. Añadir la sal disuelta en los 20 ml de agua restantes y amasar durante 5 minutos hasta que la masa quede elástica y satinada.
- 2. Fermentación en bloque:** Pasar a cubeta aceitada. Fermentar a 25 °C durante 3 horas y media, aplicando 3 series de pliegues a los 30, 60 y 90 minutos.
- 3. División y preparación del sombrero central (Paso crítico):** Volcar la masa sobre la mesa enharinada. Separar una porción de 180 g de masa para el "sombrero" o membrana central (la flapina). Dividir los 700 g restantes en 8 porciones iguales de 87 g cada una. Bolear las 8 porciones en esferas de tensión firme; reposar 15 minutos cubiertas con paño.
- 4. Laminado de la membrana central:** Con un rodillo enharinado, estirar la porción de 180 g hasta formar un disco plano de 22 cm de diámetro y 3 mm de grosor.
- 5. Montaje en el cesto de corona (Banneton Couronne):** Colocar un cesto redondo especial para corona con chimenea central (o un banneton redondo amplio con un cuenco cilíndrico enharinado en el centro) cubierto de tela de lino enharinada con centeno y arroz. Colocar el disco de 180 g centrado sobre la chimenea del molde, de modo que caiga cubriendo el fondo y los laterales interiores. Pincelar los bordes exteriores del disco con un velo casi imperceptible de agua. Disponer las 8 bolas de masa en círculo sobre el borde del disco alrededor de la chimenea central, en contacto estrecho unas con otras. Con una cuchilla afilada, realizar 8 cortes radiales en la membrana central desde el centro hacia los espacios entre cada bola, formando 8 triángulos de masa. Doblar cada triángulo hacia afuera montándolo sobre cada bola de masa, sellando la punta con el dedo.
- 6. Retardo en frío:** Envolver el banneton en bolsa cerrada y refrigerar a 4 °C durante 12 horas.
- 7. Horneado:** Volcar con cuidado la corona fría sobre una pala con papel sulfurizado (la membrana central cortada queda ahora en la base, abriéndose como solapas hacia arriba alrededor de cada bola). Hornear a 240 °C con vapor saturado durante 20 minutos. Retirar el vapor, bajar a 205 °C y hornear durante 22 a 25 minutos más hasta que las solapas queden crujientes y tostadas y las 8 bolas doren uniformemente. Enfriar sobre rejilla durante 3 horas.

Tip del Maestro Panadero. La Couronne Bordelaise es la pieza cúspide del modelado geométrico francés: el disco de masa central (la flapina) actúa como un ancla elástica que une las ocho esferas periféricas sin permitir que se deformen. Al hornearse, los triángulos doblados sobre las bolas se deshidratan con rapidez, abriéndose como los pétalos de una flor crujiente alrededor del pan.

Uso y venta · Corona bordelesa: pieza de mesa grande para fiesta y para escaparate.

Costo total por pieza: **\$61.62** · mostrador \$150 · suscripción \$130 · restaurante \$105 · mayoreo \$95 (precios ilustrativos · Cap. 15)

Panettone de Chocolate Negro con Fermentación Biológica Pura (Sin Levadura Comercial)



Imagen ilustrativa

DIFICULTAD	Avanzado
TIEMPO TOTAL	72 h
RENDIMIENTO	2 panettones de 1 kg en pirotín alto de 16 cm x 12 cm
HIDRATACIÓN	50 % · Baja (menos de 65 %)
INÓCULO	Pasta Madre sólida tradicional (Lievito Madre) al 50% de hidratación purificada en 3 refrescos de 3.5 h a 28 °C
DDT	24 °C – 25 °C en ambos empastes
FERMENTACIÓN	Primer empaste: 12 h a 26 °C (triplicado) + Segundo empaste
PROCESO	Doble empaste o prefermento extra
PERFIL TÉRMICO	Horno a 165 °C en calor estático sin vapor por 50 a 55 minutos
CONSERVACIÓN	Panettone: 30 a 45 días en bolsa sellada con la humedad de la propia pieza.

FÓRMULAS

Fermentación: Primer empaste: 12 h a 26 °C (triplicado) + Segundo empaste

- Rendimiento: 2 panettones de 1 kg en pirotín alto de 16 cm x 12 cm
- Perfil Térmico: Horno a 165 °C en calor estático sin vapor por 50 a 55 minutos

Fase 1: Primer Empaste (Primo Impasto)

- 400 g Harina de fuerza técnica Panettone (W 380-400, 15% proteína)
- 130 g Pasta Madre sólida al 50% de hidratación en punto pico
- 195 ml Agua purificada a 22 °C
- 120 g Azúcar blanco refinado fino
- 130 g Yemas de huevo camperas a 18 °C
- 130 g Mantequilla sin sal de alta calidad (84% M.G.) pomada a 18 °C

Fase 2: Segundo Empaste (Secondo Impasto)

- Todo el Primer Empaste fermentado y triplicado (aprox. 1,100 g)
- 100 g Harina de fuerza Panettone (W 380-400)
- 30 g Cacao en polvo puro 100% alcalinizado tamizado (integrado en el empaste)
- 110 g Azúcar blanco refinado fino
- 120 g Yemas de huevo camperas a 18 °C
- 150 g Mantequilla sin sal pomada a 18 °C
- 10 g Sal marina fina
- 25 g Miel de azahar pura
- 1 Vaina de vainilla Bourbon (semillas raspadas)
- 250 g Gotas o perlas de chocolate negro 60% – 70% de cacao frías a 10 °C (para inclusiones)

PROCEDIMIENTO

- 1. Acondicionamiento de la Pasta Madre:** Ejecutar tres refrescos sucesivos de la pasta madre sólida al 50% de hidratación en ratio 1:1 cada 3.5 horas a 28 °C hasta que triplique en cada ciclo con pH de 4.1 a 4.2 y aroma a manzana láctea.
- 2. Primer Empaste (Primo Impasto):** Disolver el azúcar en el agua a 22 °C. Añadir la harina de gran fuerza y la pasta madre sólida troceada. Amasar a velocidad baja durante 12 minutos hasta que la masa quede elástica y tenaz. Añadir las yemas en tres tandas alternadas con pausas de amasado. Incorporar la mantequilla pomada en dados lentamente hasta lograr una masa lisa despegada del tazón a 24 °C. Fermentar en cubeta graduada a 26 °C durante 12 horas hasta triplicar su volumen (1 to 3).
- 3. Segundo Empaste (Secondo Impasto – Paso crítico):** Desgasificar el primer empaste frío. Añadir los 100 g de harina y los 30 g de cacao puro alcalinizado tamizado. Amasar durante 15 minutos continuos a velocidad baja hasta que la masa absorba el cacao y recupere su membrana elástica de velo traslúcido. Añadir el azúcar refinado, la miel y las semillas de vainilla en dos partes. Incorporar la sal marina y las yemas de huevo alternadas con la mantequilla pomada en tres bloques hasta que la masa quede elástica, brillante y de color marrón chocolate caoba homogéneo. Incorporar las gotas de chocolate negro frías a velocidad mínima durante 2 minutos sin fundirlas por fricción. Temperatura final de masa: 25 °C.
- 4. Puntatura y división:** Reposar en mesa engrasada con mantequilla durante 45 minutos a 28 °C (puntatura). Dividir en 2 porciones de 1,100 g.
- 5. Doble Pirlatura:** Con las palmas untadas en mantequilla, hacer rodar cada pastón en círculos firmes (pirlatura) para cerrar la costura inferior y tensar la cúpula. Reposar 20 minutos y repetir la pirlatura por segunda vez.
- 6. Fermentación final en pirotín:** Colocar cada esfera dentro de su pirotín de papel alto (16 cm x 12 cm). Fermentar a 28 °C con 75% de humedad relativa durante 6 a 8 horas, hasta que la cúpula alcance 1.5 cm por debajo del borde superior del pirotín.
- 7. Scarpatura y mantequilla:** Dejar al aire libre 20 minutos para formar piel seca. Realizar un corte en cruz superficial de 2 mm con cuchilla curva y colocar un dado de 10 g de mantequilla en el centro exacto.
- 8. Horneado y enfriamiento invertido:** Hornear a 165 °C en calor estático sin vapor durante 50 a 55 minutos. Retirar en el instante en que el corazón marque 94 °C en termómetro de sonda. Atravesar la base con dos agujas metálicas (spiedi) de inmediato, suspender boca abajo entre dos mesas y dejar enfriar en posición invertida durante un mínimo estricto de 12 horas.

Tip del Maestro Panadero. Añadir cacao en polvo puro (30 g) en el segundo empaste absorbe una cantidad considerable de humedad libre y puede debilitar la red de gluten si no se compensa: es mandatorio incorporar el cacao tamizado junto con la harina al inicio del segundo empaste y amasar 15 minutos completos antes de añadir las grasas, garantizando que las partículas de cacao queden encapsuladas en la matriz proteica sin cortar las celdas de gas.

Uso y venta · Panettone de chocolate 100 % biológico: el producto de mayor ticket de todo el recetario.

Costo total por pieza: **\$294.67** · mostrador \$705 · suscripción \$615 · restaurante \$495 · mayoreo \$435 (precios ilustrativos · Cap. 15)

4

SECCIÓN 4

Guía Técnica

Qué hacer cuando el pan no sale, y cómo ajustar las fichas a tu horno, a tu clima y a la altitud de tu ciudad.

- Capítulo 13 · Diagnóstico y solución de problemas
- Capítulo 14 · Ajuste por horno, clima y altitud

13

CAPÍTULO 13

Diagnóstico y solución de problemas

Casi todas las fallas de este pan son tres cosas: el cultivo no estaba en punto, la fermentación se pasó o faltó tensión al formar.

Problema	Causa probable	Solución
El cultivo no sube	Frío por debajo de 18 °C, agua clorada o harina blanqueada sin carga microbiana	Llevarlo a 26 °C, usar agua reposada o purificada y refrescar con 20 % de harina integral durante tres días
El cultivo huele a acetona	Hambre: pasó demasiado tiempo entre refrescos	Dos refrescos seguidos a intervalo corto; si persiste al tercero, empezar de nuevo
Pan plano y extendido	Formado sin tensión, o masa sobrefermentada en bloque	Preformar, reposar 25 min y formar apretado; acortar el bloque y guiarse por volumen, no por reloj
Sin oven spring	Fermentación final pasada, o falta de vapor en los primeros minutos	Prueba del dedo antes de hornear; olla de hierro tapada o charola con agua los primeros 15 min
El corte no abre (sin oreja)	Corte superficial, cuchilla mellada o pieza a temperatura ambiente	Hornear la pieza fría de la cámara, cuchilla nueva, corte de 30° y 1 cm de profundidad, en un solo movimiento
Miga apretada y húmeda	Cultivo inmaduro o poco inóculo para el tiempo de fermentación	Verificar que el cultivo duplique en 4–6 h; subir inóculo o alargar el bloque
Gran agujero bajo la corteza	Desgasificado desigual al formar, o retardo demasiado largo	Formado más uniforme, sin dejar bolsas de aire en la costura; reducir el retardo 2–3 h
Sabor demasiado ácido	Exceso de ácido acético: cultivo hambriento, frío prolongado o masa madre sólida	Refrescar más seguido, subir la temperatura de fermentación y reducir el retardo en frío
Pan sin sabor	Fermentación demasiado corta o inóculo demasiado alto que acelera todo	Bajar el inóculo y alargar el tiempo: el sabor lo dan las horas, no la cantidad de cultivo
Masa pegajosa e inmanejable	Hidratación por encima de tu nivel, o gluten degradado por exceso de tiempo	Bajar 5 puntos de hidratación, usar bassinage y manos mojadas; revisar la W de la harina
Masa que se desgarra al formar	Gluten insuficientemente desarrollado o masa demasiado fría	Más pliegues durante el bloque; dejar templar la masa 20 min antes de formar
La pieza se pega al banneton	Poca harina de arroz en la tela, o masa demasiado húmeda en superficie	Mezcla mitad harina de arroz y mitad panificable para enharinar; dejar la tela secar entre usos
Corteza pálida y blanda	Horno bajo, exceso de vapor al final o falta de azúcares residuales	Retirar el vapor a los 15 min, subir 10 °C los últimos minutos y alargar 5 min con la puerta entreabierta
Corteza correosa al enfriar	La pieza se enfrió tapada o en bolsa	Enfriar sobre rejilla, sin cubrir, un mínimo de 2 h antes de embolsar
Centeno gomoso al rebanar	Se cortó antes de tiempo: el almidón del centeno necesita reposar	Esperar 24 h enteras antes del primer corte. Sin excepciones
Panettone que se desploma	Gluten insuficiente, segundo empaste mal emulsionado o falta de enfriado boca abajo	Harina W 380–400, mantequilla en tres adiciones y colgar la pieza invertida 8–12 h al salir del horno
Piezas de distinto tamaño	Porcionado a ojo	Pesar cada porción con báscula: es lo que distingue a un obrador de una cocina
Mucho sobrante al final del día	Producción mal planeada para la curva de venta	Hornear en dos tandas en vez de una; ver el calendario del Anexo B y la suscripción del Capítulo 17

Registra tus tandas

En la bitácora de Producción de los anexos anota cada tanda con la hora del refresco, la DDT real, la temperatura del obrador, las piezas buenas, las falladas y la causa. En dos meses vas a saber si tu problema es el cultivo, la cámara o el horno —y cuánto dinero te está costando cada uno—. Las 16 causas de merma ya vienen precargadas en la lista desplegable.

Ajuste por horno, clima y altitud

La misma fórmula se comporta distinto en cada obrador. Estos son los ajustes que propone la edición.

Tu horno no es el horno de la ficha

Tipo de horno	Ajuste sobre la ficha
Horno de piso con vapor	Es el escenario ideal de las fichas. Vapor los primeros 15 min, tiro abierto después.
Horno eléctrico doméstico + olla de hierro	El mejor sustituto que existe. Precalentar la olla 45 min a 250 °C, hornear tapado 20 min y destapado el resto.
Convección (con ventilador)	Bajar 15 °C respecto de la ficha y vigilar desde el minuto 12: el aire reseca la corteza antes de tiempo.
Horno de gas doméstico	Precalentar 30 min con piedra dentro, charola de agua hirviendo abajo y girar la pieza a mitad de cocción.
Horno de leña	Entrar con la bóveda entre 250 y 280 °C para hogazas. Los briochados y panettones, sólo en la caída de calor.

Altitud de la Ciudad de México

A 2,240 m sobre el nivel del mar la presión atmosférica es menor y el gas de la fermentación **se expande más**. En masa madre esto engaña especialmente: la masa parece lista antes de haber desarrollado sabor, y una pieza que se ve perfecta puede colapsar en el horno.

Ajuste	Cuánto	Por qué
Reducir el inóculo	2 a 5 puntos porcentuales respecto de la ficha	Alarga la fermentación y devuelve el tiempo que el sabor necesita.
Guiarse por volumen, no por reloj	Bloque terminado al 50–70 % de aumento, no al doble	El punto llega antes de lo que dice la ficha.
Subir el agua	10 a 20 ml por cada 500 g de harina	El aire seco del altiplano evapora más durante el bloque y el horneado.
Más vapor al inicio	5 minutos extra de tapa u olla cerrada	Retrasa la formación de corteza y deja crecer la pieza.

Clima del obrador

- **Obrador frío (menos de 18 °C):** el cultivo se ralentiza y los tiempos de la ficha se alargan hasta un 50 %. Agua más tibia según la fórmula de DDT del Capítulo 4, y cámara improvisada con agua caliente al fondo.
- **Obrador caliente (más de 28 °C):** la masa se pasa sin avisar. Agua fría o con hielo, tandas más chicas, y llevar la pieza al frío antes de lo que dice la ficha.
- **Temporada de lluvias:** la harina absorbe humedad del ambiente y la misma receta queda más blanda. Baja 10 a 15 ml de agua por tanda y ajusta con bassinage.

- **Aire seco de invierno:** cubre siempre la masa en el bloque; una costra superficial impide que la pieza suba y arruina el greñado.

La tabla de temperatura del agua

Temperatura del agua = (DDT × 3) – T. ambiente – T. harina – Factor de fricción

Obrador	DDT 24 °C	DDT 25 °C	DDT 26 °C
18 °C (mañana fría)	30 °C	33 °C	36 °C
22 °C (templado)	22 °C	25 °C	28 °C
26 °C (tarde cálida)	14 °C	17 °C	20 °C
30 °C (verano)	6 °C	9 °C	12 °C

Calculada con harina a la misma temperatura del obrador y factor de fricción 6 (amasadora espiral). A mano, súmale de 4 a 6 °C a cada celda.

5

SECCIÓN 5

Emprendimiento y Negocio

El modelo de costos completo, la vida útil de cada pieza y cómo se vende un pan que cuesta el triple que el del súper.

- Capítulo 15 · Costos y precios
- Capítulo 16 · Conservación, empaque y vida útil
- Capítulo 17 · Vender pan de masa madre

15

CAPÍTULO 15

Costos y precios

El mismo modelo en el libro, en la hoja de cálculo y en la aplicación. Si cambias un precio en un lado, el resultado es idéntico en los tres.

El modelo

Costo por unidad = Precio de compra ÷ Presentación

Insumos por pieza = Σ (cantidad × costo por unidad) ÷ piezas que rinde la fórmula

Minutos por pieza = minutos de amasado y manejo ÷ piezas por tanda + minutos de formado

Costo base = Insumos + Empaque + Energía + Mano de obra + Gastos fijos

Costo total = Costo base ÷ (1 - % de merma) ← se divide, no se suma

Precio de venta = Costo total ÷ (1 - margen), redondeado a \$5

Lo específico de la masa madre: el cultivo se costea solo

Los tres cultivos del libro no se compran: se producen. Por eso su costo por unidad **no viene de una factura**, sino de su propia fórmula de refresco, exactamente igual que una receta anidada:

Cultivo	Fórmula del refresco	Por kilo
C-1 Masa madre blanca activa 100%	100 g Harina panificable de fuerza (W 280-300) + 100 ml Agua purificada → 300 g	\$11.33
C-2 Masa madre de centeno o integral 100%	100 g Harina de centeno integral o T130 + 100 ml Agua purificada → 300 g	\$18.00
C-3 Pasta madre sólida 50%	100 g Harina de gran fuerza (W 350+) o de panettone + 50 ml Agua purificada → 250 g	\$19.60

Cuando cambies el precio de la harina en la hoja de **Insumos**, el costo de los tres cultivos se recalcula solo, y con él las cincuenta recetas. Es la razón por la que la harina es, con diferencia, el precio que más conviene mantener actualizado.

Aparte está el **descarte**: la harina de los refrescos que nunca llega a una pieza vendida. Eso no es costo de receta, es **gasto fijo**, y por eso aparece como una línea propia de \$450 en la tabla de gastos.

Por qué el tiempo se parte en dos

Refrescar, amasar, plegar y limpiar cuesta lo mismo produzcas 4 piezas o 40: es un **costo fijo de tanda**. Formar, marcar y greñar cada pieza es un **costo por pieza** que no baja nunca. El supuesto del libro son **24 piezas por tanda**; si tú haces tandas de 8, tus costos son otros y los anexos te los recalculan. El Capítulo 2 tiene la tabla comparativa.

Por qué la merma se divide

Si de cada 100 piezas 5 se pierden —planas, quemadas o sobrantes del día—, las 95 que sí vendes tienen que pagar las 100. Con 5 % de merma, dividir entre 0.95 sube el costo 5.3 %; sumarle 5 % se queda corto.

Los supuestos del libro

Supuesto	Valor	Comentario
Gastos fijos al mes	\$22,000	Detalle abajo; incluye la harina de mantenimiento del cultivo.
Piezas producidas al mes	2,400	≈ 92 piezas al día en 26 días. Gastos fijos por pieza: \$9.17.
Piezas por tanda	24	El dato que más mueve tu costo de mano de obra (Capítulo 2).
Sueldo que te pagas / horas	\$19,800 / 180 h	Tu hora vale \$110.00.
Minutos de amasado y manejo por tanda	35 a 90 min	Refresco, amasado, pliegues y limpieza. Uno por receta.
Minutos de formado por pieza	2.5 a 18 min	Desde el carasau, que se estira en segundos, hasta el panettone.
Empaque	\$4.00 a \$38.00 por pieza	Bolsa kraft con ventana y etiqueta; los pirotines y cajas de panettone cuestan \$38.00.
Energía por pieza	\$1.20 a \$3.00	Horno, amasadora y cámara de retardo.
Merma	5 %	Piezas planas, quemadas y sobrante del día. Mide la tuya en la bitácora.
Redondeo de precios	\$5	Al múltiplo superior de cinco pesos.

Gasto fijo mensual	Monto
Renta del obrador	\$9,000
Luz, gas y cámara de frío	\$3,400
Agua y consumibles de limpieza	\$800
Internet, telefonía y punto de venta	\$600
Publicidad y contenido	\$1,800
Permisos, licencias y comisiones de plataforma	\$1,200
Mantenimiento de horno de vapor y amasadora	\$1,400
Depreciación (horno, amasadora, cámara, bannetons)	\$2,600
Mantenimiento del cultivo (harina de los refrescos)	\$450
Otros gastos fijos	\$750
Total	\$22,000

Márgenes por canal

Canal	Margen del libro	Rango sugerido	Por qué
Mostrador y vitrina	58 %	55 – 65 %	Incluye la merma de lo que no se vende el mismo día. Es el canal que sostiene el margen del obrador.
Suscripción y preventa	52 %	48 – 58 %	Producción planeada y cobrada por adelantado, merma casi cero: puedes ceder margen a cambio de certeza.
Restaurante y hotel	40 %	35 – 45 %	Volumen constante y entrega programada, pero el cliente compra todas las semanas y negocia duro.
Mayoreo a cafeterías	32 %	28 – 38 %	La cafetería revende con su propio margen. Sólo conviene con volumen real y entrega en una sola parada.

Punto de equilibrio

Con los supuestos del libro, el precio promedio de mostrador de las 50 recetas es de \$174.60 y su costo total promedio de \$72.22: cada pieza deja \$102.38 para cubrir gastos fijos. Con \$22,000 de gastos fijos al mes necesitarías vender **215 piezas al mes** —unas 9 al día en 26 días de operación— para quedar en cero.

Cuidado con el promedio

Ese promedio está inflado por los dos panettones, que cuestan diez veces más que una pita. El **costo mediano** del recetario es de \$59.93, mucho más representativo de lo que vas a producir a diario. Cuando calcules tu propio equilibrio, hazlo con **tu** mezcla real de productos —eso es justo lo que hace la hoja de Ventas de los anexos, que usa tu margen real y no el promedio del libro—.

Costo y precio de las 50 recetas

#	Receta	B-H-P	Pzs	Insumos	Costo total	Mostrador	Suscrip.	Restaur.	Mayoreo
1	Hogaza Rústica Blanca Campestre	FAL	1	\$18.56	\$51.76	\$125	\$110	\$90	\$80
2	Pan Campesino Tradicional con Centeno y Tr	FML	1	\$19.68	\$52.93	\$130	\$115	\$90	\$80
3	Barra Tradicional Rústica de Masa Madre	FML	2	\$9.31	\$40.08	\$100	\$85	\$70	\$60
4	Baguetín Clásico de Fermentación Lenta en	FML	4	\$5.77	\$35.88	\$90	\$75	\$60	\$55
5	Chapatas Tradicionales de Alta Hidratación	FXL	4	\$7.40	\$34.87	\$85	\$75	\$60	\$55
6	Góndolas Venecianas de Corteza Crujiente	FML	4	\$5.96	\$34.62	\$85	\$75	\$60	\$55
7	Trenza Rústica de Tres Cabos de Masa Madre	FML	2	\$19.88	\$57.40	\$140	\$120	\$100	\$85
8	Baguette Tradicional Francesa 100% Levain	FML	3	\$7.63	\$44.03	\$105	\$95	\$75	\$65
9	Hogaza Miche Tradicional de Molienda a la	FAL	1	\$40.45	\$83.96	\$200	\$175	\$140	\$125
10	Fougasse Provenzal de Masa Madre con Aceit	FAL	3	\$11.99	\$44.44	\$110	\$95	\$75	\$70
11	Hogaza de Trigo Espelta 100% Integral de M	AML	1	\$41.85	\$76.27	\$185	\$160	\$130	\$115
12	Pan de Centeno Puro Tradicional del Norte	AXL	1	\$49.81	\$86.50	\$210	\$185	\$145	\$130
13	Hogaza de Trigo Kamut / Khorasan de Tono D	AML	1	\$40.27	\$74.61	\$180	\$160	\$125	\$110
14	Pan Campesino de Trigo Sarraceno	AAL	1	\$23.54	\$57.00	\$140	\$120	\$95	\$85
15	Hogaza de Harina de Trigo Tritordeum con S	AML	1	\$42.60	\$77.06	\$185	\$165	\$130	\$115
16	Pan Rústico de Trigo Emmer	AML	1	\$37.78	\$71.99	\$175	\$150	\$120	\$110
17	Barra de Escanda Asturiana y Centeno con M	AML	2	\$19.73	\$51.05	\$125	\$110	\$90	\$80
18	Hogaza Multicereales con Grano Entero Esca	AAS	1	\$29.78	\$65.82	\$160	\$140	\$110	\$100
19	Pan de Centeno Alemán Tradicional de Tres	AAL	1	\$28.41	\$64.38	\$155	\$135	\$110	\$95
20	Hogaza Integral Rústica 100% con Germen de	AAL	1	\$24.01	\$57.49	\$140	\$120	\$100	\$85
21	Focaccia Genovesa Tradicional de Masa Madr	EAL	1	\$35.16	\$63.72	\$155	\$135	\$110	\$95
22	Chapatas Rústicas de Aceituna Kalamata y T	EXL	4	\$17.24	\$47.55	\$115	\$100	\$80	\$70
23	Hogaza de Nueces de Castilla Tostadas y Mi	EAL	1	\$70.06	\$108.30	\$260	\$230	\$185	\$160
24	Barra Rústica de Tomate Deshidratado, Alba	EML	2	\$31.73	\$63.68	\$155	\$135	\$110	\$95
25	Pan Campesino con Ajos Asados Confitados y	EAL	1	\$26.31	\$62.25	\$150	\$130	\$105	\$95
26	Hogaza de Queso Parmigiano Reggiano DOP y	EAP	1	\$104.36	\$144.40	\$345	\$305	\$245	\$215
27	Trenza Mediterránea de Masa Madre con Semi	EML	2	\$20.68	\$58.25	\$140	\$125	\$100	\$90

28	Góndolas de Hierbas Provenzales y Aceite d	EML	4	\$6.87	\$35.59	\$85	\$75	\$60	\$55
29	Pan de Cúrcuma Pura, Jengibre y Semillas d	EAL	1	\$41.10	\$75.48	\$180	\$160	\$130	\$115
30	Hogaza Oscura de Cacao Puro 100% y Nibs To	EAL	1	\$58.72	\$95.08	\$230	\$200	\$160	\$140
31	Pan de Molde Blanco Clásico para Sandwich	MML	1	\$41.85	\$79.25	\$190	\$170	\$135	\$120
32	Pan de Molde 100% Integral con Miel y Acei	MAL	1	\$37.80	\$74.99	\$180	\$160	\$125	\$115
33	Brioche Francés Tradicional con Mantequill	MBL	1	\$146.22	\$195.23	\$465	\$410	\$330	\$290
34	Pan de Molde Japonés Hokkaido	MAS	1	\$60.39	\$102.56	\$245	\$215	\$175	\$155
35	Bollos Rústicos para Hamburguesa de Masa M	MML	8	\$8.19	\$36.10	\$90	\$80	\$65	\$55
36	Trenza Jalá Tradicional Judía	MBL	2	\$27.22	\$68.11	\$165	\$145	\$115	\$105
37	Panecillos de Viena de Masa Madre con Cort	MBL	10	\$4.41	\$32.12	\$80	\$70	\$55	\$50
38	Pan de Molde de Avena Escaldada y Miel de	MAS	1	\$50.34	\$88.59	\$215	\$185	\$150	\$135
39	English Muffins Tradicionales de Masa Madr	MAP	10	\$4.14	\$31.83	\$80	\$70	\$55	\$50
40	Pan de Pulque y Masa Madre Tradicional de	MML	1	\$60.35	\$99.13	\$240	\$210	\$170	\$150
41	Panettone Milanés Tradicional con Pasta Ma	WBD	2	\$189.05	\$293.78	\$700	\$615	\$490	\$435
42	Bagels Tradicionales Estilo Montreal Hervi	WBS	8	\$11.04	\$40.38	\$100	\$85	\$70	\$60
43	Masa de Pizza Napolitana Contemporánea	WML	4	\$6.84	\$34.10	\$85	\$75	\$60	\$55
44	Pan Pita Árabe Inflado de Masa Madre en Ho	WML	8	\$2.76	\$25.66	\$65	\$55	\$45	\$40
45	Naan Tradicional Indio de Masa Madre Cocid	WMP	8	\$7.79	\$31.92	\$80	\$70	\$55	\$50
46	Pane Carasau Sardo de Masa Madre	WBL	8	\$3.37	\$34.64	\$85	\$75	\$60	\$55
47	Pain d'Épi Tradicional	WML	3	\$7.70	\$40.72	\$100	\$85	\$70	\$60
48	Pan Balti y Bazlama Turco de Sartén con Ma	WAP	6	\$4.96	\$28.95	\$70	\$65	\$50	\$45
49	Corona Bordelesa Tradicional con Sombrero	WML	1	\$19.83	\$61.62	\$150	\$130	\$105	\$95
50	Panettone de Chocolate Negro con Fermentac	WBD	2	\$189.90	\$294.67	\$705	\$615	\$495	\$435

Costo y precio por pieza. BHP = bloque · hidratación · proceso, según los Capítulos 4 y «Cómo leer cada receta». Precios redondeados a cinco pesos.

16

CAPÍTULO 16

Conservación, empaque y vida útil

Un pan sin conservadores vive de lo que la fermentación le dejó. Eso es una ventaja de venta y una restricción de logística.

Vida útil real

Producto	Condición	Tiempo
Hogaza de corteza noble	Envuelta en tela de lino, boca abajo sobre la tabla	48 h en su mejor punto; 4 días comestible y excelente tostada
Integrales y cereales ancestrales	Tela o papel, temperatura ambiente	4 a 5 días: más salvado y más acidez, mejor conservación
Centeno puro	Envuelto, sin rebanar	Madura 24 h antes del primer corte; 10 a 14 días después
Pan de molde y briochados	Bolsa, temperatura ambiente	4 a 5 días · rebanado y congelado, 1 mes
Focaccias y masas planas con aceite	Mismo día	Se venden calientes o no se venden
Bagels, pita y naan	Bolsa; se regeneran con calor seco	2 días · congelados, 1 mes
Carasau y panes secos	Hermético	3 semanas. Es el único pan del libro que resiste envío por paquetería
Panettone	Bolsa de polipropileno sellada, con la propia humedad de la pieza	30 a 45 días. Lo que permite venderlo en preventiva
Masa formada	Congelada a -18 °C, en charola y luego en bolsa	3 a 4 semanas
Pieza horneada	Congelada entera en bolsa, ya fría	1 mes; se regenera 8 min a 200 °C y sale casi como recién hecha

Las cuatro reglas de oro

- **Nunca refrigerar el pan.** Entre 0 y 8 °C la retrogradación del almidón es máxima: el refrigerador endurece el pan más rápido que la mesa. O temperatura ambiente, o congelador. Sin término medio.
- **No embolsar caliente.** Enfría sobre rejilla un mínimo de 2 horas —4 en piezas grandes—. Una hogaza embolsada tibia suda y amanece con la corteza correosa.
- **Papel o tela para corteza, bolsa para miga.** Los panes de corteza noble respiran en papel o lino; los de molde y briochados, que viven de su humedad, van en bolsa cerrada.
- **Rebana lo menos posible.** Cada corte es superficie que se seca. Vende la pieza entera y rebana sólo a petición.

Empaque y etiqueta

El empaque de este libro cuesta entre \$4.00 y \$38.00 por pieza según el producto, y está incluido en el costo de las cincuenta recetas. Pero el empaque hace algo más que contener: es donde se cuenta la historia que permite cobrar el precio del Capítulo 17.

Elemento	Qué debe decir
Nombre del pan	El nombre propio y, si es un pan de origen, de dónde viene.
Ingredientes	En orden de peso. Aquí es donde la lista corta juega a tu favor: harina, agua, masa madre, sal.
Alérgenos	Contiene gluten siempre. Huevo, leche, frutos secos, semillas y ajonjolí cuando corresponda. Destacados.
Fecha de horneado	No «caducidad»: fecha de horneado . Comunica fresca en vez de miedo.
Cómo conservarlo	Dos líneas: tela o papel, nunca refrigerador, y cómo congelarlo.
Fermentación	«Fermentado 20 a 72 horas con masa madre». Es tu principal diferenciador y cabe en una línea.

El congelador es tu socio

Congelar masa formada te permite hornear a demanda y no adivinar. Congelar pieza horneada te permite no tirar el sobrante del día. Con ambas cosas, la merma del 5 % que supone este libro puede bajar a la mitad —y cada punto de merma que bajes se te devuelve íntegro en el costo total de las cincuenta recetas—.

Vender pan de masa madre

El problema no es hacer el pan: es que alguien pague el triple de lo que cuesta en el súper. Esto es lo que funciona.

Qué estás vendiendo realmente

No estás vendiendo pan: estás vendiendo **tiempo, una lista corta de ingredientes y un cultivo con fecha de nacimiento**. Las tres cosas son verificables, ninguna se puede improvisar y ninguna las tiene el pan industrial. Tu argumento de precio es exactamente ése, y conviene decirlo en una sola frase que todo tu equipo repita igual: «cuatro ingredientes, veinticuatro horas de fermentación y una masa madre de 2026».

La suscripción es el mejor negocio del oficio

El pan de masa madre es de los pocos productos de panadería que la gente compra en calendario, porque es un consumo semanal y predecible. Una suscripción de una hogaza a la semana a \$110 son \$440 al mes por cliente:

Suscriptores	Ingreso mensual	Qué cubre
10	\$4,400	Una parte de la renta. Es el piso desde el que empieza a tener sentido.
25	\$11,000	Renta y servicios completos del obrador.
50	\$22,000	Todos los gastos fijos del obrador , antes de vender una sola pieza en mostrador.
100	\$44,000	Gastos fijos y buena parte de tu sueldo. A este nivel el mostrador es ganancia.

Y hace tres cosas más allá del dinero: **producción planeada** (sabes cuántas piezas hornear), **merma casi cero** y **flujo por adelantado** si cobras el mes completo. Arranca con entrega un solo día a la semana y un solo formato; complica después.

Los cuatro canales, en orden de dificultad

Canal	Cómo se abre
Mostrador y vitrina	Horario fijo y publicado, pan caliente a la misma hora todos los días y una pizarra con lo que hay hoy. La constancia vale más que la variedad: es preferible tener cuatro panes siempre que doce a veces.
Suscripción y preventa	Lista de WhatsApp o formulario simple, cierre de pedidos 48 h antes y un solo día de entrega. Cobra por adelantado desde el primer cliente.
Restaurante y hotel	Se gana con muestra física, no con catálogo. Lleva tres piezas al chef un martes por la mañana. Exige entrega puntual y factura, y negocia volumen mínimo.
Mayoreo a cafeterías	El margen más bajo del libro (32 %) y sólo conviene con volumen real y una sola parada de entrega. Úsalo para llenar horno, nunca como canal principal.

La semana del panadero que vende

Momento	Qué pasa
Domingo por la noche	Refresco del cultivo y cierre de pedidos de la semana. Ya sabes cuántas piezas vas a hornear.
Lunes	Compra de harina y consumibles. Es el día de revisar precios y actualizarlos en la hoja de Insumos.
Martes a sábado	Amasado por la tarde, retardo en frío, horneado de madrugada, venta de la mañana. La rutina que hace posible el retardo.
Sábado	El día fuerte del mostrador. Produce entre 1.5 y 2 veces un día normal.
Cierre de mes	Registrar ventas y merma en los anexos, revisar el margen real y ajustar precios si la harina se movió.

Cómo hablar del precio sin disculparse

- **No compares con el pan de bolsa.** Compara con lo que cuesta un café de especialidad: es el marco mental correcto para un producto de proceso largo.
- **Da el dato, no el adjetivo.** «Veinticuatro horas de fermentación» convence; «artesanal de calidad» no dice nada.
- **Deja probar.** Una rebanada con aceite de oliva en el mostrador cierra más ventas que cualquier cartel.
- **No bajes el precio: baja el formato.** Si \$125 es mucho para tu zona, vende media hogaza o una pieza más chica. Bajar el precio de la pieza grande te quita margen y además le enseña al cliente a esperar descuento.
- **Nunca regales el pan del día anterior a un cliente que paga.** Dónalo, tuéstalo para pan rallado o hazlo crutones, pero no entrenes a tu clientela a esperar el descuento de la tarde.

Empieza por un solo pan

La tentación al abrir es sacar diez panes distintos. El error cuesta caro: diez fermentaciones simultáneas, diez formados que aún no dominas y una merma altísima. Arranca con **tres piezas** —una hogaza fundamental, un integral y un enriquecido— hasta que salgan iguales todos los días. La variedad es la recompensa de la constancia, no su punto de partida.

El frasco y la libreta

Dos objetos deciden si esto es un oficio o un pasatiempo caro.

El primero es el **frasco**. Un cultivo alimentado con disciplina —siempre a la misma hora, con la misma harina, a la misma temperatura— es lo que hace que la hogaza del martes sea igual a la del viernes. La estandarización que persigue este libro no vive en las fórmulas: vive en la rutina del refresco. Cincuenta recetas perfectamente escritas no sirven de nada sobre un cultivo irregular.

El segundo es la **libreta** —que en esta colección es la hoja de cálculo del Anexo 1 y la aplicación del Anexo 2—. Cada tanda anotada con su DDT real, su temperatura de obrador, sus piezas buenas y sus falladas es un dato que en dos meses te dirá algo que ningún libro puede: qué falla exactamente en **tu** obrador y cuánto te está costando. Y cada precio de harina actualizado recalcula solo los tres cultivos y las cincuenta recetas.

Entre los dos objetos está todo lo demás: la microbiología del Capítulo 3, la reología del 4, las ocho técnicas del 7, las cincuenta fórmulas del chef y el modelo de costos del 15. Pero si tuvieras que quedarte con dos hábitos, que sean éstos: **refresca a la misma hora** y **anota cada tanda**.

Lo demás lo hacen las bacterias, que llevan seis mil años haciéndolo bien.

Chef Luis Alfonso Jiménez Cárdenas · contenido y recetas

Manuel Ramiro Justo Guzmán · edición, investigación, costeo y diseño

Endulcora · Estudio Gastronómico, en colaboración con Levent · Ciudad de México, 2026

Porcentaje panadero, equivalencias y escalado

El lenguaje con el que está escrito todo el recetario, y cómo llevarlo de 500 g a 10 kg sin equivocarte.

Qué es el porcentaje panadero

En panadería **la harina siempre es el 100 %**, y todo lo demás se expresa como porcentaje de ella. Si una fórmula lleva 500 g de harina y 350 ml de agua, la hidratación es 70 %. Si lleva 10 g de sal, la sal es 2 %. Los porcentajes pueden sumar más de 100 y eso es correcto: no son partes de un total, son proporciones respecto de la harina.

$$\begin{aligned} \% \text{ del ingrediente} &= (\text{peso del ingrediente} \div \text{peso total de harina}) \times 100 \\ \text{peso del ingrediente} &= (\% \times \text{peso total de harina}) \div 100 \end{aligned}$$

Cuando una fórmula lleva prefermento o masa madre, la harina del cultivo **también cuenta** como harina para el cálculo de hidratación total. Por eso las fichas de este libro dan la «Hidratación Total»: ya incluye el agua y la harina que aporta el cultivo.

Rangos de referencia del recetario

Ingrediente	Rango habitual	Comentario
Agua (hidratación total)	48 – 85 %	El eje de dificultad. Ver Capítulo 4.
Masa madre (inóculo)	15 – 30 %	Menos inóculo = más tiempo y más sabor.
Sal	1.8 – 2.2 %	Por debajo de 1.8 % la masa se afloja y fermenta sin control.
Grasa	0 – 50 %	Desde la hogaza sin grasa hasta el brioche 50 % mantequilla.
Azúcar	0 – 25 %	Por encima de 15 % hace falta cultivo osmotolerante y más tiempo.

Tabla de escalado

Todas las fórmulas del libro están escritas sobre **500 g de harina**. Para escalar, multiplica cada ingrediente por el factor:

Harina total	Factor	Piezas aproximadas de 900 g en crudo
500 g (la ficha)	× 1	1 hogaza
1 kg	× 2	2 hogazas
2 kg	× 4	4 hogazas
5 kg	× 10	10 hogazas · tanda típica de obrador chico
12 kg	× 24	24 hogazas · el supuesto de tanda de este libro
20 kg	× 40	40 hogazas · requiere amasadora y cámara

Lo que NO escala linealmente

El **tiempo de amasado** (una tanda grande se calienta más y necesita menos tiempo o agua más fría), la **temperatura de la masa** (a mayor volumen, menos superficie de disipación: baja la DDT objetivo 1 °C en tandas grandes) y el **tiempo de horneado**, que depende del tamaño de la pieza y no del de la tanda. El inóculo, la sal y el agua sí escalan proporcionalmente.

Equivalencias útiles

Medida	Equivalencia	Medida	Equivalencia
1 taza de harina de trigo	≈ 120 g	1 cucharadita de sal fina	≈ 6 g
1 taza de agua	240 ml	1 cucharada de aceite	≈ 14 ml
1 taza de azúcar	≈ 200 g	1 huevo mediano	≈ 50 g sin cáscara
1 barra de mantequilla	90 g	1 yema	≈ 18 g

Las tazas son referencia de emergencia. Este libro se hace con báscula: la diferencia entre 115 y 130 g de harina por taza arruina cualquier porcentaje panadero.

Checklist y calendario del panadero

Las listas que conviene tener impresas en el obrador.

Cada día, sin excepción

- ☐ Refrescar el cultivo a la misma hora
- ☐ Anotar temperatura del obrador al abrir
- ☐ Verificar que el cultivo llegó a punto pico antes de amasar
- ☐ Medir y anotar la DDT al cerrar el amasado
- ☐ Registrar la tanda en la bitácora de Producción
- ☐ Limpiar y desinfectar mesa, frascos y rasquetas
- ☐ Contar piezas buenas y falladas al cerrar

Antes de amasar

- ☐ Cultivo en punto pico, no pasado
- ☐ Harina y agua pesadas al gramo
- ☐ Temperatura del agua calculada con la fórmula de DDT
- ☐ Bannetons enharinados con mezcla de arroz y panificable
- ☐ Cámara de retardo a 4 °C verificada
- ☐ Horno y piedra programados para la hora del horneado

Antes de hornear

- ☐ Prueba del dedo: la marca vuelve lento y no del todo
- ☐ Horno precalentado 45 min con la piedra dentro

- ☐ Sistema de vapor listo
- ☐ Cuchilla con hoja nueva
- ☐ Charolas y rejillas de enfriado libres

Antes de vender

- ☐ Piezas frías al menos 2 h antes de embolsar
- ☐ Etiqueta con alérgenos y fecha de horneado
- ☐ Precios de la pizarra al día
- ☐ Sobrante del día anterior separado y destinado
- ☐ Pedidos de suscripción apartados y rotulados

Cada semana

- ☐ Cerrar pedidos de suscripción 48 h antes de la entrega
- ☐ Revisar merma acumulada de la semana
- ☐ Lavar y secar telas y bannetons
- ☐ Verificar precios de harina en la hoja de Insumos
- ☐ Reponer empaque y etiquetas

Cada mes

- ☐ Actualizar los precios de compra en el Anexo 1
- ☐ Revisar el margen real contra el del libro
- ☐ Revisar gastos fijos y piezas producidas
- ☐ Renovar el cultivo seco de respaldo
- ☐ Revisar qué panes no rotaron y sacarlos de la carta

El día tipo del obrador de masa madre

Hora	Qué ocurre
08:00	Refresco de la mañana. Apertura, venta de la producción de la madrugada.
14:00	Segundo refresco. El cultivo llega a punto pico hacia las 18:00.
17:00 – 18:00	Autólisis y amasado de la tanda. Cierre con DDT medida y anotada.
18:00 – 21:30	Fermentación en bloque con pliegues cada 40 min.
21:30 – 22:30	División, preformado, reposo en banco y formado final. A los bannetons.
22:30	Retardo en frío a 4 °C. Se apaga la luz.
05:00	Horno encendido. Horneado directo del frío, en tandas, con vapor los primeros 15 min.
07:00	Últimas piezas fuera, enfriado en rejilla, embolsado y etiquetado.

Este horario es el que hace posible el retardo en frío: la masa trabaja de noche y tú horneas de madrugada. Ajusta las horas a tu ciudad y a tu clientela, pero conserva la estructura.

Proveedores y compra inteligente

Dónde comprar cada cosa y qué conviene negociar.

Qué buscar en cada insumo

Insumo	Dónde	Qué pedir y qué negociar
Harina panificable y de fuerza	Distribuidor de molino, no supermercado	Pide la ficha técnica : W, P/L y proteína. Es el insumo que más pesa en tu costo y el único que justifica negociar precio por tonelaje. Cierra precio por trimestre.
Harina de gran fuerza y de panettone	Importador o distribuidor especializado	Cara y de rotación lenta: compra sólo lo que vas a usar en el trimestre y guárdala bien cerrada.
Centeno y granos antiguos	Molinos pequeños, tiendas orgánicas, productores directos	Molienda reciente: el germen se enrancia. Pregunta la fecha de molienda, no la de caducidad.
Agua	Garrafón o filtro de carbón activado	Sin cloro. Un filtro de carbón en la toma del obrador se paga solo y te quita un problema de cultivo.
Mantequilla	Distribuidor de lácteos	Mínimo 82 % de materia grasa, sin sal. Es el segundo insumo que más mueve tu costo en los briochados.
Huevo	Distribuidor o granja local	Compra por caja y calibrado. Si vas a usar yemas en volumen, pregunta por yema pasteurizada a granel.
Semillas y frutos secos	Mercado de abasto, a granel	Rotación alta o se enrancian. Compra para un mes, no para un semestre, y guárdalos en frío.
Sal marina	Cualquier mayorista	Fina y sin antiaglomerantes. El ahorro es mínimo: no es donde conviene negociar.
Empaque	Proveedor de empaque para alimentos	Bolsa kraft con ventana, etiqueta impresa y cinta. Pide muestra física antes del pedido grande: el papel demasiado delgado se rompe con la corteza.
Bannetons y telas	Proveedor de equipo de panadería	Ratán natural, no plástico. Compra de a poco y sube conforme crezca la producción: son tu límite real de capacidad.

Las cinco reglas de compra

- **Cotiza tres proveedores antes de cerrar cualquier insumo.** La diferencia en harina entre el primero y el tercero suele ser del 15 al 25 %.
- **Compra por presentación grande sólo lo que rota.** Un bulto de 25 kg de harina blanca sí; 5 kg de semilla de amapola, no.
- **Anota el precio de cada compra en la hoja de Insumos el mismo día.** Es lo que mantiene vivos los cincuenta costos del recetario.
- **No compres calidad que el cliente no pueda notar.** Sí compra la harina buena: esa sí se nota en cada pieza.
- **Ten siempre dos proveedores de harina.** Un desabasto de harina de fuerza para en seco un obrador de masa madre.

El insumo que más te va a mover el costo

La harina. Entre el 45 y el 70 % del costo de insumos de las hogazas de este libro es harina, y además determina el costo de los tres cultivos. Cuando el molino te suba el precio, actualízalo en la hoja de Insumos el mismo día y mira qué pasa con tus precios de venta antes de decidir si absorbes el aumento o lo trasladas.

Glosario de fermentación natural

Los 26 términos que se repiten en las fichas del chef y en los capítulos técnicos.

Alveolado	El patrón de agujeros de la miga. Abierto e irregular en masas altas; cerrado y uniforme en moldes y briochados.
Autólisis	Reposo de harina y agua antes de añadir cultivo y sal, para que las enzimas hidraten el almidón y organicen el gluten sin amasado.
Bassinage	Añadir en dos o tres tandas el agua reservada, una vez formada la malla de gluten. Es lo que hace posible pasar del 78 % de hidratación.
Banneton	Cesto de ratán, forrado o no de tela, donde la pieza formada hace su fermentación final y toma su forma y su marca en espiral.
BAL	Bacterias ácido-lácticas. La población mayoritaria del cultivo; producen los ácidos láctico y acético que dan sabor, bajan el pH y conservan.
Bloque (fermentación en)	La fermentación de toda la masa junta, antes de dividir y formar. En inglés, <i>bulk fermentation</i> .
DDT	Temperatura deseada de masa: la temperatura a la que quieres que termine el amasado. Se controla con la temperatura del agua.
Descarte	La porción de cultivo que se retira en cada refresco. No es basura: sirve para crackers, hot cakes y masas planas.
Escaldado	Harina o grano gelatinizados con líquido caliente antes del amasado. Aumenta la retención de agua y la ternura de la miga. Ver <i>tangzhong</i> y <i>soaker</i> .
Greñado	El corte que se hace a la pieza antes del horno para dirigir dónde va a abrir. La lengüeta levantada que produce se llama oreja .
Hidratación	Agua total como porcentaje del peso total de harina, incluida la del cultivo.
Hooch	El líquido grisáceo que aparece sobre un cultivo hambriento. Es alcohol: señal de hambre, no de enfermedad.
Inóculo	La cantidad de masa madre que lleva una fórmula, como porcentaje de la harina. Menos inóculo = más tiempo y más sabor.
Levain	Nombre francés de la masa madre. Un <i>levain</i> también puede prepararse específicamente para una fórmula, con su propia harina e hidratación.
Lievito madre	Nombre italiano del cultivo, casi siempre en forma de pasta madre sólida al 50 % de hidratación, para panettone y grandes levitados.
Oven spring	El salto de volumen en los primeros minutos de horno, por expansión del gas y del vapor antes de que la corteza se fije.
P/L	Relación entre tenacidad y extensibilidad de una harina, medida en el alveógrafo. Dice si la masa es correosa o elástica.
Pliegues	Estirar y doblar la masa sobre sí misma durante el bloque. Sustituye al amasado intensivo y da fuerza sin calentar la masa.
Preformado	Forma redonda floja previa al formado final, con reposo en banco de 20 a 30 min para relajar el gluten.
Punto pico	El momento de máxima actividad del cultivo: cúpula alta y bordes empezando a ceder. El único momento correcto para inocular.
Retardo	Fermentación final en frío a 4 °C, de 8 a 18 h. Da sabor, mejora el manejo y desacopla tu horario del de la masa.
Rinfresco	Nombre italiano del refresco. En panettone se hacen tres el día del amasado.
Soaker	Remojo de granos o semillas antes del amasado, para que no roben agua a la masa.
Tangzhong	Escaldado japonés de harina y líquido en proporción 1:5, cocido a 65 °C. Da la miga sedosa del shokupan.
Tensión superficial	

La piel tensa que se crea al formar. Es lo que hace que la pieza suba en vez de extenderse.

W

Fuerza de la harina medida en el alveógrafo: el trabajo total que aguanta antes de romperse. A más horas de fermentación, más W.

Las temperaturas que conviene memorizar

Temperatura	Qué pasa ahí
4 °C	Retardo en frío. Las levaduras casi se detienen; las bacterias siguen dando sabor.
18 °C	Por debajo de aquí, un cultivo prácticamente no trabaja.
22 – 23 °C	DDT de las masas muy enriquecidas: la mantequilla no debe derretirse.
24 – 26 °C	DDT de la mayoría de las masas de este libro.
26 – 30 °C	Zona de máxima actividad del cultivo y de perfil láctico suave.
65 °C	Gelatinización del almidón en el tangzhong.
93 – 96 °C	Temperatura interna de una hogaza bien horneada. La medida más fiable de cocción.
250 – 280 °C	Entrada de horno de las hogazas de corteza noble, con vapor.

Una última nota

Todo el vocabulario técnico de este anexo existe por una sola razón: permitir que dos panaderos que no se conocen hablen del mismo pan y se entiendan. Úsalo con tu equipo, en tus fichas y en tu bitácora. Es lo que convierte una cocina en un obrador.



ENDULCORA · ESTUDIO GASTRONÓMICO

Formación, recetarios y herramientas de negocio
para quien vive de cocinar.

WhatsApp 56 6527 1901 · endulcora.com · Ciudad de México

EN COLABORACIÓN CON

